UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

MODELAGEM DE DADOS

ENTREGA FINAL

PROJETO ERP TYCRED

SÃO PAULO – SP

2026 – 2

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

(PROJETO ERP TYCRED - CONCESSÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO)

Orientador: Clóvis Ferreto

RGM: 49418301 Jonnathan Bezerra do Santos

RGM: 47086416 Gabriel Oliveira da Mota

RGM: 49597124 Nycollas Gonçalves de Souza

RGM: 47779853 José Roberto Alves de Souza Coelho de Freitas

RGM: 49664271 Lucas Da Silva Rodrigues

RGM:1750024957 Iago Araujo da SIlva Santos

RGM: 50015818 Stefani Cezar Vilela

RGM: 49619683 Gabriel Santana da Costa

SÃO PAULO – SP

2026 – 2

PROJETO ERP TYCRED — ENTREGA FINAL 3

1 - Revisão da primeira entrega 3

1.1 - Contexto da revisão 3

1.2 - Principais alterações realizadas 3

1.3 - Atualização do DER (estrutura) 3

1.4 - Atualização das regras de negócio (estrutura) 3
1.4.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos 3
1.4.2 – Módulo 2: Painel Administrativo 3
1.4.3 – Módulo 3: CRM do Atendente 3
1.4.4 – Módulo 4: Portal do Cliente 3
1.5 - Justificativas das principais mudanças (estrutura) 3
1.6 - Fluxogramas 3
2 - Modelo Lógico Relacional 3
2.1 - Tabelas 3
2.2 - Atributos 3
Pessoa 3
Cliente 3
Funcionário 3
Empréstimo 3
Parcela 3
Parcela - Lançamento 3
Lançamento 3
Contrato. 3
Acordo 3
2.3 - Chaves primárias (PK) 3
Pessoa 3
2.4 - Chaves estrangeiras (FK) 3
EMPRESTIMO 3
EMPRESTIMO_FUNCIONARIO 3
TAXA_JUROS 3
CONTRATO 3
CONSULTA_SCORE 3
CONTA_BANCARIA 3
CLIENTE 3
ACORDO 3
USUARIO 3
PARCELA 3

FUNCIONARIO 3
LANCAMENTO 3
2.5 - Chaves compostas 3
2.6 - Relacionamentos convertidos 3
2.7 - Restrições e integridade referencial 3
3 - Normalização 3
3.1 - 1FN 3
3.2 - 2FN 3
3.3 - 3FN 3
3.4 - Dependências funcionais relevantes 3
3.5 - Justificativas das decomposições 3
4. Dicionário de dados Atualizado 3
4.1 - Pessoa 3
4.2 - Endereço 3
4.3 - Telefone 3
4.4 - Email 3
4.5 - Cliente 3
4.6 - Funcionário 3
4.7 - Departamento 3
4.8 - Cargo 3
4.9 - Grupo Permissão 3
4.10 - Empréstimo 3
4.11 - Consulta Score 3
4.12 - Faixa Juros 3
4.13 - Taxa Juros 3
4.14 - Renda Mensal 3
4.15 - Contrato 3
4.16 - Parcela 3
4.17 - Parcela_Lancamento 3
4.18 - Lançamento 3
4.19 - Acordo 3
4.20 - Politica_Desconto 3

4.21. Acordo 3
4.22 Comissao 3
4.23 - Empresa 3
4.24. Conta_Bancária 3
4.25 - Fundo_Caixa 3
4.26 - Plano_Conta 3
4.2 - Tipos de dados, PK e FK 3
4.3 - Restrições documentadas 3
5 - Implementação SQL 3
5.1 - CREATE DATABASE 3
5.2 - CREATE TABLE (com PK, FK e constraints) 3
5.3 - INSERT (massa de dados) 3
5.4 - SELECT / JOIN 3
5.5 - UPDATE e DELETE 3
5.6 - Consultas gerenciais 3
5.7 - Consultas de auditoria 3
7 - Consultas Gerenciais 3
7.1 - Perguntas de negócio atendidas 3
7.2 - Scripts e resultados esperados 3
8 - Consultas de Auditoria 3
8.1 - Finalidade 3
8.2 - Scripts e resultados esperados 3
9 - Potencial para BI e IA 3
9.1 - Indicadores e informações gerenciais 3
9.2 - Possibilidades de BI 3
9.3 - Possibilidades de IA 3
9.4 - Dados necessários e benefício para a Tycred 3
10 - Repositório GitHub 3
10.1 - Organização das pastas 3
10.2 - README e evidências de colaboração 3
11 - Justificativas técnicas 3
12 - Conclusão 3

APÊNDICE A – Documentação conceitual do Projeto ERP Tycred (primeira entrega – versão mais recente) 3
1 - Caracterização da empresa 3
1.1 - Segmento 3
1.2 - Serviços oferecidos 3
1.3 - Principais Clientes 3
1.4 - Principais Setores 3
1.5 - Como funciona a operação atual 3
1.6 - Informações importantes para o negócio 3
2 - Justificativa da escolha 3
2.1 - Processos e problemas de organização 3
2.2 - Integração entre setores 3
2.3 - Viabilidade do ERP 3
3 - Processos de negócio 3
3.1 - Concessão e Análise de Crédito 3
3.2 - Pagamento e Baixa de Parcela 3
3.3 - Cobrança de Parcela em Atraso 3
3.4 - Renegociação de Dívida 3
3.5 - Autoatendimento do Cliente 3
3.6 - Monitoria de Qualidade do Atendimento 3
4- Problemas identificados 3
4.1- Concessão e Análise de Crédito 3
4.2 - Pagamento e Baixa de Parcela 3
4.3 - Cobrança de Parcela em Atraso 3
4.4 - Renegociação de Dívida 3
4.5 - Autoatendimento do Devedor 3
4.6 - Monitoria de Qualidade do Atendimento 3
5- Requisitos funcionais 3
5.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos 3
5.2 - Módulo 2: Painel Administrativo 3
5.3 - Módulo 3: CRM do Atendente 3
5.4- Módulo 4: Portal do Cliente 3

6.0 - Requisitos não Funcionais 3
6.1. Requisitos Não Funcionais Globais (Centralizados no Módulo 1 - Core) 3
6.2 - Requisitos Não Funcionais Específicos de Interface (Front-end) 3
6.3 - Módulo 3:CRM do Atendente 3
6.4 - Módulo 4:Portal do Cliente 3
7- Regras de negócio 3
8- Restrições e políticas organizacionais 3
8.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos 3
8.2 - Módulo 2: Painel Administrativo 3
8.3 - Módulo 3: CRM do Atendente 3
8.4 - Módulo 4: Portal do Cliente 3
9- Fluxogramas 3
10- Entidades 3
10.1 - Principais Substantivos 3
11- Atributos 3
11.1 - Atributos para principais entidades 3
Pessoa 3
Cliente 3
Funcionário 3
Empréstimo 3
Parcela 3
Parcela - Lançamento 3
Lançamento 3
Contrato. 3
Acordo 3
12. Relacionamentos 3
12.1 - Principais Relacionamentos 3
13. Cardinalidades 3
13.1 - Principais Cardinalidades 3
14 – Relacionamentos N:N 3
14.1 - Principais Relacionamentos N:N 3
15 – Relacionamentos que possuem Atributos 3

15.1 - Principais Relacionamentos com Atributos próprios 3
O Pagamento (Parcela x Lançamento) 3
A Análise de Crédito (Empréstimo x Funcionário/Analista) 3
16. Dicionário de dados conceitual 3
17. DER 3
18. Justificativas técnicas 3
19. Conclusão 3

SUMÁRIO

PROJETO ERP TYCRED — ENTREGA FINAL 3
1 - Revisão da primeira entrega 3
1.1 - Contexto da revisão 3
1.2 - Principais alterações realizadas 3
1.3 - Atualização do DER (estrutura) 3
1.4 - Atualização das regras de negócio (estrutura) 3
1.4.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos 3
1.4.2 – Módulo 2: Painel Administrativo 3
1.4.3 – Módulo 3: CRM do Atendente 3
1.4.4 – Módulo 4: Portal do Cliente 3
1.5 - Justificativas das principais mudanças (estrutura) 3
1.6 - Fluxogramas 3
2 - Modelo Lógico Relacional 3
2.1 - Tabelas 3
2.2 - Atributos 3
Pessoa 3
Cliente 3
Funcionário 3
Empréstimo 3
Parcela 3
Parcela - Lançamento 3
Lançamento 3
Contrato. 3
Acordo 3
2.3 - Chaves primárias (PK) 3
Pessoa 3
2.4 - Chaves estrangeiras (FK) 3
EMPRESTIMO 3
EMPRESTIMO_FUNCIONARIO 3
TAXA_JUROS 3

CONTRATO 3
CONSULTA_SCORE 3
CONTA_BANCARIA 3
CLIENTE 3
ACORDO 3
USUARIO 3
PARCELA 3
FUNCIONARIO 3
LANCAMENTO 3
2.5 - Chaves compostas 3
2.6 - Relacionamentos convertidos 3
2.7 - Restrições e integridade referencial 3
3 - Normalização 3
3.1 - 1FN 3
3.2 - 2FN 3
3.3 - 3FN 3
3.4 - Dependências funcionais relevantes 3
3.5 - Justificativas das decomposições 3
4. Dicionário de dados Atualizado 3
4.1 - Pessoa 3
4.2 - Endereço 3
4.3 - Telefone 3
4.4 - Email 3
4.5 - Cliente 3
4.6 - Funcionário 3
4.7 - Departamento 3
4.8 - Cargo 3
4.9 - Grupo Permissão 3
4.10 - Empréstimo 3
4.11 - Consulta Score 3
4.12 - Faixa Juros 3
4.13 - Taxa Juros 3

4.14 - Renda Mensal 3
4.15 - Contrato 3
4.16 - Parcela 3
4.17 - Parcela_Lancamento 3
4.18 - Lançamento 3
4.19 - Acordo 3
4.20 - Politica_Desconto 3
4.21. Acordo 3
4.22 Comissao 3
4.23 - Empresa 3
4.24. Conta_Bancária 3
4.25 - Fundo_Caixa 3
4.26 - Plano_Conta 3
4.2 - Tipos de dados, PK e FK 3
4.3 - Restrições documentadas 3
5 - Implementação SQL 3
5.1 - CREATE DATABASE 3
5.2 - CREATE TABLE (com PK, FK e constraints) 3
5.3 - INSERT (massa de dados) 3
5.4 - SELECT / JOIN 3
5.5 - UPDATE e DELETE 3
5.6 - Consultas gerenciais 3
5.7 - Consultas de auditoria 3
7 - Consultas Gerenciais 3
7.1 - Perguntas de negócio atendidas 3
7.2 - Scripts e resultados esperados 3
8 - Consultas de Auditoria 3
8.1 - Finalidade 3
8.2 - Scripts e resultados esperados 3
9 - Potencial para BI e IA 3
9.1 - Indicadores e informações gerenciais 3
9.2 - Possibilidades de BI 3

9.3 - Possibilidades de IA 3
9.4 - Dados necessários e benefício para a Tycred 3
10 - Repositório GitHub 3
10.1 - Organização das pastas 3
10.2 - README e evidências de colaboração 3
11 - Justificativas técnicas 3
12 - Conclusão 3
APÊNDICE A – Documentação conceitual do Projeto ERP Tycred (primeira entrega – versão mais recente) 3
1 - Caracterização da empresa 3
1.1 - Segmento 3
1.2 - Serviços oferecidos 3
1.3 - Principais Clientes 3
1.4 - Principais Setores 3
1.5 - Como funciona a operação atual 3
1.6 - Informações importantes para o negócio 3
2 - Justificativa da escolha 3
2.1 - Processos e problemas de organização 3
2.2 - Integração entre setores 3
2.3 - Viabilidade do ERP 3
3 - Processos de negócio 3
3.1 - Concessão e Análise de Crédito 3
3.2 - Pagamento e Baixa de Parcela 3
3.3 - Cobrança de Parcela em Atraso 3
3.4 - Renegociação de Dívida 3
3.5 - Autoatendimento do Cliente 3
3.6 - Monitoria de Qualidade do Atendimento 3
4- Problemas identificados 3
4.1- Concessão e Análise de Crédito 3
4.2 - Pagamento e Baixa de Parcela 3
4.3 - Cobrança de Parcela em Atraso 3
4.4 - Renegociação de Dívida 3

4.5 - Autoatendimento do Devedor 3
4.6 - Monitoria de Qualidade do Atendimento 3
5- Requisitos funcionais 3
5.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos 3
5.2 - Módulo 2: Painel Administrativo 3
5.3 - Módulo 3: CRM do Atendente 3
5.4- Módulo 4: Portal do Cliente 3
6.0 - Requisitos não Funcionais 3
6.1. Requisitos Não Funcionais Globais (Centralizados no Módulo 1 - Core) 3
6.2 - Requisitos Não Funcionais Específicos de Interface (Front-end) 3
6.3 - Módulo 3:CRM do Atendente 3
6.4 - Módulo 4:Portal do Cliente 3
7- Regras de negócio 3
8- Restrições e políticas organizacionais 3
8.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos 3
8.2 - Módulo 2: Painel Administrativo 3
8.3 - Módulo 3: CRM do Atendente 3
8.4 - Módulo 4: Portal do Cliente 3
9- Fluxogramas 3
10- Entidades 3
10.1 - Principais Substantivos 3
11- Atributos 3
11.1 - Atributos para principais entidades 3
Pessoa 3
Cliente 3
Funcionário 3
Empréstimo 3
Parcela 3
Parcela - Lançamento 3
Lançamento 3
Contrato. 3
Acordo 3

12. Relacionamentos 3
12.1 - Principais Relacionamentos 3
13. Cardinalidades 3
13.1 - Principais Cardinalidades 3
14 – Relacionamentos N:N 3
14.1 - Principais Relacionamentos N:N 3
15 – Relacionamentos que possuem Atributos 3
15.1 - Principais Relacionamentos com Atributos próprios 3
O Pagamento (Parcela x Lançamento) 3
A Análise de Crédito (Empréstimo x Funcionário/Analista) 3
16. Dicionário de dados conceitual 3
17. DER 3
18. Justificativas técnicas 3
19. Conclusão 3

PROJETO ERP TYCRED — ENTREGA FINAL

1 - Revisão da primeira entrega

1.1 - Contexto da revisão

Esta seção registra a evolução da primeira entrega do Projeto, com base na comparação entre a versão anexada anteriormente e a versão atual disponível. O objetivo é documentar, de forma objetiva, o que mudou na estrutura de seções, nos requisitos, nas regras de negócio e na modelagem conceitual.

1.2 - Principais alterações realizadas

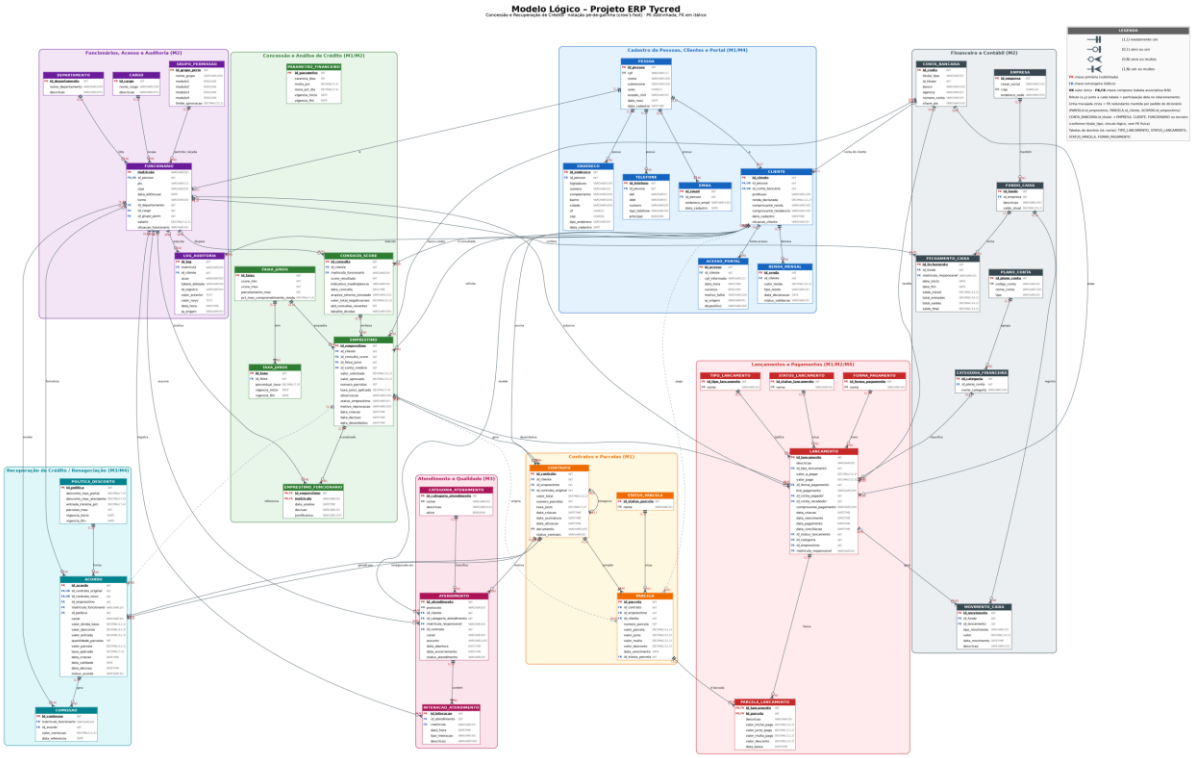
A tabela a seguir sintetiza as principais alterações identificadas entre a versão anterior e a versão atual do documento

O que foi alterado?	Como era?	Como ficou?	Por que alteramos?
Novas seções 14 e 15	Após cardinalidades, seguia direto para Dicionário (14) e DER (15).	Criado Relacionamentos N:N e Relacionamentos que possuem atributos.	Explicitar N:N, atributos de relacionamento exigidos pela evolução da modelagem conceitual.
Requisitos Funcionais (5)	RF mais enxutos (~57 rótulos RFxx Mx); M3/M4 menos detalhados.	Expansão forte (~90 rótulos), especialmente Módulo 3 (CRM) e Módulo 4 (Portal).	Cobrir chamados, histórico, esteira, segregação de carteiras, onboarding e segurança de acesso do portal.
Requisitos Não Funcionais (6)	Organização por módulo (6.1–6.4).	Reorganização: RNF globais no Core + front-end + blocos M3/M4; volume ampliado.	Centralizar qualidade/segurança/desempenho e detalhar interface e módulos críticos.
Regras de Negócio (7)	Texto longo (3.949 palavras), com subseções extensas no CRM.	Compressão/reescrita (1.620 palavras); regras M1 com títulos mais descritivos.	Enxugar regras e migrar complexidade operacional para RF/RNF, evitando redundância.
Entidades / Atributos / Relacionamentos / Cardinalidades (10–13)	Visão predominantemente “por módulo”.	Reorganização por principais substantivos, atributos, relacionamentos e cardinalidades.	Alinhar o miolo da modelagem a uma visão de domínio mais clara e reutilizável.
Terminologia do portal	“Portal do devedor” / “Autoatendimento do Devedor”.	Predomina “portal do cliente” / “Autoatendimento do Cliente”	Padronizar linguagem voltada ao cliente;
Processos de negócio (3)	Fluxos mais resumidos (Cliente → Análise → Contrato → Assinatura).	Detalhamento com mais papéis (Atendente, Analista, Financeiro) e passos de pagamento/baixa.	Refletir o processo real da Tycred e responsabilidades por área.
Imagens / diagramas	figuras embutidas (PNG).	Mesmas figuras (hashes idênticos); sem DER/diagrama novo no arquivo.	Ainda não houve inclusão de novo DER gráfico nesta revisão de texto.

1.3 - Atualização do DER (estrutura)

Conteúdo da seção 17 (DER) da documentação do projeto (versão mais recente).

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do ERP Tycred representa graficamente a estrutura de dados utilizada pelos principais processos da empresa, permitindo visualizar as entidades, seus respectivos atributos, chaves primárias e estrangeiras e os relacionamentos existentes entre elas.



O modelo foi desenvolvido com base nos processos de concessão de crédito, análise de score, formalização de contratos, controle de parcelas, pagamentos, renegociação de dívidas e controle financeiro da empresa.

Entre as principais entidades do modelo estão PESSOA, CLIENTE, FUNCIONARIO, EMPRESTIMO, EMPRESTIMO_FUNCIONARIO, CONSULTA_SCORE, FAIXA_JUROS, TAXA_JUROS, RENDA_MENSAL, CONTRATO, PARCELA, LANCAMENTO, PARCELA_LANCAMENTO, TIPO_LANCAMENTO, ACORDO, POLITICA_DESCONTO, COMISSAO e CONTA_BANCARIA.

A entidade PESSOA funciona como uma entidade base, relacionando-se com CLIENTE e FUNCIONARIO. O cliente pode solicitar um EMPRESTIMO, que é analisado por um ou mais funcionários (EMPRESTIMO_FUNCIONARIO) e, quando aprovado, gera um CONTRATO. O contrato é composto por uma ou mais PARCELAS, que são baixadas por meio de LANCAMENTOS, registrados na tabela associativa PARCELA_LANCAMENTO.

O processo de análise de crédito é representado por **CONSULTA_SCORE** e **FAIXA_JUROS**, permitindo relacionar o resultado da análise ao enquadramento das condições de crédito. A entidade **RENDA_MENSAL** registra as informações de renda declaradas pelo cliente.

Para o processo de recuperação de crédito, o modelo contempla a entidade **ACORDO**, relacionada à renegociação de contratos, além de entidades auxiliares relacionadas ao controle de funcionários e comissões.

Na parte financeira, a entidade LANCAMENTO representa toda movimentação de dinheiro da empresa (pagamento de cliente, desembolso, receita, despesa e salário), classificada por TIPO_LANCAMENTO e acompanhada por STATUS_LANCAMENTO. Entidades como CONTA_BANCARIA, PLANO_CONTA, CATEGORIA_FINANCEIRA e FUNDO_CAIXA completam o controle financeiro da empresa.

As chaves primárias identificam unicamente os registros de cada entidade, enquanto as chaves estrangeiras estabelecem os vínculos entre as tabelas. Dessa forma, o DER serve como representação estrutural do banco de dados que dará suporte aos processos do ERP Tycred.

1.4 - Atualização das regras de negócio (estrutura)

Conteúdo da seção 7 (Regras de negócio) da documentação do projeto (versão mais recente). As regras da versão anterior que foram removidas ou reescritas estão registradas na seção 1.6.

1.4.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos

- **RGN001 M1 – Requisitos Mínimos de Cadastro e Elegibilidade Etária:** O cadastro de um cliente exigirá no mínimo Nome, Sobrenome, CPF, Telefone de Contato e E-mail. A concessão de empréstimo será restrita a titulares com idade igual ou superior a 18 anos e CPF em situação regular.
- **RGN002 M1 – Relacionamento e Cadastro Prévio de Leads:** O sistema permitirá o cadastro e a manutenção de "Clientes Potenciais" (Leads) sem empréstimos ativos, disponibilizando uma área de visualização específica para abordagens comerciais. O cliente poderá acumular múltiplos empréstimos e contratos ao longo do tempo vinculados ao mesmo cliente.
- **RGN003 M1 – Motor de Score e Alçadas de Crédito:** A consulta de score observará a escala de 0 a 1000 pontos. A aprovação de propostas obedecerá estritamente às seguintes faixas de enquadramento:
- *Score de 0 a 300:* Reprovação automática por alto risco de inadimplência.
- *Score de 301 a 500:* Aprovação sujeira à taxa de juros da faixa, parcelamento máximo em até 24 vezes e comprometimento de renda limitado a no máximo 30% da renda mensal declarada.

- *Score de 501 a 700:* Aprovação sujeita à taxa de juros da faixa, parcelamento máximo em até 36 vezes e comprometimento de renda limitado a no máximo 30% da renda mensal declarada.
- *Score acima de 700:* Aprovação sujeita à taxa de juros da faixa, parcelamento máximo em até 60 vezes e comprometimento de renda limitado a no máximo 40% da renda mensal declarada.
- **RGN004 M1 – Disparo de Consulta de Score e Validação de Simulação:** O cliente só poderá realizar simulações de empréstimo após a conclusão do cadastro. A primeira simulação de um cliente já cadastrado disparará obrigatoriamente uma nova consulta de score junto aos órgãos de proteção ao crédito.
- **RGN005 M1 – Governança na Análise e Liberação Financeira (Segregação de Funções):** Toda análise de crédito efetuada pelo sistema exigirá revisão e parecer formal de um Analista de Crédito. O desembolso do valor financiado será de alçada exclusiva do Analista Financeiro, sendo proibida a aprovação automática de pagamento pelo sistema ou por usuários de outros setores.
- **RGN006 M1 – Regras de Amortização (Tabela Price) e Arredondamento:** Os empréstimos serão amortizados em parcelas fixas calculadas pela Tabela Price (mínimo de 1 parcela). Todos os cálculos monetários internos utilizarão precisão de 4 casas decimais e serão arredondados para 2 casas decimais no padrão *Half-Up*. Eventuais diferenças de centavos residuais decorrentes do arredondamento das prestações serão compensadas obrigatoriamente na última parcela do cronograma financeiro.
- **RGN007 M1 – Carência, Encargos por Atraso e Tolerância:** A parcela vencida terá 3 dias corridos de carência sem incidência de penalidades. A partir do 4º dia de atraso, incidirá multa fixa de 2% (evento único) sobre o valor da parcela, acrescida de juros de mora lineares de 1% ao mês (0,0333% ao dia) contados a partir do primeiro dia de atraso.
- **RGN008 M1 – Liquidação de Parcelas e Divergência de Valores:** No MVP, cada pagamento deverá corresponder ao valor exato de uma única parcela pendente. O pagamento efetuado em parcela já quitada será bloqueado. Pagamentos com valores divergentes do esperado não gerarão baixa automática, sendo direcionados para a fila de conciliação manual.
- **RGN009 M1 – Formalização, Imutabilidade e Desembolso:** O empréstimo só terá validade jurídica após a assinatura eletrônica do contrato pelo cliente, gerando exatamente um documento digital imutável. A efetivação do desembolso (valor líquido) ocorrerá estritamente após a confirmação da assinatura, sendo proibida a cobrança ou emissão de parcelas antes do desembolso confirmado.

1.4.2 – Módulo 2: Painel Administrativo

- **RGN001 M2 – Condições de Análise e Vínculo do Solicitante:** A análise de propostas de empréstimo será permitida apenas para maiores de idade com

CPF regular, sendo obrigatório o vínculo prévio da proposta ao cliente devidamente identificado no banco de dados.

- **RGN002 M2 – Rastreabilidade da Decisão e Parecer Obrigatório:** Toda proposta de crédito exigirá o registro formal da decisão por um usuário credenciado. Aprovações sem análise cadastrada serão bloqueadas pelo sistema, e todas as reprovações deverão registrar obrigatoriamente o motivo da recusa.
- **RGN003 M2 – Limites de Alçada e Imutabilidade de Propostas Aprovadas:** As condições de crédito concedidas deverão respeitar a política de crédito vigente. Propostas que ultrapassarem a alçada técnica do Analista deverão ser encaminhadas para alçada superior (Gerência). Uma vez aprovada a proposta, qualquer alteração em valor, taxa de juros ou quantidade de parcelas exigirá o cancelamento e a submissão a uma nova análise de crédito.
- **RGN004 M2 – Esteira de Contratação e Validade das Consultas:** Somente propostas com status oficial de "Aprovada" poderão avançar para a fase de geração de contrato. As consultas de score possuirão prazo de validade configurado na política de crédito, exigindo nova consulta caso o prazo expire antes da formalização.
- **RGN005 M2 – Gestão de Usuários, Permissões e Versionamento de Políticas:** A inclusão de novos funcionários e a alteração de perfis de acesso serão restritas a usuários com permissão administrativa. A atualização de qualquer política ou tabela de crédito preservará o histórico das versões anteriores para fins de auditoria.

1.4.3 – Módulo 3: CRM do Atendente

- **RGN001 M3 – Unicidade Cadastral e Identificação Técnica:** A base manterá o id_cliente como identificador técnico único. O CPF será a chave primária para verificação de duplicidade na conclusão do cadastro completo, sendo vedada a criação de cadastros duplicados para o mesmo CPF. Antes de criar um novo registro prévio (Lead), o sistema alertará o atendente caso encontre dados de e-mail ou telefone coincidentes.
- **RGN002 M3 – Localização e Protocolo de Validação de Identidade:** O atendente poderá localizar o cliente por CPF, id_cliente, nome, telefone ou e-mail. A localização do cadastro não substitui o procedimento obrigatório de validação de identidade do cliente antes da prestação de informações financeiras ou cadastrais protegidas.
- **RGN003 M3 – Visão Resumida, Mascaramento e Acesso por Perfil:** O atendente visualizará informações cadastrais e financeiras conforme a alçada do seu perfil. Na interface do CRM, dados sensíveis (como o CPF)

permanecerão parcialmente mascarados sempre que a exibição completa for desnecessária para a atividade exercida.

- **RGN004 M3 – Rastreabilidade de Atendimentos e Modificações:** Toda interação (humana ou digital) será registrada e vinculada ao id_cliente e, quando aplicável, ao contrato, parcela ou negociação específica, armazenando data, hora, canal, usuário, motivo e resultado. Alterações cadastrais gravarão o usuário responsável, a data/hora, o valor anterior e o novo valor. O histórico de atendimentos não poderá ser excluído por usuários operacionais.
- **RGN005 M3 – Integridade dos Cálculos Financeiros e Baixa de Pagamentos:** Todos os valores de parcelas, saldos, encargos e descontos exibidos no CRM serão consumidos diretamente do Módulo 1. O atendente não poderá recalcular valores manualmente nem alterar o status de uma parcela para "Paga" com base apenas na alegação ou comprovante apresentado pelo cliente, dependendo sempre da conciliação financeira confirmada.
- **RGN006 M3 – Gestão de Promessas de Pagamento e Fila de Cobrança:** A promessa de pagamento será registrada com valor, data prevista, responsável e status. Caso a confirmação financeira não ocorra até a data estipulada, o sistema sinalizará o descumprimento e retornará o cliente à fila de cobrança. A priorização da fila de cobrança observará critérios como tempo de atraso, valor vencido e histórico de promessas não cumpridas.
- **RGN007 M3 – Renegociação Assistida e Limites de Alçada do Atendente:** A renegociação conduzida pelo atendente dependerá da elegibilidade do empréstimo e observará as alçadas do seu perfil. Propostas que excederem os limites do atendente serão bloqueadas e encaminhadas para alçada superior no sistema, mantendo o vínculo com o contrato original.
- **RGN008 M3 – Gestão de Tarefas, Ficha Única e Indicadores:** Tarefas e agendamentos serão vinculados ao cliente com prazo, motivo e responsável, sinalizando pendências vencidas. O CRM consultará a base centralizada do ERP sem gerar réplicas divergentes de dados. A inativação do cliente preservará seu histórico completo, e os indicadores de desempenho da equipe serão calculados exclusivamente com base nos eventos confirmados no sistema.

1.4.4 – Módulo 4: Portal do Cliente

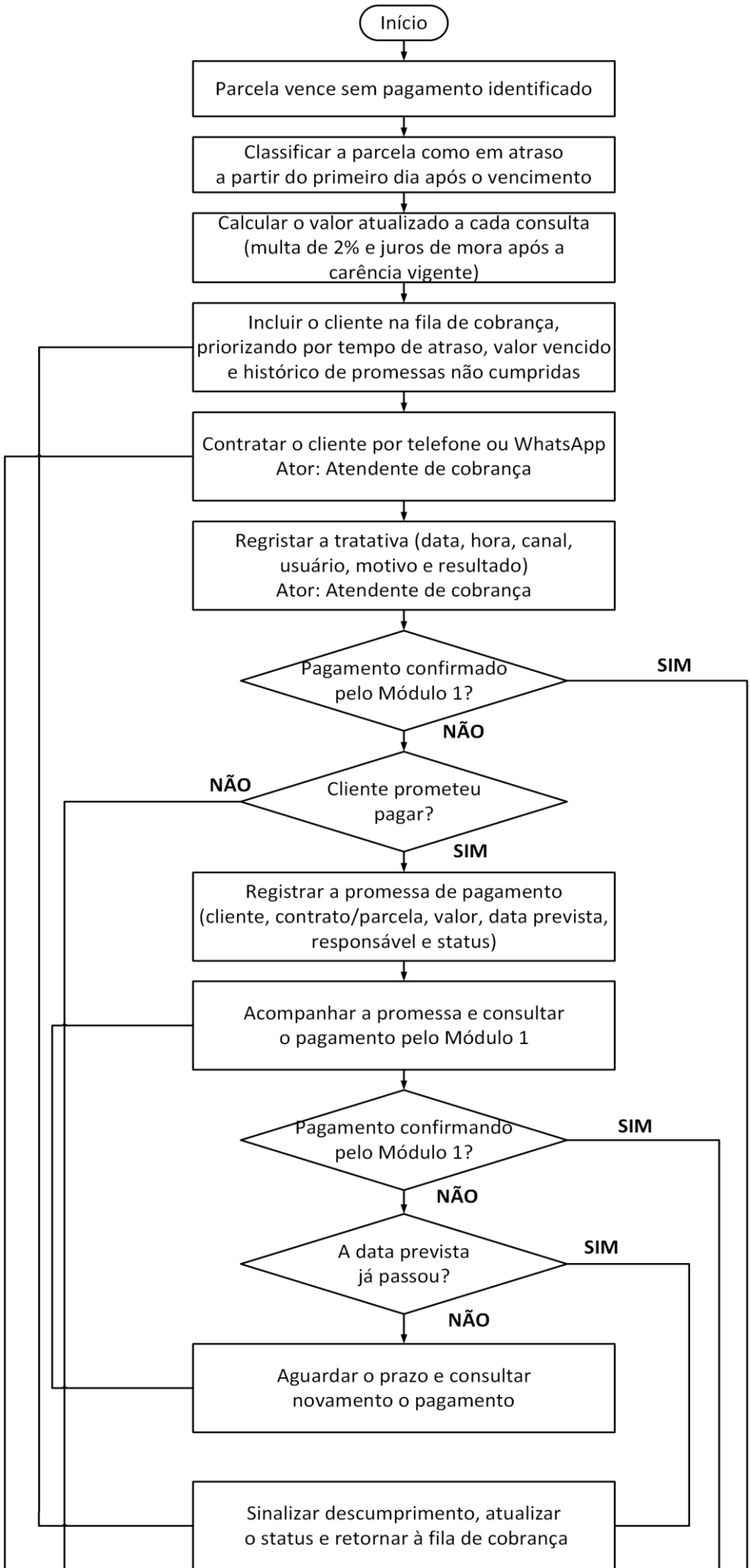
- **RGN001 M4 – Ciclo de Vida do Cadastro e Inativação Automática:** O cliente será mantido como "Ativo" se possuir contrato vigente, parcela em aberto dentro do prazo ou interação nos últimos 12 meses. O cadastro que ultrapassar 12 meses sem cumprir nenhum desses requisitos será inativado automaticamente pelo sistema, preservando integralmente seu histórico financeiro e contratual.

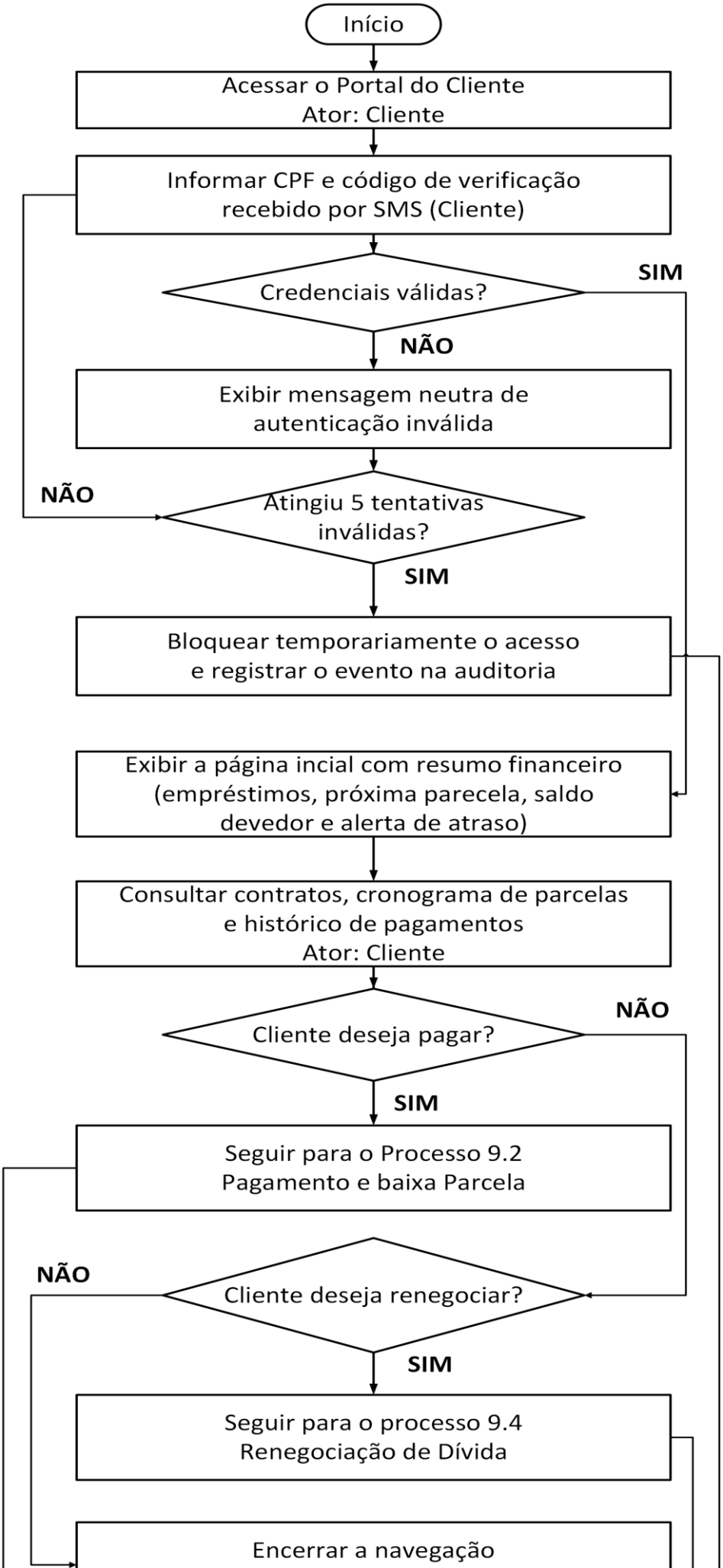
- **RGN002 M4 – Restrição para Alteração de Dados Sensíveis:** O cliente não poderá alterar dados sensíveis (como renda declarada ou dados bancários para crédito) diretamente pelo autoatendimento do Portal. Qualquer alteração nessas informações exigirá o envio de documentação comprobatória e validação manual por um atendente no Módulo 3.
- **RGN003 M4 – Regras de Classificação de Inadimplência e Encargos:** A parcela será classificada como "Em Atraso" a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento, com aplicação de juros e multa conforme estipulado em contrato e alinhado ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). O cliente será classificado como "Inadimplente" quando o atraso ultrapassar o limite estabelecido pela política interna da Tycred.
- **RGN004 M4 – Refinanciamento e Efetivação de Acordos:** A solicitação de refinanciamento no Portal exigirá que o empréstimo esteja ativo e atenda aos critérios vigentes de elegibilidade. Acordos de renegociação serão registrados previamente no sistema; o eventual descumprimento do pagamento da entrada ou de parcelas do acordo retornará o contrato automaticamente ao status de inadimplência.
- **RGN005 M4 – Recálculo de Saldo Devedor e Quitação Automática:** O Módulo 1 recalculará o saldo devedor do empréstimo imediatamente após a confirmação de cada pagamento. A liquidação integral de todas as prestações alterará o status do contrato automaticamente para "Quitado".
- **RGN006 M4 – Restrição de Acesso às Informações por Setor:** As informações do cliente, seus empréstimos e contratos só poderão ser consultadas pelos setores diretamente envolvidos na operação da Tycred (Comercial, Análise de Crédito, Cobrança, Atendimento, Financeiro e Compliance/Jurídico), garantindo a privacidade e a segurança dos dados.

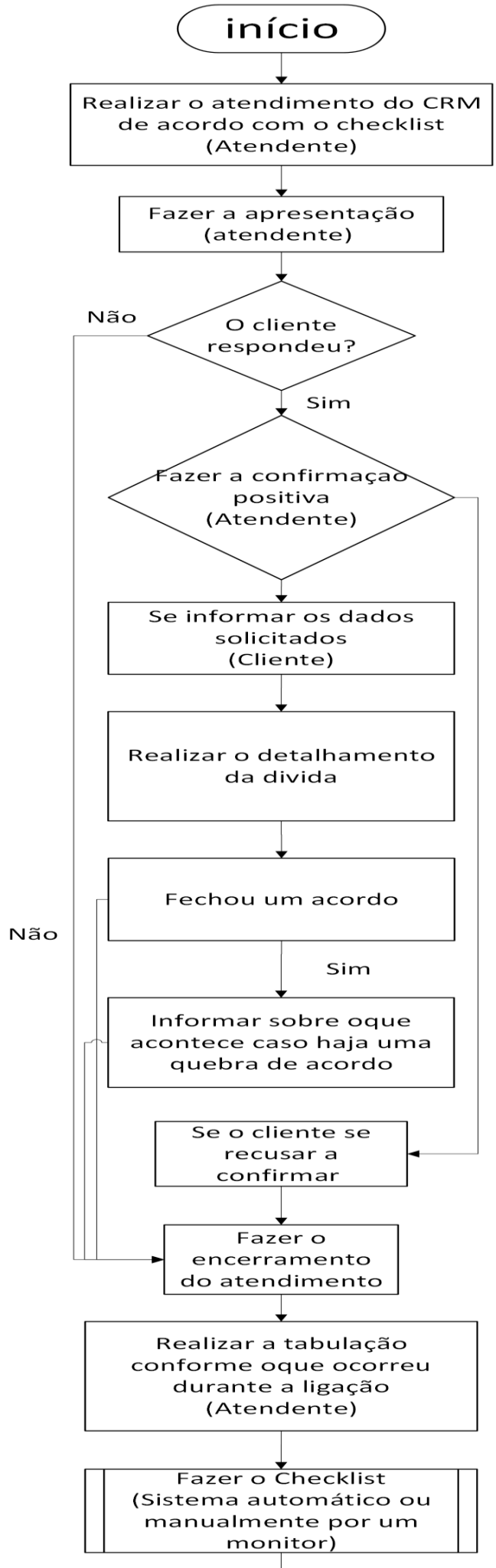
1.5 - Justificativas das principais mudanças (estrutura)

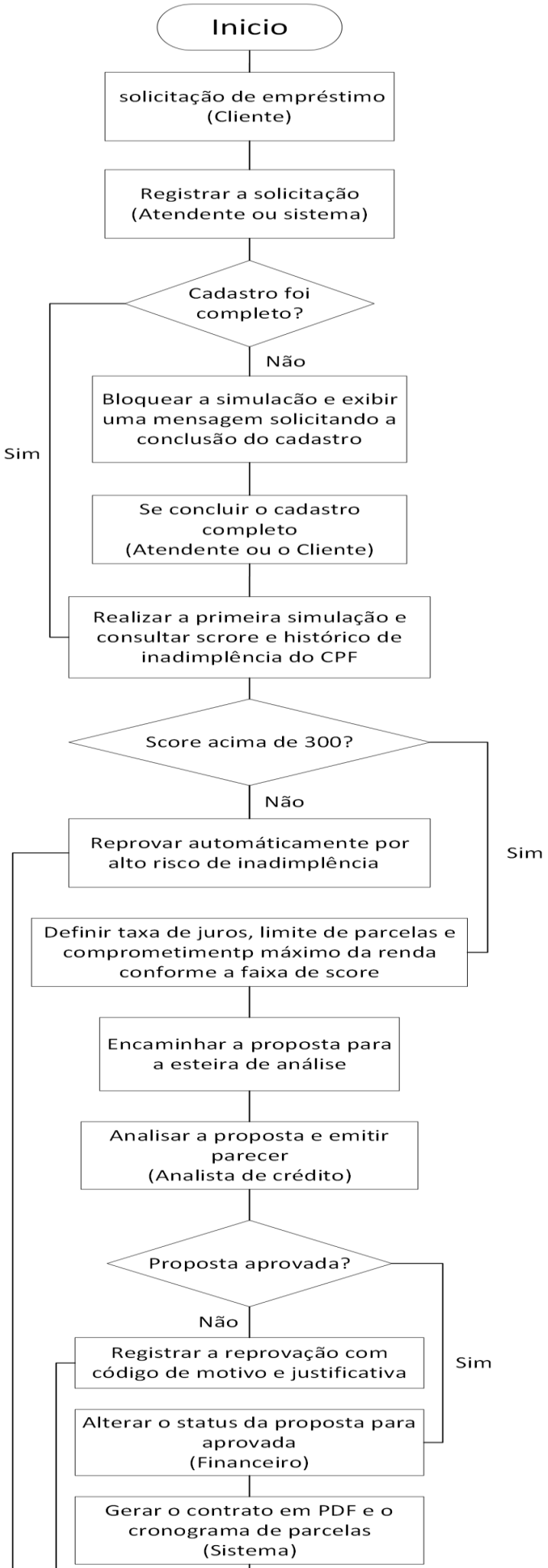
As justificativas resumidas das principais mudanças constam na coluna “Por que alteramos?” da tabela da seção 1.2. Detalhamento técnico complementar será desenvolvido na seção 11 (Justificativas técnicas).

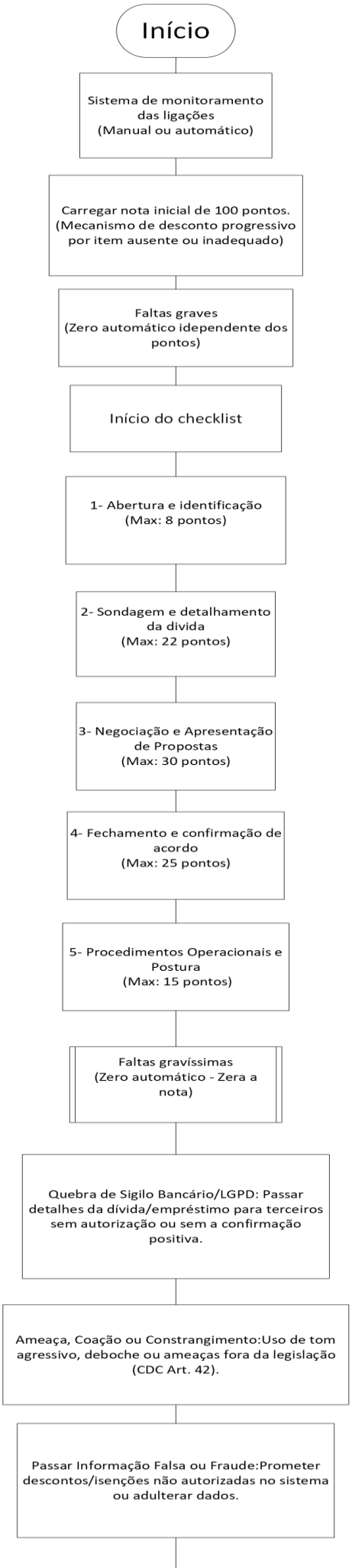
1.6 - Fluxogramas


Início
Parcela vence sem pagamento identificado
Classificar a parcela como em atraso a partir do primeiro dia após o vencimento
Calcular o valor atualizado a cada consulta (multa de 2% e juros de mora após a carência vigente)
Incluir o cliente na fila de cobrança, priorizando por tempo de atraso, valor vencido e histórico de promessas não cumpridas
Contratar o cliente por telefone ou WhatsApp
Ator: Atendente de cobrança
Regristar a tratativa (data, hora, canal, usuário, motivo e resultado)
Ator: Atendente de cobrança
Pagamento confirmado pelo Módulo 1?
SIM
NÃO
Cliente prometeu pagar?
NÃO
SIM
Registrar a promessa de pagamento (cliente, contrato/parcela, valor, data prevista, responsável e status)
Acompanhar a promessa e consultar o pagamento pelo Módulo 1
Pagamento confirmando pelo Módulo 1?
SIM
NÃO
A data prevista já passou?
SIM
NÃO
Aguardar o prazo e consultar novamento o pagamento
Sinalizar descumprimento, atualizar o status e retornar à fila de cobrança


Início
Acessar o Portal do Cliente
Ator: Cliente
Informar CPF e código de verificação
recebido por SMS (Cliente)
Credenciais válidas?
SIM
NÃO
Exibir mensagem neutra de
autenticação inválida
NÃO
Atingiu 5 tentativas
inválidas?
SIM
Bloquear temporariamente o acesso
e registrar o evento na auditoria
Exibir a página incial com resumo financeiro
(empréstimos, próxima parecela, saldo
devedor e alerta de atraso)
Consultar contratos, cronograma de parcelas
e histórico de pagamentos
Ator: Cliente
Cliente deseja pagar?
NÃO
SIM
Seguir para o Processo 9.2
Pagamento e baixa Parcela
NÃO
Cliente deseja renegociar?
SIM
Seguir para o processo 9.4
Renegociação de Dívida
Encerrar a navegação


início
Realizar o atendimento do CRM de acordo com o checklist (Atendente)
Fazer a apresentação (atendente)
O cliente respondeu?
Não
Sim
Fazer a confirmaçao positiva (Atendente)
Se informar os dados solicitados (Cliente)
Realizar o detalhamento da divida
Fechou um acordo
Não
Sim
Informar sobre oque acontece caso haja uma quebra de acordo
Se o cliente se recusar a confirmar
Fazer o encerramento do atendimento
Realizar a tabulação conforme oque ocorreu durante a ligação (Atendente)
Fazer o Checklist (Sistema automático ou manualmente por um monitor)


Inicio
solicitação de empréstimo (Cliente)
Registrar a solicitação (Atendente ou sistema)
Cadastro foi completo?
Não
Sim
Bloquear a simulacão e exibir uma mensagem solicitando a conclusão do cadastro
Se concluir o cadastro completo (Atendente ou o Cliente)
Realizar a primeira simulação e consultar scrore e histórico de inadimplência do CPF
Score acima de 300?
Não
Sim
Reprovar automáticamente por alto risco de inadimplência
Definir taxa de juros, limite de parcelas e comprometimentp máximo da renda conforme a faixa de score
Encaminhar a proposta para a esteira de análise
Analisar a proposta e emitir parecer (Analista de crédito)
Proposta aprovada?
Não
Sim
Registrar a reprovação com código de motivo e justificativa
Alterar o status da proposta para aprovada (Financeiro)
Gerar o contrato em PDF e o cronograma de parcelas (Sistema)


Início
Sistema de monitoramento das ligações (Manual ou automático)
Carregar nota inicial de 100 pontos. (Mecanismo de desconto progressivo por item ausente ou inadequado)
Faltas graves (Zero automático idependente dos pontos)
Início do checklist
1- Abertura e identificação (Max: 8 pontos)
2- Sondagem e detalhamento da divida (Max: 22 pontos)
3- Negociação e Apresentação de Propostas (Max: 30 pontos)
4- Fechamento e confirmação de acordo (Max: 25 pontos)
5- Procedimentos Operacionais e Postura (Max: 15 pontos)
Faltas gravíssimas (Zero automático - Zera a nota)
Quebra de Sigilo Bancário/LGPD: Passar detalhes da dívida/empréstimo para terceiros sem autorização ou sem a confirmação positiva.
Ameaça, Coação ou Constrangimento:Uso de tom agressivo, deboche ou ameaças fora da legislação (CDC Art. 42).
Passar Informação Falsa ou Fraude:Prometer descontos/isenções não autorizadas no sistema ou adulterar dados.

2 - Modelo Lógico Relacional

2.1 - MODELO COMPLETO

Para visualizar o modelo lógico clique no link abaixo

modelo_logico_tecnico.png

Modelo Lógico - Projeto ERP Tycred.pdf

2.2 - Chaves primárias (PK)

Pessoa

ENTIDADES	CHAVE PRIMÁRIA - PK
PESSOA	ID_PESSOA
ENDEREÇO	ID_ENDEREÇO
TELEFONE	ID_TELEFONE
EMAIL	ID_EMAIL
CLIENTE	ID_CLIENTE
FUNCIONARIO	ID_MATRICULA
DEPARTAMENTO	ID_DEPARTAMENTO
CARGO	ID_CARGO
GRUPO_PERMISSÃO	ID_GRUPO_PERMISSAO
POLITICA_DESCONTO	ID_POLITICA_DESCONTO
STATUS_CLIENTE	ID_STATUS_CLIENTE
CONSULTA_SCORE	ID_CONSULTA_SCORE
STATUS_CONTRATO	ID_STATUS_CONTRATO
CONTRATO	ID_CONTRATO
EMPRÉSTIMO	ID_EMPRÉSTIMO
TAXA_JUROS	ID_TAXA
EMPRESA	ID_EMPRESA
ACORDO	ID_ACORDO
STATUS_FUNCIONARIO	ID_STATUS_FUNCIONARIO
HISTORICO_EMPRESTIMO	ID_HISTORICO
STATUS_EMPRESTIMO	ID_STATUS_EMPRESTIMO
TP_LANCAMENTO	ID_TP_LANCAMENTO
FORMA_PAGAMENTO	ID_FORMA _PAGAMENTO
USUARIO	ID_USUARIO
TURNO	ID_TURNO
DEPTO	ID_DEPTO
PARCELA	ID_PARCELA
STATUS_PARCELA	ID_STATUS_PARCELA
LANCAMENTO	ID_LANCAMENTO

2.4 - Chaves estrangeiras (FK)

EMPRESTIMO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_CLIENTE
ID_EMPRESA
ID_FAIXA_JUROS
ID_TAXA_JUROS
STATUS_EMPRESTIMO
ID_HISTORICO_EMPRESTIMO

EMPRESTIMO_FUNCIONARIO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_EMRESTIMO
ID_FUNCIONARIO

TAXA_JUROS

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_FAIXA_JUROS

CONTRATO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_CLIENTE
ID_EMPRESA
ID_EMPRESTIMO
STATUS_CONTRATO

CONSULTA_SCORE

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_CLIENTE
ID_FUNCIONARIO

CONTA_BANCARIA

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_PESSOA

CLIENTE

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_PESSOA

ACORDO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_CONTRATO
ID_CONTRATO_RENEGOCIADO
ID_EMPRESTIMO
ID_FUNCIONARIO

ID_POLITICA
STATUS_ACORDO

USUARIO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_PESSOA

PARCELA

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_EMPRESTIMO
ID_CLIENTE
STATUS_PARCELA

FUNCIONARIO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_PESSOA
ID_TURNO
ID_DEPTO
ID_CARGO
ID_POLITICA
ID_GRUPO_PERMISSAO
ID_EMPRESA
STATUS_FUNC

LANCAMENTO

CHAVE ESTRANGEIRA - FK
ID_TP_LACAMENTO
ID_FORMA_PAGTO
ID_CONTA_PAGADOR
ID_CONTA_RECEBER

2.5 - Chaves compostas

Chave composta é a chave primária formada por mais de um atributo, usada quando nenhum atributo sozinho identifica um registro de forma única. No modelo do Tycred, as chaves compostas aparecem nas tabelas associativas, criadas para resolver relacionamentos N:N. Nessas tabelas, cada atributo da chave também é chave estrangeira (FK) para a tabela de origem, e a combinação dos dois impede que a mesma ligação seja registrada duas vezes.

O modelo possui duas chaves compostas:

1. PARCELA_LANCAMENTO – PK (id_lancamento, id_parcela)

Liga um lançamento às parcelas que ele baixa. Um único lançamento pode quitar várias parcelas, como na antecipação e na quitação total (RF012 M1, RF013 M4), e uma mesma parcela pode receber mais de um lançamento, já que um pagamento com valor divergente não gera baixa e vai para a conciliação manual, e a parcela é paga depois por outro lançamento (RF011 M1, RGN008 M1). Por isso, só o par id_lancamento + id_parcela identifica cada linha, e a chave impede alocar duas vezes o mesmo lançamento à mesma parcela. id_lancamento referencia LANCAMENTO e id_parcela referencia PARCELA. Os atributos valor_inicial_pago, valor_juros_pago, valor_multa_pago, valor_desconto e data_baixa dependem da chave inteira, pois indicam quanto daquele lançamento foi para aquela parcela (RF011 M1). Não há pagamento parcial de parcela (RO005 M4), a baixa só ocorre após a conciliação confirmada (RF014 M4) e parcela já paga não recebe nova baixa (RGN008 M1).

2. EMPRESTIMO_FUNCIONARIO – PK (id_emprestimo, matricula)

Tabela associativa N:N entre EMPRESTIMO e FUNCIONARIO, que registra a análise de crédito. Um empréstimo pode ser analisado por mais de um funcionário: um analista júnior reprova e um gerente aprova por exceção, quando a decisão passa da alçada do analista (RGN003 M2, RO006 M2). Com uma única coluna de analista isso não seria possível, por isso matricula_analista saiu de EMPRESTIMO e foi para esta tabela. id_emprestimo referencia EMPRESTIMO e matricula referencia FUNCIONARIO, e a chave impede registrar o mesmo analista duas vezes no mesmo empréstimo. Os atributos data_analise, decisao (Aprovado, Reprovado ou Encaminhado) e justificativa dependem da chave inteira e garantem o parecer formal da decisão (RGN005 M1, RF002 M2, RGN002 M2). Se for preciso guardar uma reanálise feita pelo mesmo funcionário (RF002 M2), a chave passa a incluir data_analise, ou a linha é atualizada e a versão anterior fica em LOG_AUDITORIA (RO009 M2).

As demais tabelas do modelo usam chave primária simples, com um identificador próprio (por exemplo, ID_CLIENTE, ID_CONTRATO e ID_PARCELA).

2.6 - Relacionamentos convertidos

Converter um relacionamento é transformar a ligação desenhada no modelo conceitual em uma estrutura que o banco consiga guardar. No modelo da Tycred, seguimos três regras:

- **Relacionamento 1:N:** a chave primária do lado “1” vira chave estrangeira (FK) na tabela do lado “N”. Se o lado N é obrigatório (1,1), a FK não aceita nulo. Se é opcional (0,1), aceita.

- **Relacionamento 1:1:** igual ao 1:N, mas a FK recebe a restrição UNIQUE, para que dois registros não apontem para o mesmo.
- **Relacionamento N:N:** vira uma tabela associativa, com chave primária composta pelas duas FKs. Os atributos que descrevem a relação, e não uma das entidades.

1. Relacionamentos 1:1

PESSOA é a entidade base e se desdobra em CLIENTE e FUNCIONARIO. Por isso as duas tabelas recebem `id_pessoa` como FK com UNIQUE: uma pessoa tem no máximo um registro de cliente e um de funcionário.

2. Relacionamentos 1:N

Relacionamento	Conversão
Pessoa possui Endereço, Telefone e E-mail	**`id_pessoa`** em ENDERECO, TELEFONE e EMAIL
Cliente (0,N) solicita (1,1) Empréstimo	**`id_cliente`** em EMPRESTIMO, obrigatória
Faixa de Juros e Taxa de Juros definem o Empréstimo	**`id_faixa_juros`** e **`id_taxa_juros`** em EMPRESTIMO. TAXA_JUROS recebe **`id_faixa`**
Empresa gerencia os módulos	**`id_empresa`** em EMPRESTIMO, CONTRATO, FUNCIONARIO e FUNDO_CAIXA
Cliente é consultado em Consulta de Score	**`id_cliente`** em CONSULTA_SCORE. **`id_funcionario`** fica nulo quando o próprio cliente dispara a consulta no Portal
Cliente declara Renda Mensal	**`id_cliente`** em RENDA_MENSAL
Empréstimo (1,N) possui (1,1) Contrato	**`id_emprestimo`** em CONTRATO
Cliente (0,N) assina (1,1) Contrato	**`id_cliente`** em CONTRATO
Empréstimo gera Parcela, e o Cliente (0,N) paga (1,1) Parcela	**`id_emprestimo`** e **`id_cliente`** em PARCELA
Acordo (1,1) associado (1,1) Contrato	**`id_contrato`** (contrato em atraso) e **`id_contrato_renegociado`** (contrato novo) em ACORDO
Acordo (1,1) referência (0,N) Empréstimo	**`id_emprestimo`** em ACORDO
Funcionário formaliza Acordo	**`id_funcionario`** em ACORDO, nulo quando o devedor aprova sozinho no Portal
Política de Desconto limita o Acordo	**`id_politica`** em ACORDO
Funcionário recebe Comissão	**`matricula_funcionario`** e **`id_acordo`** em

por Acordo	COMISSAO
Lançamento (1,1) tem (1,N) Tipo de Lançamento	**id_tp_lancamento** em LANCAMENTO. Segue o mesmo padrão para forma de pagamento (**id_forma_pagto**)
Lançamento envolve Conta Bancária	**id_conta_pagador** e **id_conta_receber** em LANCAMENTO, ambas para CONTA_BANCARIA
Parcela (1,1) tem (1,N) Status	**status_parcela** em PARCELA. O mesmo padrão vale para cliente, funcionário, empréstimo, contrato e acordo
Funcionário pertence a Departamento, Cargo, Grupo de Permissão e Turno	**id_depto**, **id_cargo**, **id_grupo_permissao** e **id_turno** em FUNCIONARIO

Três casos merecem explicação:

- **Duas FKs para a mesma tabela:** ACORDO aponta duas vezes para CONTRATO, porque o acordo envolve o contrato original e o renegociado. LANCAMENTO aponta duas vezes para CONTA_BANCARIA, uma para quem paga e outra para quem recebe. No desembolso, a conta recebedora é a do cliente, e é assim que o vínculo Cliente–Lançamento (Desembolso) é guardado.
- **Cliente–Acordo sem FK direta:** o cliente chega ao acordo pelo contrato (`ACORDO.id_contrato` → `CONTRATO.id_cliente`). Assim a mesma informação não é repetida em duas tabelas.
- **Contrato renegociado:** o novo contrato volta a gerar suas próprias parcelas em PARCELA. A parcela renegociada se liga ao empréstimo e ao contrato original pelo ACORDO.

3. Relacionamentos N:N (tabelas associativas)

1. **Parcela (1,N) baixa (0,N) Lançamento → PARCELA_LANCAMENTO, PK (id_lancamento, id_parcela).** Um mesmo Pix de R$ 1.000 pode pagar três parcelas atrasadas, e um Pix de R$ 50 pode abater só metade de uma parcela. Por isso a relação ganhou tabela própria, com os atributos: valor inicial pago, valor de juros pago, valor de multa paga, valor de desconto e data da baixa. Esses valores não pertencem à parcela, que guarda só o que era esperado, nem ao lançamento, que guarda o total pago.
2. **Funcionário (0,N) analisa (1,N) Empréstimo → EMPRESTIMO_FUNCIONARIO, PK (id_emprestimo, id_funcionario).** Uma proposta pode ser reprovada por um analista júnior e depois aprovada por exceção por um gerente. A tabela guarda a data da análise, a decisão (aprovado, reprovado ou encaminhado) e a justificativa, que descrevem o ato de analisar e não o empréstimo nem o funcionário.

4. Resultado

Dos relacionamentos do modelo conceitual, os 1:N viraram FKs, os 1:1 viraram FKs com UNIQUE e os dois N:N com atributos próprios viraram tabelas associativas. Nenhum relacionamento ficou representado por uma coluna com várias ocorrências, o que preserva a 1FN.

2.7 - Restrições e integridade referencial

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

3 - Normalização

Exemplos de normalização (1FN, 2FN e 3FN) elaborados pela equipe na documentação do projeto, por tabela e responsável.

ATRIBUTOS	CHAVE	TIPO	FORMA NORMA
NOME	**PK**	SIMPES	FN1
CPF	**UK**	SIMPLES	FN1
SOBRENOME		SIMPLES	FN1
SEXO		SIMPLES	FN1
ESTADO CIVIL	**FK**	SIMPLES	FN1
DATA DE NASCIMENTO		SIMPLES	FN1

Empréstimo			
chave	atributo	tipo	Forma Normal
PK	Id_emprestimo	simples	
	valor_solicitado	simples	
	valor_aprovado	simples	
FK	cpf_cliente	simples	
	consulta_score	multivalorado	
FK	id_faixa_juros	simples	
FK	matricula_analista	simples	
	qtd_parcelas	simples	
	taxa_juros_aplicada		
	status empréstimo		
	observação		
	data solicitação		

	data decisão		

Endereço			
chave	atributo	tipo	Forma Normal
PK	Id_endereço	simples	2FN
-	Logradoura	compsoto	
-	Numero	composto	
-	Complemento	composto	
-	Bairro	composto	
-	Cidade	composto	
-	UF	composto	
-	CEP	composto	
FK	Tipo_endereco	composto	
FK	Data_cadastro	simples	1FN
PK	Id_pessoa	simples	3FN

TELEFONE					
atributo	chave	1FN	2FN	3FN	JUSTIFICATIVA
ID_TELEFONE	PK	atende	atende	atende	1FN: Todos os atributos possuem valores atômicos e não existem grupos repetidos.
Id_pessoa	FK	atende	atende	antende	2FN: A chave primária é simples (ID_TELEFONE), portanto não existem dependências parciais.
ddd	-	atende	atende	antende	3FN: Não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.
numero	-	atende	atende	atende	
tipo_telefone	-	atende	atende	atende	

principal	-	atende	atende	atende	

EMAIL					
atributo	chave	1FN	2FN	3FN	JUSTIFICATIVA
id_email	PK	atende	atende	atende	1FN: todos os atributos possuem valores atômicos, sem repetição
id_pessoa	FK	atende	atende	atende	2FN: a chave primária simples (id_email), sem haver dependências parciais
endereco_email	-	atende	atende	atende	3FN: não existe dependências transitivas entre os atributos não-chaves
data_cadastro	-	atende	atende	atende	

PROPOSTA_CREDITO					
atributo	chave	1FN	2FN	3FN	JUSTIFICATIVA
ID_PROPOSTA	PK	atende	atende	atende	1FN: todos os atributos possuem valores atômicos, sem repetição
id_cliente	FK	atende	atende	atende	2FN: a chave primária simples (ID_PROPOSTA), sem haver dependências parciais
Id_consulta_score	FK	atende	atende	atende	3FN: não existem dependências transitivas entre os atributos não-chaves
Id_faixa_juros	FK	atende	atende	atende	
matricula_analista	FK	atende	atende	atende	
valor_solicitado	-	atende	atende	atende	
valor_aprovado	-	atende	atende	atende	
numero_parcelas	-	atende	atende	atende	
taxa_juros_aplicadas	-	atende	atende	atende	
status_proposta	-	atende	atende	atende	

motivo_reprovacao	-	atende	atende	atende	
justificativa_reprovacao	-	atende	atende	atende	
data_solicitacao	-	atende	atende	atende	
data_decisao	-	atende	atende	atende	

3.1 - 1FN

A Primeira Forma Normal estabelece que os atributos devem armazenar valores atômicos, evitando listas e grupos de informações repetidas dentro de um único campo.

Na estrutura do ERP Tycred, a tabela PESSOA possui atributos individuas, como CPF, nome, sobrenome, sexo, estados civil e data de nascimento, identificados pela chave primária ID_PESSOA.

As tabelas CLIENTE e FUNCIONARIO armazenam informações específicas de cada cadastro e utilizam ID_PESSOA como chave estrangeira, evitando a repetição direta dos dados pessoais comuns.

Na parte financeira, as tabelas EMPRESTIMO, PARCELA e CONSULTA_SCORE também representam registros individuais. Cada parcela possui um identificador próprio, enquanto as consultas de score são armazenadas separadamente, permitindo registrar diferentes consultas relacionadas a um cliente.

A análise dos atributos declarados no script não identificou colunas destinadas explicitamente ao armazenamento de listas de valores. Entretando, a tabela GRUPO_PERM utiliza os campos MODULO 1, MODULO 2, MODULO 3 e MODULO 4 para representar

permissões. Embora esses campos armazenem valores individuais, essa organização pode ser revista futuramente caso seja necessário administrar uma quantidade variável de módulos.

3.2 - 2FN

A segunda Forma Normal exige que a tabela esteja na 1FN e que todos os atributos não pertencentes a uma chave candidata dependam da chave inteira, sem dependências parciais.

Na maioria das tabelas do ERP Tycred, são utilizadas chaves primárias simples, como ID_*PESSOA, IDCLIENTE, ID*EMPRESTIMO e ID_PARCELA. Nessas estruturas, não existe dependência parcial de uma chave primária composta.

A tabela EMPRESTIMO_*FUNCIONARIO representa uma situação diferente, pois utiliza uma chave primária composta por ID*EMPRESTIMO e ID_FUNCIONARIO. Os atributos DESCRICAO e VALOR_COMISSAO devem representar informações relacionadas à participação de determinado funcionário em determinado empréstimo, dependendo da combinação dos dois identificadores.

Já a tabela PARCELA_L*ANCAMENTO possui os campos ID_PARCELA e ID_*LANCAMENTO como chaves estrangeiras, mas não apresenta uma chave primária declarada. Essa ausência precisa ser revisada para definir como cada registro da associação será identificado e para permitir uma verificação mais segura das dependências funcionais.

3.3 - 3FN

A Terceira Forma Normal exige que a tabela esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas inadequadas entre atributos não-chave.

No ERP Tycred, a utilização de tabelas especificas para informações como CARGO, DEPTO, TURNO, STATUS_*CLIENTE, STATUS_EMPRESTIMO e STAUS_PARCELA contribui para separar descrições e classificações dos registros operacionais.*

Entretanto, a análise identificou situações que merecem revisão.

*A tabela PARCELA armazena ID_EMPRESTIMO e ID_CLIENTE. Como EMPRESTIMO também possui ID_*CLIENTE, é necessário verificar se a identificação do cliente na parcela não está repetindo uma informação já determinada pelo empréstimo.

Situação semelhante ocorre na tabela CONTRATO, que armazena ID_*EMPRESTIMO, ID_*CLIENTE e ID_EMPRESA. Caso esses dados correspondam obrigatoriamente ao cliente e à

empresa já associados ao empréstimo, haverá redundância que poderá gerar inconsistências.

Na tabela EMPRESTIMO, também são armazenados ID_FAIXA_JUROS e ID_TAXA_JUROS. Como TAXA_JUROS já possui uma referência à faixa de juros, é necessário assegurar que as duas referências permaneçam consistentes.

Portanto, a estrutura apresenta características compatíveis com a 3FN em diversas tabelas, mas a conformidade integral do modelo depende da revisão dessas possíveis dependências e redundâncias.

3.4 - Dependências funcionais relevantes

As dependências funcionais descrevem como um atributo ou conjunto de atributos determina os valores de outros atributos.

No modelo do ERP Tycred, destacam-se as seguintes dependências:

- **PESSOA**: ID_PESSOA determina CPF, nome, sobrenome, sexo, estado civil e data de nascimento.

- **CLIENTE:** ID_CLIENTE determina os dados específicos do cadastro do cliente, incluindo sua referência a ID_PESSOA.

- **FUNCIONARIO:** ID_MATRICULA determina os dados funcionais e as referências ao cargo, departamento e demais informações do funcionário.

- **EMPRESTIMO:** ID_EMPRESTIMO determina os dados registrados para a operação de crédito, incluindo cliente, empresa, valores, quantidade de parcelas e status.

- **PARCELA:** ID_PARCELA determina o empréstimo associado, o número da parcela, os valores financeiros e a data de vencimento.
- **TAXA_JUROS:** ID_TAXA determina a faixa de juros associada, o percentual e o período de vigência.

- **EMPRESTIMO_FUNCIONARIO:** a combinação ID_EMPRESTIMO e ID_FUNCIONARIO identifica a participação de um funcionário em um empréstimo, incluindo a comissão registrada para essa associação.

Essas dependências são utilizadas para verificar se os atributos estão armazenados nas tabelas apropriadas e se existem informações que poderiam ser obtidas por meio de relacionamentos, evitando duplicações desnecessárias.

3.5 - Justificativas das decomposições

A separação das informações em tabelas específicas busca reduzir redundâncias, facilitar a manutenção dos dados e preservar a consistência dos relacionamentos.

No ERP Tycred, a utilização de PESSOA, CLIENTE e FUNCIONARIO permite separar os dados pessoais comuns das informações específicas de clientes e colaboradores.

As tabelas de classificação, como CARGO, DEPTO, TURNO e as tabelas de status, permitem reutilizar descrições por meio de chaves estrangeiras, evitando sua repetição em diversos registros.

A tabela CONSULTA_SCORE possibilita armazenar consultas individualmente, preservando os registros das análises realizadas para cada cliente.

A tabela EMPRESTIMO_FUNCIONARIO representa a associação entre empréstimos e funcionários, permitindo registrar atributos próprios dessa relação, como a comissão.

De maneira semelhante, PARCELA_LANCAMENTO representa a associação entre parcelas e lançamentos financeiros, permitindo registrar os valores relacionados à baixa dos pagamentos. Entretanto, sua estrutura ainda precisa de uma chave de identificação adequada.

Também foram identificadas possíveis redundâncias nos relacionamentos de PARCELA, CONTRATO e EMPRESTIMO. A necessidade de manter esses atributos deve ser avaliada conforme as regras de negócio, evitando a repetição de informações deriváveis de outras tabelas.

Assim, a normalização do ERP Tycred apresenta uma estrutura de separação entre cadastros, operações financeiras e tabelas de referência, mas ainda possui pontos de revisão para garantir maior consistência e integridade dos dados.

4. Dicionário de dados Atualizado

4.1 - Pessoa

Dados pessoais comuns a clientes e funcionários.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação

id_pessoa	PK	int	Identificador técnico da pessoa.	Gerado pelo banco. Existe desde o cadastro prévio, quando ainda não há CPF (RF001 M1, RG003 M1).
cpf	UK	Texto(11)	Documento de identificação da pessoa.	Único quando preenchido; nulo no Cliente Potencial. Valida dígitos verificadores antes de salvar.
nome		Texto(20)/ NOT NULL	Primeiro nome da pessoa.	Obrigatório. Alteração pedida pelo cliente no Portal só vale após aprovação do Backoffice (RF006 M1).
sobrenome		Texto(20)/ NOT NULL	Sobrenome da pessoa.	Obrigatório no cadastro completo (RF004 M1).
sexo		Texto(1)	Sexo informado da pessoa.	M = masculino, F = Feminino, O = outro
estado_civil		Texto(15)	Estado civil da pessoa.	Distinguir filtro futuramente
data_nasc		Data / NOT NULL	Data de nascimento.	Obrigatória. Idade mínima de 18 anos para contratar empréstimo
data_cadastro		Data/Hora	Data e hora cadastro da pessoa.	Preenchida automaticamente no cadastro prévio.

4.2 - Endereço

Endereço da pessoa.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_ENDERECO	PK	int	Identificador do endereço.	Identificação única.
id_pessoa	FK	int	Pessoa relacionada ao endereço.	Pessoa dona do endereço. Obrigatório.
logradouro		Texto(100)	Rua, avenida ou logradouro.	Obrigatório no cadastro completo
numero		Texto(10)	Número do endereço.	Obrigatório no

				cadastro completo
complemento		Texto(20)	Complemento do endereço.	Opcional.
bairro		Texto(30)	Bairro.	Obrigatório no cadastro completo
cidade		Texto(30)	Cidade.	Obrigatório no cadastro completo
uf		Texto(2)	Unidade federativa.	Obrigatório no cadastro completo
cep		Texto(8)/ NOT NULL	CEP.	Somente dígitos.

4.3 - Telefone

Telefones da Pessoa.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_TELEFONE	PK	int	Identificador do telefone.	Identificação única.
id_pessoa	FK	int	Pessoa relacionada ao telefone.	Pessoa
ddi		int	Digito pais	Diferenciar país
ddd		int	Digito estado	Diferenciar estado
numero		int	Número do telefone.	Obrigatório

4.4 - Email

E-mails da pessoa.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_EMAIL	PK	Inteiro	Identificador do e-mail.	Identificação única.
id_pessoa	FK	Inteiro	Pessoa relacionada	

endereco_email		Texto(100)	Endereço de e-mail.	Obrigatório no cadastro prévio (RF001 M1). Exibido mascarado quando o CPF já tem cadastro (RF005 M1).
data_cadastro		Data/hora	Data de cadastro do e-mail.	Preenchida automaticamente.

4.5 - Cliente

Cliente

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Cliente	PK	Int	Identificador do cliente.	Gerado no cadastro prévio.
Cnpj				
id_pessoa	FK	Int	Pessoa que é cliente.	Obrigatório e único: uma pessoa tem um só registro de cliente.
Profissao		Texto(50)	Profissão declarada.	Obrigatória no cadastro completo (RF004 M1).
Renda Declarada		Int	Valor de Renda mensal	Valor da renda informada pelo cliente
Comprovante Renda		Texto(100)	Arquivo comprovante	Arquivo para comprovação de renda
Comprovante Residencia		Texto(100)	Arquivo comprovante	Arquivo para comprovação de residencia
Conta Bancaria	FK	int	Conta bancaria	Referencia a tabela Conta
data_cadastro		Data/hora	Data de cadastro do cliente.	Preenchida automaticamente
Situacao_cliente	FK	int	Situação cadastral.	Cliente Potencial, Completo ou Inativo.

4.6 - Funcionário

Colaborador da Tycred com acesso ao ERP.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Matricula	PK	int	Matrícula do funcionário.	Identificação única.
id_pessoa	FK	Inteiro	Cadastro de Pessoa	Referencia a tabela pessoa
pis		Texto(11)	Número do PIS.	Dado funcional; visível só a perfis autorizados
ctps		Texto(20)	Número da CTPS.	Dado funcional; visível só a perfis autorizados.
data_admissao		Data	Data de admissão.	
turno	FK	int	Turno de trabalho.	Manhã, tarde, noite, madrugada
id_departamento	FK	Inteiro	Departamento do funcionário.	Define o departamento de trabalho
id_cargo	FK	Inteiro	Cargo exercido.	Define o seu cargo na empesa
id_grupo_perm	FK	Inteiro	Grupo de permissão do funcionário.	Define o que cada perfil acessa
salario		Decimal(12,2)	Salário do funcionário.	Dado restrito, conforme LGPD
Atendimentos	FK	int	Atendimento realizados pelo funcionario	Define os casos que foram atendidos pelo funcionario
Empréstimos	FK	INT	Emprestimos associados ao funcionario	emprestimos que o funcionario teve participação
Acordos	FK	INT	Acordo associados ao funcionario	Acordos que o funcionario teve participação
comissão	FK	INT	Comissão por emprestimo	Define o valor a ser comissionado no salario

Empresa	FK		Empresa contratante	Define os dados da empresa
situacao_funcionario	FK	int	Situação do funcionário.	Ativo, Suspenso, Bloqueado ou inativo.

4.7 - Departamento

Setores da Tycred.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_DEPARTAMENTO	PK	Inteiro	Identificador do departamento.	Identificação única.
nome_departamento		Texto(20)	Nome do departamento.	Ex.: Comercial, Análise de Crédito, Cobrança, Atendimento, Financeiro, Jurídico
descricao		Texto(50)	Descrição do departamento.	Opcional.

4.8 - Cargo

Cargos exercidos pelos funcionários.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_CARGO	PK	Inteiro	Identificador do cargo.	Identificação única.
nome_cargo		Texto(20)	Nome do cargo.	Ex.: atendente, analista de crédito, analista de qualidade.
descricao		Texto(50)	Descrição do cargo.	Opcional.

4.9 - Grupo Permissão

Perfis de acesso por módulo.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_GRUPO_PERM	PK	Inteiro	Identificador do grupo de permissão.	Identificação única.
nome_grupo		Texto(20)	Nome do grupo.	Somente administrador cadastra ou altera perfis (RGN0013 M2).
modulo1		Booleano	Acesso ao Módulo 1 (Núcleo Financeiro).	Permissão por módulo. Alçada e restrição por função são tratadas em ADM_CREDITO e nas regras de cada

				módulo.
modulo2		Booleano	Acesso ao Módulo 2 (Painel Administrativo).	
modulo3		Booleano	Acesso ao Módulo 3 (CRM).	
modulo4		Booleano	Acesso ao Módulo 4 (Portal).	O cliente acessa o Portal por CPF e SMS, sem grupo de permissão (RF001 M4).

4.10 - Empréstimo

Proposta de empréstimo e sua análise. Faz referência a todo o ciclo desde a proposta até a conclusão

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Emprestimo	PK	int	Identificador do Emprestimo.	
Id_empresa	FK	int	Empresa gerenciadora	Relaciona a empresa tycred
id_cliente	FK	int	Cliente solicitante.	Só cliente com cadastro completo pode simular e propo
id_faixa_juros	FK	int	Faixa de juros aplicada.	Definida pelo score; limita prazo e comprometimento de renda (RGN008-010 M1).
Emprestimo_Funcionario	FK	int	Analistas atuantes	Nulo na recusa automática. Decisão 3: o analista valida o cálculo do sistema.
valor_solicitado		Decimal(12,2)	Valor solicitado pelo cliente.	
valor_aprovado		Decimal(12,2)	Valor aprovado.	Respeita a política de crédito vigente. Não muda após aprovação sem nova análise.

Valor_Comissão		Decimal(12,2)	Comissao func	Valor comissional para func
numero_parcelas		Inteiro	Prazo aprovado, em parcelas.	Até o máximo da faixa de score. O contrato guarda cópia no momento da formalização.
taxa_juros	FK	Decimal(7,4)	Taxa de juros mensal aprovada.	Vem de TAXA_JUROS vigente. O contrato guarda cópia no momento da formalização (RG015 M1).

4.11 - Consulta Score

Cada consulta (simulada) de score e histórico de inadimplência. Nenhuma consulta é sobrescrita.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Consulta	PK	Inteiro	Identificador da consulta.	Identificação única.
id_cliente	FK	Inteiro	Cliente consultado.	A primeira simulação sempre dispara nova consulta (RGN012 M1).
Funcionario	FK	Int	Usuário que disparou a consulta.	Registro de auditoria. Nulo se o próprio cliente disparou pelo Portal
score_resultado		Inteiro	Score obtido.	Escala de 0 a 1000 (RGN006 M1). Até 300: recusa automática (RGN007 M1).
indicativo_inadimplencia		Texto(30)	Indicativo de inadimplência retornado.	O atendente vê apenas o indicador genérico (RF007 M1).
data_consulta		Data/Hora	Data e hora da consulta.	Obrigatória. A validade do score segue a política de crédito .
arquivo_retorno_simulado		Texto(100)	Arquivo de retorno simulado.	A consulta é simulada, sem bureau real (Módulo 1 detalhado, Parte 2).
qtd_negativacoes		Decimal(12,2)	Soma das negativações do CPF.	Visão do analista de crédito
qtd_consultas_recentes		Inteiro	Quantidade de consultas recentes ao CPF.	Opcional

detalhe_dividas		Texto()	Detalhamento de dívidas ativas e segmento dos credores.	Opcional

4.12 - Faixa Juros

Faixas de score e seus limites de crédito.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_FAIXA	PK	Inteiro	Identificador da faixa.	Identificação única.
score_min		Inteiro	Score mínimo da faixa.	Faixas: 0-300 (recusa), 301-500, 501-700, 701-1000 (RGN007-010 M1).
score_max		Inteiro	Score máximo da faixa.	Faixas não se sobrepõem.
parcelamento_max		Inteiro	Máximo de parcelas.	0 na faixa de recusa; 24 (301-500), 36 (501-700), 60 (acima de 700).
pct_max_comprometimento_renda		Decimal(7,4)	Percentual máximo da renda comprometida pela parcela.	30% até score 700; 40% acima de 700. Pode ser ajustado pelo Administrador de Crédito, com versionamento (RF004 M2).

4.13 - Taxa Juros

Taxa de juros de cada faixa, com vigência.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_taxa	PK	Inteiro	Identificador da taxa.	Identificação única.
id_faixa	FK	Inteiro	Faixa de juros relacionada.	Obrigatório.
percentual_taxa		Decimal(7,4)	Percentual da taxa de juros mensal.	
vigencia_inicio		Data	Início da	Mudança de política vale só para operações futuras

			vigência.	(RG058 M1); a versão anterior permanece registrada (RGN0015 M2).
vigencia_fim		Data	Fim da vigência.	Nulo enquanto vigente.

4.14 - Renda Mensal

Renda mensal declarada, formal ou informal, com histórico.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_RENDA	PK	Inteiro	Identificador do registro de renda.	Identificação única.
id_cliente	FK	Inteiro	Cliente que declarou a renda.	Obrigatório.
valor_renda		Decimal(12,2)	Valor da renda mensal declarada.	Base do limite da parcela. Aceita renda informal (Módulo 1 detalhado, Parte 1).
tipo_renda	FK	int	Tipo da renda.	Formal ou informal.
data_declaracao		Data	Data da declaração.	Mantém histórico das alterações.
status_validacao		Texto(30)	Situação da validação.	Pendente ou Validada. Alteração pedida pelo cliente no Portal só vale após validação (RF006 M1, RG003 M4, RO002 M4).

4.15 - Contrato

Contrato de empréstimo. Também representa o contrato de renegociação, ligado ao original.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Contrato	PK	Inteiro	Identificador do contrato.	Identificação única.
Empresa	FK	Int	Empresa do contrato	Identificador da empresa
id_cliente	FK	Inteiro	Cliente do contrato.	Um cliente pode ter vários contratos
idEmprestimo	FK	Inteiro	Proposta que originou o contrato.	Só proposta aprovada gera contrato

data_Criacao		Data/Hora	Data de geração do contrato.	
data_Assinatura		Data/Hora	Data e hora da assinatura eletrônica.	O contrato só vale após a assinatura; documento assinado é imutável (RGN024, RGN026 M1).
data_Alteracao		Data/Hora	Data em que o contrato virou Ativo.	Só após autorização do financeiro e registro do desembolso (RF010 M1, RG020-021 M1).
Documento		Texto(100)	Arquivo Contrato	Documento em PDF do ATO
status_contrato		Texto(30)	Situação do contrato.	Rascunho, Pendente, Ativo, Renegociado ou Quitado, inativo.

4.16 - Parcela

Prestação de um contrato. O cronograma inteiro nasce na criação do contrato.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Parcela	PK	Inteiro	Identificador da parcela.	Identificação única.
Id_Emprestimo	FK	Int	Emprestimo	Emprestimo que gerou a parcela
Id_Cliente	Fk	Int	Cliente identificado	Cliente identificado na parcela
numero_parcela		Inteiro	Número da parcela.	Sequencial e unico
valor_parcela		Decimal(12,2)	Valor original da parcela.	Fixo pela Tabela Price . Nunca é alterado pelos encargos. A última parcela absorve os centavos.
Valor Juros		Decimal(12,2)	Valor juros	Juros por atraso
Valor Multa		Decimal(12,2)	Valor multa	Multa por atraso

Valor Desconto		Decimal(12,2)	Valor desconto	Desconto por antecipação
data_vencimento		Data	Data de vencimento.	Em atraso a partir do 1º dia após o vencimento sem pagamento (RG005 M4).
status_parcela	FK	int	Situação gravada da parcela.	À pagar, paga,renegociada, Em atraso, . Parcela paga não recebe novo pagamento

4.17 - Parcela_Lancamento

Associativa N:N entre pagamento e parcela.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id Lançamento	PK, FK	int	Pagamento	Pagamento realizado
Id Parcela	PK, FK	Inteiro	Parcela Associada	Parcela referenciada
Descrição		Texto(30)	Observações	Opcional
Valor inicial pago		Decimal(12,2)	Valor pago sem encargos	Valor pago sem encargos
Valor Juros Pago		Decimal(12,2)	Valor juros aplicado	Juros acrescido
Valor Multa Pago		Decimal(12,2)	Valor Multa aplicado	Multa acrescida
Valor Desconto		Decimal(12,2)	Valor Desconto aplicado	Desconto aplicado
Data Baixa		data/hora	Data pagamento	Registra data e hora do processo

4.18 - Lançamento

Registro financeiro de cada pagamento confirmado ou aguardando conciliação.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Lancamento	PK	Inteiro	Identificador do pagamento.	Identificação única.
Descrição		Texto(30)	Descrição do pagamento	Campo para inserir informações adicionais
Tipo Lançamento	FK	INT	Tipo de lançameto	Despesa, receita, desembolso, livre para criação
Valor a pagar		Decimal(12,2)	Valor a Pagar	Define valor do lançamento
Valor Pago		Decimal(12,2)	Valor Pago no lançamento	
Forma pagto	FK	INT	Forma de pagto	BOLETO, PIX, DEBITO, CREDITO
Link Pagamento		TEXTO(100)	LINK	Link arquivo de pagamento gerado
Conta Pagador	FK	int	Conta pagador	Dados de quem pagou lançamento
Conta Recebedor	Fk	Int	Conta recebedor	Dados de quem recebeu lançamento
Comprovante Pagamento		Texto(100)	Arquivo Comprovante	Arquivo do comprovante de pagamento realizado
Data Criação		data/Hora	Data e hora criação	Gerada automaticamente
Data Vencimento		Data/Hora	Data vencimento	Data registrada de acordo com cotrato
data_pagamento		Data/Hora	Data e hora do pagamento.	Obrigatória
Data Conciliação		Data/Hora	Data e hora conciliação	Registra momento que entrou na conta do recebedor
status_pagamento	FK	int	Situação do pagamento.	Confirmado ou Pendente de

				conciliação. Dizer que pagou não gera baixa (RG033 M1).

4.19 - Acordo

Renegociação de dívida em atraso, feita no Portal ou no CRM.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
Id_Acordo	PK	Inteiro	Identificador do acordo.	Identificação única.
Contratos	FK	Inteiro	Contrato em atraso e contrato novo	Associado contratos do acordo
Id_Empréstimo	FK	Inteiro	Emprestimo referenciado	Associa Emprestimo do acordo
Id_Funcionario	FK	Inteiro	Atendente que formalizou.	Nulo quando o devedor aprova sozinho pelo Portal (RF013 M4). Condição acima da alçada vai para aprovação superior (RG021 M3).
id_politica	FK	Inteiro	Política de desconto aplicada.	Guarda qual regra estava vigente na negociação.
valor_divida_base		Decimal(12,2)	Dívida atualizada	Base do cálculo do desconto.
valor_desconto		Decimal(12,2)	Desconto concedido.	Dentro do limite da política (RF012 M4, RO003 M4).
valor_entrada		Decimal(12,2)	Valor de entrada.	
quantidade_parcelas		Inteiro	Número de parcelas do acordo.	
valor_parcela		Decimal(12,2)	Valor de cada parcela do acordo.	
Data_Criação		Data/Hora	Data geração do acordo	Geração automatica
Data_Validade		Data	Data validade	Data limite para aprovação do acordo

data_decisão		Data/Hora	Data e hora da decisao do acordo.	Preenchida na aprovação ou reprovação.
status_acordo	FK	int	Situação do acordo.	Aguardando aprovação, Aprovado, Cumprido ou Descumprido.

4.20 - Politica_Desconto

Limites de desconto, entrada e parcelamento aceitos em renegociação.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_POLITICA	PK	Inteiro	Identificador da política.	Identificação única.
desconto_max_portal		Decimal(7,4)	Maior desconto que o devedor aprova sozinho.	Acima disso, só com atendente via CRM (RO003 M4). Valor a definir pelo grupo.
desconto_max_atendente		Decimal(7,4)	Maior desconto na alçada do atendente.	Acima disso, aprovação superior (RG021 M3). Proposto.
entrada_minima_pct		Decimal(7,4)	Percentual mínimo de entrada.	Proposto, a partir de “desconto, entrada, parcelas” (RF011 M4).
parcelas_max		Inteiro	Máximo de parcelas do acordo.	Proposto.
vigencia_inicio		Data	Início da vigência.	Ao trocar a política, a anterior permanece registrada (RGN0015 M2).
vigencia_fim		Data	Fim da vigência.	Nulo enquanto vigente.

.

4.21. Acordo

Renegociação de dívida em atraso, feita no Portal ou no CRM.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_ACORDO	PK	Inteiro	Identificador do acordo.	Identificação única.
id_contrato_original	FK, UK	Inteiro	Contrato em atraso que foi renegociado.	Único: cada contrato só pode ser renegociado uma vez (RF015 M4, RO004 M4).
id_contrato_novo	FK, UK	Inteiro	Contrato de	Nulo até a aprovação. O acordo é

			renegociação gerado.	registrado antes de alterar o status do contrato (RF016 M4, RN11).
matricula_funcionario	FK	Texto(20)	Atendente que formalizou.	Nulo quando o devedor aprova sozinho pelo Portal (RF013 M4). Condição acima da alçada vai para aprovação superior (RG021 M3).
id_politica	FK	Inteiro	Política de desconto aplicada.	Guarda qual regra estava vigente na negociação.
canal		Texto(30)	Canal da negociação.	Portal ou CRM.
valor_divida_base		Decimal(12,2)	Dívida atualizada no momento da negociação.	Base do cálculo do desconto.
valor_desconto		Decimal(12,2)	Desconto concedido.	Dentro do limite da política (RF012 M4, RO003 M4).
valor_entrada		Decimal(12,2)	Valor de entrada.	
quantidade_parcelas		Inteiro	Número de parcelas do acordo.	
valor_parcela		Decimal(12,2)	Valor de cada parcela do acordo.	
taxa_aplicada		Decimal(7,4)	Taxa aplicada, quando houver.	Opcional (RG023 M3).
data_acordo		Data/Hora	Data e hora da aprovação do acordo.	Preenchida na aprovação.
status_acordo		Texto(30)	Situação do acordo.	Aguardando aprovação, Aprovado, Cumprido ou Descumprido. Descumprido devolve o contrato a Inadimplente automaticamente (RN11, RO006 M4).

4.22 Comissao

Comissão do funcionário por acordo.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_COMISSAO	PK	Inteiro	Identificador da comissão.	Identificação única.
matricula_funcionario	FK	Texto(20)	Funcionário que recebe	Obrigatório.

			a comissão.	
id_acordo	FK	Inteiro	Acordo que originou a comissão.	Obrigatório.
valor_comissao		Decimal(12,2)	Valor da comissão.	
data_referencia		Data	Data de referência.	

4.23 - Empresa

A própria Tycred.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_EMPRESA	PK	Inteiro	Identificador da empresa.	Identificação única.
razao_social		Texto(150)	Razão social.	
cnpj	UK	Texto(14)	CNPJ da Tycred.	O CNPJ pertence à empresa, não ao cliente (cliente é pessoa física).
endereco_sede		Texto(255)	Endereço da sede.	

4.24. Conta_Bancária

Contas bancárias da Tycred e dos clientes.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_CONTA	PK	Inteiro	Identificador da conta.	Identificação única.
titular_tipo		Texto(30)	Tipo do titular.	Empresa ou Cliente.
id_titular		Inteiro	Identificador do titular.	Referencia EMPRESA ou CLIENTE conforme titular_tipo. Esse padrão não é protegido por FK; vale o grupo decidir se separa em duas colunas.
banco		Texto(100)	Banco.	
agencia		Texto(20)	Agência.	
numero_conta		Texto(30)	Número da conta.	Dado sensível; acesso restrito (LGPD).
chave_pix		Texto(100)	Chave Pix.	Usada em cobrança e desembolso.

4.25 - Fundo_Caixa

Fundo de caixa da empresa.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_FUNDO	PK	Inteiro	Identificador do fundo.	Identificação única.
id_empresa	FK	Inteiro	Empresa dona do fundo.	
descricao		Texto(255)	Descrição do fundo.	
saldo_atual		Decimal(14,2)	Saldo atual.	Atenção: saldo guardado pode divergir dos lançamentos. Decidir se é calculado a partir de RECEITAS e DESPESAS.

4.26 - Plano_Conta

Plano de contas contábil.

Atributo	Chave	Tipo	Descrição	Regra / Observação
ID_PLANO_CONTA	PK	Inteiro	Identificador do plano de contas.	Identificação única.
codigo_conta	UK	Texto(30)	Código da conta contábil.	
nome_conta		Texto(100)	Nome da conta.	
tipo		Texto(30)	Tipo da conta.	Qual tipo de plano de conta pretende ser escolhido.

4.2 - Tipos de dados, PK e FK

Os tipos de dados e a indicação de PK/FK de cada atributo constam nas colunas “Tipo” e “Chave” das tabelas da seção 4.1.

4.3 - Restrições documentadas

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

5 - Implementação SQL

5.1 - CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS TYCRED;
USE TYCRED;
```

5.2 - CREATE TABLE (com PK, FK e constraints)

```
USE TYCRED;

-- ========================================
-- 1. TABELAS INDEPENDENTES (DOMÍNIOS E CADASTROS BASE)
-- ========================================

CREATE TABLE PESSOA (
  ID_PESSOA INT PRIMARY KEY,
  CPF CHAR(11) UNIQUE,
  NOME CHAR(20) NOT NULL,
  SOBRENOME CHAR(20) NOT NULL,
  SEXO CHAR(1) CHECK (SEXO IN('M','F','O')),
  ESTADO_CIVIL CHAR(15) CHECK (ESTADO_CIVIL IN('SOLTEIRO','SOLTEIRA',
'CASADO','CASADA', 'UNIAO', 'DIVORCIADO', 'DIVORCIADA', 'VIUVO', 'VIUVA')),
  DATA_NASC DATE NOT NULL,
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE EMPRESA (
  ID_EMPRESA INT PRIMARY KEY,
  CNPJ CHAR(14),
  RAZAO_SOCIAL CHAR(50) NOT NULL,
  NOME_FANTASIA CHAR(30)
);

CREATE TABLE STATUS_EMPRESTIMO (
  ID_STATUS_EMPRESTIMO INT PRIMARY KEY,
  NOME_STATUS CHAR(30) CHECK (NOME_STATUS IN('PROPOSTA','EM
ANALISE','APROVADO','REPROVADO','AGUARDANDO FINANCEIRO', 'PAGO', 'EM
ANDAMENTO', 'RENEGOCIADO', 'QUITADO', 'CANCELADO'))
);

CREATE TABLE STATUS_PARCELA (
  ID_STATUS_PARCELA INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  NOME_STATUS_PARCELA CHAR(30) CHECK (NOME_STATUS_PARCELA IN('A PAGAR','EM
ATRASO','PAGA','RENEGOCIADA','PARCIALMENTE PAGA'))
);

CREATE TABLE TP_LANCAMENTO (
  ID_TP_LANCAMENTO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  NOME_TP_LANCAMENTO CHAR(30) NOT NULL CHECK (NOME_TP_LANCAMENTO IN
('DESPESA','RECEITA','DESEMBOLSO','SALARIO','PAGTO_CLIENTE','DIVERSOS'))
);

CREATE TABLE FORMA_PAGTO (
  ID_FORMA_PAGTO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
```

```
  NOME_FORMA_PAGTO CHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE HISTORICO_EMPRESTIMO (
  ID_HISTORICO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  DESCRICAO_LOG VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE STATUS_CONTRATO (
  ID_STATUS_CONTRATO INT PRIMARY KEY,
  NOME_STATUS_CONTRATO CHAR(20) CHECK (NOME_STATUS_CONTRATO
IN('RASCUNHO','PENDENTE','ATIVO','INATIVO','RENEGOCIADO','ENCERRADO'))
);

CREATE TABLE STATUS_ACORDO (
  ID_STATUS_ACORDO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  NOME_STATUS_ACORDO CHAR(30) CHECK (NOME_STATUS_ACORDO IN('EM
ANALISE','APROVADO','RECUSADO','CANCELADO', 'CUMPRIDO', 'DESCUMPRIDO'))
);

CREATE TABLE POLITICA_DESCONTO (
  ID_POLITICA_DESC INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  DESCRICAO CHAR(50),
  DESCONTO_MAX_PORTAL DECIMAL(7,4) NOT NULL,
  DESCONTO_MAX_FUNCIONARIO DECIMAL(7,4) NOT NULL,
  ENTRADA_MINIMA_PERCENTUAL DECIMAL(7,4) NOT NULL,
  PARCELAS_MAX INT NOT NULL,
  DATA_VIGENCIA DATE NOT NULL,
  DATA_FIM DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE FAIXA_JUROS (
  ID_FAIXA_JUROS INT PRIMARY KEY,
  SCORE_MIN INT NOT NULL,
  SCORE_MAX INT NOT NULL,
  QTD_PARCELAS_MAX INT NOT NULL,
  PERCENTUAL_MAX_RENDA DECIMAL(12,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE STATUS_CLIENTE (
  ID_STATUS_CLIENTE INT PRIMARY KEY,
  NOME_STATUS CHAR(30) CHECK (NOME_STATUS IN('POTENCIAL', 'ATIVO','INATIVO',
'COMPLETO'))
);

CREATE TABLE STATUS_FUNCIONARIO (
  ID_STATUS_FUNC INT PRIMARY KEY,
```

```
  NOME_STATUS CHAR(20) CHECK (NOME_STATUS
IN('ATIVO','INATIVO','BLOQUEADO','SUSPENSO'))
);

CREATE TABLE GRUPO_PERM (
  ID_GRUPO_PERM INT PRIMARY KEY,
  NOME_GRUPO CHAR(20),
  MODULO1 TINYINT,
  MODULO2 TINYINT,
  MODULO3 TINYINT,
  MODULO4 TINYINT
);

CREATE TABLE CARGO (
  ID_CARGO INT PRIMARY KEY,
  NOME_CARGO CHAR(20) CHECK (NOME_CARGO IN('ATENDENTE','ANALISTA
CREDITO','ANALISTA QUALIDADE','ANALISTA FINANCEIRO','AUXILIAR
ADM','ADMINISTRADOR', 'GERENTE', 'SUPERVISOR', 'VENDEDOR'))
);

CREATE TABLE TURNO (
  ID_TURNO INT PRIMARY KEY,
  NOME_TURNO CHAR(10) CHECK (NOME_TURNO IN('MANHA', 'TARDE', 'NOITE',
'MADRUGADA'))
);

CREATE TABLE DEPTO (
  ID_DEPTO INT PRIMARY KEY,
  NOME_DEPTO CHAR(15) CHECK (NOME_DEPTO
IN('COMERCIAL','CREDITO','COBRANCA','ATENDIMENTO','FINANCEIRO','JURIDICO'))
);



-- ========================================
-- 2. TABELAS DE NÍVEL 1 (DEPENDEM APENAS DAS CADASTRAIS)
-- ========================================

CREATE TABLE USUARIO (
  ID_USUARIO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ID_PESSOA INT UNIQUE NOT NULL,
  LOGIN VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  SENHA_HASH VARCHAR(255) NOT NULL,
  TIPO_USUARIO CHAR(15) NOT NULL CHECK (TIPO_USUARIO IN('CLIENTE',
'FUNCIONARIO', 'SISTEMA')),
  STATUS_ACESSO CHAR(7) DEFAULT 'ATIVO' CHECK (STATUS_ACESSO IN ('ATIVO',
'INATIVO')),
  DATA_ULTIMO_ACESSO DATETIME,
```

```
  CONSTRAINT FK_USUARIO_PESSOA FOREIGN KEY (ID_PESSOA) REFERENCES
PESSOA(ID_PESSOA)
);

CREATE TABLE CONTA_BANCARIA (
  ID_CONTA INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ID_PESSOA INT NOT NULL,
  BANCO CHAR(3) NOT NULL,
  AGENCIA VARCHAR(10) NOT NULL,
  CONTA VARCHAR(15) NOT NULL,
  TIPO_CONTA CHAR(15) CHECK (TIPO_CONTA IN('CORRENTE', 'POUPANCA')),
  CHAVE_PIX VARCHAR(100),
  CONSTRAINT FK_CONTA_PESSOA FOREIGN KEY (ID_PESSOA) REFERENCES
PESSOA(ID_PESSOA)
);

CREATE TABLE TAXA_JUROS (
  ID_TAXA INT PRIMARY KEY,
  ID_FAIXA_JUROS INT NOT NULL,
  PERCENTUAL_TAXA DECIMAL(12,2),
  DATA_INICIO_VIGENCIA DATE,
  DATA_FIM_VIGENCIA DATE,
  CONSTRAINT FK_TAXA_FAIXA FOREIGN KEY (ID_FAIXA_JUROS) REFERENCES
FAIXA_JUROS(ID_FAIXA_JUROS)
);

CREATE TABLE FUNCIONARIO (
  ID_MATRICULA INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  ID_PESSOA INT NOT NULL,
  PIS CHAR(11),
  CTPS CHAR(20),
  DATA_ADMISSAO DATE,
  ID_TURNO INT,
  ID_DEPTO INT,
  ID_CARGO INT,
  ID_GRUPO_PERMISSAO INT,
  SALARIO_BASE DECIMAL(12,2),
  ID_EMPRESA INT NOT NULL,
  STATUS_FUNC INT,
  CONSTRAINT FK_FUNC_PESSOA FOREIGN KEY (ID_PESSOA) REFERENCES
PESSOA(ID_PESSOA),
  CONSTRAINT FK_FUNC_TURNO FOREIGN KEY (ID_TURNO) REFERENCES
TURNO(ID_TURNO),
  CONSTRAINT FK_FUNC_DEPTO FOREIGN KEY (ID_DEPTO) REFERENCES
DEPTO(ID_DEPTO),
  CONSTRAINT FK_FUNC_CARGO FOREIGN KEY (ID_CARGO) REFERENCES
CARGO(ID_CARGO),
```

```
  CONSTRAINT FK_FUNC_GRUPO FOREIGN KEY (ID_GRUPO_PERMISSAO) REFERENCES
GRUPO_PERM(ID_GRUPO_PERM),
  CONSTRAINT FK_FUNC_EMPRESA FOREIGN KEY (ID_EMPRESA) REFERENCES
EMPRESA(ID_EMPRESA),
  CONSTRAINT FK_FUNC_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_FUNC) REFERENCES
STATUS_FUNCIONARIO(ID_STATUS_FUNC)
);


-- ========================================
-- 3. TABELAS DE NÍVEL 2 E 3
-- ========================================

CREATE TABLE CLIENTE (
  ID_CLIENTE INT PRIMARY KEY,
  CNPJ CHAR(14),
  ID_PESSOA INT NOT NULL,
  PROFISSAO CHAR(50),
  RENDA_DECLARADA DECIMAL(12,2),
  COMPROVANTE_RENDA LONGBLOB,
  COMPROVANTE_RESIDENCIA LONGBLOB,
  ID_CONTA INT,
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  STATUS_CLIENTE INT,
  CONSTRAINT FK_CLIENTE_PESSOA FOREIGN KEY (ID_PESSOA) REFERENCES
PESSOA(ID_PESSOA),
  CONSTRAINT FK_CLIENTE_CONTA FOREIGN KEY (ID_CONTA) REFERENCES
CONTA_BANCARIA(ID_CONTA),
  CONSTRAINT FK_CLIENTE_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_CLIENTE) REFERENCES
STATUS_CLIENTE(ID_STATUS_CLIENTE)
);

CREATE TABLE LANCAMENTO (
  ID_LANCAMENTO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  DESCRICAO CHAR(30),
  ID_TP_LANCAMENTO INT NOT NULL,
  VALOR_A_PAGAR DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  VALOR_PAGO DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  ID_FORMA_PAGTO INT,
  LINK_PAGTO VARCHAR(50) NOT NULL,
  ID_CONTA_PAGADOR INT,
  ID_CONTA_RECEBEDOR INT,
  COMPROVANTE_PAGTO VARCHAR(50) NOT NULL,
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  DATA_VENCIMENTO DATETIME NOT NULL,
  DATA_PAGTO DATETIME,
  DATA_CONCILIACAO DATETIME,
```

```
  CONSTRAINT FK_LANC_TP FOREIGN KEY (ID_TP_LANCAMENTO) REFERENCES
TP_LANCAMENTO(ID_TP_LANCAMENTO),
  CONSTRAINT FK_LANC_FORMA FOREIGN KEY (ID_FORMA_PAGTO) REFERENCES
FORMA_PAGTO(ID_FORMA_PAGTO),
  CONSTRAINT FK_LANC_CONTA_PAG FOREIGN KEY (ID_CONTA_PAGADOR) REFERENCES
CONTA_BANCARIA(ID_CONTA),
  CONSTRAINT FK_LANC_CONTA_REC FOREIGN KEY (ID_CONTA_RECEBEDOR) REFERENCES
CONTA_BANCARIA(ID_CONTA)
);

CREATE TABLE EMPRESTIMO (
  ID_EMPRESTIMO INT PRIMARY KEY,
  ID_CLIENTE INT NOT NULL,
  ID_EMPRESA INT NOT NULL,
  ID_FAIXA_JUROS INT NOT NULL,
  ID_TAXA_JUROS INT NOT NULL,
  VALOR_SOLICITADO DECIMAL(12,2),
  VALOR_APROVADO DECIMAL(12,2),
  VALOR_COMISSAO DECIMAL(12,2),
  QTD_PARCELAS INT,
  OBSERVACAO VARCHAR(50),
  STATUS_EMPRESTIMO INT NOT NULL,
  MOTIVO_REPROVACAO CHAR(100),
  ID_HISTORICO_EMPRESTIMO INT,
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  DATA_DESEMBOLSO DATETIME,
  DATA_ULTIMA_ALTERACAO DATETIME,
  DATA_DECISAO DATETIME,
  CONSTRAINT FK_EMP_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE) REFERENCES
CLIENTE(ID_CLIENTE),
  CONSTRAINT FK_EMP_EMPRESA FOREIGN KEY (ID_EMPRESA) REFERENCES
EMPRESA(ID_EMPRESA),
  CONSTRAINT FK_EMP_FAIXA FOREIGN KEY (ID_FAIXA_JUROS) REFERENCES
FAIXA_JUROS(ID_FAIXA_JUROS),
  CONSTRAINT FK_EMP_TAXA FOREIGN KEY (ID_TAXA_JUROS) REFERENCES
TAXA_JUROS(ID_TAXA),
  CONSTRAINT FK_EMP_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_EMPRESTIMO) REFERENCES
STATUS_EMPRESTIMO(ID_STATUS_EMPRESTIMO),
  CONSTRAINT FK_EMP_HISTORICO FOREIGN KEY (ID_HISTORICO_EMPRESTIMO)
REFERENCES HISTORICO_EMPRESTIMO(ID_HISTORICO)
);

CREATE TABLE CONSULTA_SCORE (
  ID_CONSULTA_SCORE INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  ID_CLIENTE INT NOT NULL,
  ID_FUNCIONARIO INT,
  VALOR_SCORE INT NOT NULL,
```

```
  DATA_CONSULTA DATETIME NOT NULL,
  DOC_CONSULTA VARCHAR(100),
  QTD_NEGATIVACOES INT,
  QTD_CONSULTAS_RECENTES INT,
  OBSERVACAO CHAR(50),
  CONSTRAINT FK_SCORE_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE) REFERENCES
CLIENTE(ID_CLIENTE),
  CONSTRAINT FK_SCORE_FUNC FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO) REFERENCES
FUNCIONARIO(ID_MATRICULA)
);


-- ========================================
-- 4. TABELAS DE NÍVEL 4 E 5 (RELAÇÕES FINAIS)
-- ========================================

CREATE TABLE PARCELA (
  ID_PARCELA INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  ID_EMPRESTIMO INT,
  ID_CLIENTE INT,
  NUMERO_PARCELA INT NOT NULL,
  VALOR_INICIAL DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  VALOR_JUROS DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  VALOR_MULTA DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  VALOR_DESCONTO DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  DATA_VENCIMENTO DATETIME NOT NULL,
  STATUS_PARCELA INT,
  CONSTRAINT FK_PARC_EMP FOREIGN KEY (ID_EMPRESTIMO) REFERENCES
EMPRESTIMO(ID_EMPRESTIMO),
  CONSTRAINT FK_PARC_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE) REFERENCES
CLIENTE(ID_CLIENTE),
  CONSTRAINT FK_PARC_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_PARCELA) REFERENCES
STATUS_PARCELA(ID_STATUS_PARCELA)
);

CREATE TABLE CONTRATO (
  ID_CONTRATO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  ID_EMPRESA INT NOT NULL,
  ID_EMPRESTIMO INT NOT NULL,
  ID_CLIENTE INT,
  DESCRICAO VARCHAR(50),
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  DATA_ULTIMA_ALTERACAO DATETIME,
  DATA_ASSINATURA DATETIME,
  STATUS_CONTRATO INT,
  CONSTRAINT FK_CONT_EMPRESA FOREIGN KEY (ID_EMPRESA) REFERENCES
```

```
EMPRESA(ID_EMPRESA),
  CONSTRAINT FK_CONT_EMP FOREIGN KEY (ID_EMPRESTIMO) REFERENCES
EMPRESTIMO(ID_EMPRESTIMO),
  CONSTRAINT FK_CONT_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE) REFERENCES
CLIENTE(ID_CLIENTE),
  CONSTRAINT FK_CONT_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_CONTRATO) REFERENCES
STATUS_CONTRATO(ID_STATUS_CONTRATO)
);

CREATE TABLE EMPRESTIMO_FUNCIONARIO (
  ID_EMPRESTIMO INT,
  ID_FUNCIONARIO INT,
  DESCRICAO VARCHAR(50),
  VALOR_COMISSAO DECIMAL(12,2),
  PRIMARY KEY (ID_EMPRESTIMO, ID_FUNCIONARIO),
  CONSTRAINT FK_EMPFUNC_EMP FOREIGN KEY (ID_EMPRESTIMO) REFERENCES
EMPRESTIMO(ID_EMPRESTIMO),
  CONSTRAINT FK_EMPFUNC_FUNC FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO) REFERENCES
FUNCIONARIO(ID_MATRICULA)
);

CREATE TABLE PARCELA_LANCAMENTO (
  ID_PARCELA INT NOT NULL,
  ID_LANCAMENTO INT NOT NULL,
  DESCRICAO CHAR(30),
  VALOR_INICIAL_PAGO DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  VALOR_JUROS_PAGO DECIMAL(12,2),
  VALOR_MULTA_PAGO DECIMAL(12,2),
  VALOR_DESCONTO DECIMAL(12,2),
  DATA_BAIXA DATETIME NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_PARCLANC_PARC FOREIGN KEY (ID_PARCELA) REFERENCES
PARCELA(ID_PARCELA),
  CONSTRAINT FK_PARCLANC_LANC FOREIGN KEY (ID_LANCAMENTO) REFERENCES
LANCAMENTO(ID_LANCAMENTO)
);

CREATE TABLE ACORDO (
  ID_ACORDO INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  ID_CONTRATO INT,
  ID_CONTRATO_RENEGOCIADO INT,
  ID_EMPRESTIMO INT,
  ID_FUNCIONARIO INT,
  ID_POLITICA INT,
  VALOR_DIVIDA_BASE DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  VALOR_DESCONTO DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  QTD_PARCELAS INT NOT NULL,
  VALOR_PARCELA DECIMAL(12,2) NOT NULL,
```

```
  DATA_CADASTRO DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  DATA_VALIDADE DATE NOT NULL,
  DATA_DECISAO DATETIME,
  STATUS_ACORDO INT,
  CONSTRAINT FK_ACORDO_CONT FOREIGN KEY (ID_CONTRATO) REFERENCES
CONTRATO(ID_CONTRATO),
  CONSTRAINT FK_ACORDO_CONT_RENEG FOREIGN KEY (ID_CONTRATO_RENEGOCIADO)
REFERENCES CONTRATO(ID_CONTRATO),
  CONSTRAINT FK_ACORDO_EMP FOREIGN KEY (ID_EMPRESTIMO) REFERENCES
EMPRESTIMO(ID_EMPRESTIMO),
  CONSTRAINT FK_ACORDO_FUNC FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO) REFERENCES
FUNCIONARIO(ID_MATRICULA),
  CONSTRAINT FK_ACORDO_POLITICA FOREIGN KEY (ID_POLITICA) REFERENCES
POLITICA_DESCONTO(ID_POLITICA_DESC),
  CONSTRAINT FK_ACORDO_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_ACORDO) REFERENCES
STATUS_ACORDO(ID_STATUS_ACORDO)
);
```

5.3 - INSERT (massa de dados)

```
USE TYCRED;

-- ========================================
-- 1. TABELAS DE DOMÍNIO E STATUS (SEM DEPENDÊNCIAS)
-- ========================================

-- STATUS_EMPRESTIMO
INSERT INTO STATUS_EMPRESTIMO (ID_STATUS_EMPRESTIMO, NOME_STATUS) VALUES
(1,'PROPOSTA'),
(2,'EM ANALISE'),
(3,'APROVADO'),
(4,'REPROVADO'),
(5,'AGUARDANDO FINANCEIRO'),
(6,'PAGO'),
(7,'EM ANDAMENTO'),
(8,'RENEGOCIADO'),
(9,'QUITADO'),
(10,'CANCELADO');

-- STATUS_PARCELA
INSERT INTO STATUS_PARCELA (ID_STATUS_PARCELA, NOME_STATUS_PARCELA) VALUES
(1,'A PAGAR'),
(2,'EM ATRASO'),
(3,'PAGA'),
(4,'RENEGOCIADA'),
(5,'PARCIALMENTE PAGA');
```

```
-- STATUS_CONTRATO
INSERT INTO STATUS_CONTRATO (ID_STATUS_CONTRATO, NOME_STATUS_CONTRATO)
VALUES
(1,'RASCUNHO'),
(2,'PENDENTE'),
(3,'ATIVO'),
(4,'INATIVO'),
(5,'RENEGOCIADO'),
(6,'ENCERRADO');

-- STATUS_ACORDO
INSERT INTO STATUS_ACORDO (ID_STATUS_ACORDO, NOME_STATUS_ACORDO) VALUES
(1,'EM ANALISE'),
(2,'APROVADO'),
(3,'RECUSADO'),
(4,'CANCELADO'),
(5,'CUMPRIDO'),
(6,'DESCUMPRIDO');

-- STATUS_CLIENTE
INSERT INTO STATUS_CLIENTE (ID_STATUS_CLIENTE, NOME_STATUS) VALUES
(1,'POTENCIAL'),
(2,'ATIVO'),
(3,'INATIVO'),
(4,'COMPLETO');

-- STATUS_FUNCIONARIO
INSERT INTO STATUS_FUNCIONARIO (ID_STATUS_FUNC, NOME_STATUS) VALUES
(1,'ATIVO'),
(2,'INATIVO'),
(3,'BLOQUEADO'),
(4,'SUSPENSO');

-- TP_LANCAMENTO
INSERT INTO TP_LANCAMENTO (ID_TP_LANCAMENTO, NOME_TP_LANCAMENTO)
VALUES
(1,'DESPESA'),
(2,'RECEITA'),
(3,'DESEMBOLSO'),
(4,'SALARIO'),
(5,'PAGTO_CLIENTE'),
(6,'DIVERSOS');

-- FORMA_PAGTO
INSERT INTO FORMA_PAGTO (ID_FORMA_PAGTO, NOME_FORMA_PAGTO) VALUES
(1,'PIX'),
(2,'TED'),
```

```
(3,'BOLETO'),
(4,'CARTAO'),
(5,'DINHEIRO');

-- TURNO
INSERT INTO TURNO (ID_TURNO, NOME_TURNO) VALUES
(1,'MANHA'),
(2,'TARDE'),
(3,'NOITE'),
(4,'MADRUGADA');

-- DEPTO
INSERT INTO DEPTO (ID_DEPTO, NOME_DEPTO) VALUES
(1,'COMERCIAL'),
(2,'CREDITO'),
(3,'COBRANCA'),
(4,'ATENDIMENTO'),
(5,'FINANCEIRO'),
(6,'JURIDICO');

-- CARGO
INSERT INTO CARGO (ID_CARGO, NOME_CARGO) VALUES
(1,'ATENDENTE'),
(2,'ANALISTA CREDITO'),
(3,'ANALISTA QUALIDADE'),
(4,'ANALISTA FINANCEIRO'),
(5,'AUXILIAR ADM'),
(6,'ADMINISTRADOR'),
(7,'GERENTE'),
(8,'SUPERVISOR'),
(9,'VENDEDOR');

-- GRUPO_PERM
INSERT INTO GRUPO_PERM (ID_GRUPO_PERM, NOME_GRUPO, MODULO1, MODULO2,
MODULO3, MODULO4) VALUES
(1,'ADMIN',     1,1,1,1),
(2,'CREDITO',   1,1,0,0),
(3,'COMERCIAL', 1,0,1,0),
(4,'FINANCEIRO',0,1,1,1);

-- EMPRESA
INSERT INTO EMPRESA (ID_EMPRESA, CNPJ, RAZAO_SOCIAL, NOME_FANTASIA) VALUES
(1,'12345678000199','EMPRESA ALFA LTDA','ALFA'),
(2,'98765432000188','EMPRESA BETA S.A.','BETA');

-- FAIXA_JUROS
INSERT INTO FAIXA_JUROS (ID_FAIXA_JUROS, SCORE_MIN, SCORE_MAX,
```

```
QTD_PARCELAS_MAX, PERCENTUAL_MAX_RENDA) VALUES
(1, 0,   299, 6,  20.00),
(2, 300, 599, 12, 30.00),
(3, 600, 899, 24, 40.00),
(4, 900, 1000,36, 50.00);

-- TAXA_JUROS
INSERT INTO TAXA_JUROS (ID_TAXA, ID_FAIXA_JUROS, PERCENTUAL_TAXA,
DATA_INICIO_VIGENCIA, DATA_FIM_VIGENCIA) VALUES
(1,1,5.50,'2024-01-01','2024-12-31'),
(2,2,4.20,'2024-01-01','2024-12-31'),
(3,3,2.90,'2024-01-01','2024-12-31'),
(4,4,1.50,'2024-01-01','2024-12-31');

-- HISTORICO_EMPRESTIMO
INSERT INTO HISTORICO_EMPRESTIMO (ID_HISTORICO, DESCRICAO_LOG) VALUES
(1,'Solicitacao criada'),
(2,'Documentacao aprovada'),
(3,'Credito desembolsado'),
(4,'Parcela paga'),
(5,'Contrato encerrado');

-- POLITICA_DESCONTO
INSERT INTO POLITICA_DESCONTO (ID_POLITICA_DESC, DESCRICAO,
DESCONTO_MAX_PORTAL, DESCONTO_MAX_FUNCIONARIO,
ENTRADA_MINIMA_PERCENTUAL, PARCELAS_MAX, DATA_VIGENCIA, DATA_FIM) VALUES
(1,'Politica padrao 2024', 0.10, 0.20, 0.05, 12, '2024-01-01','2024-12-31'),
(2,'Politica black friday', 0.25, 0.35, 0.10, 6, '2024-11-01','2024-11-30');



-- ========================================
-- 2. DADOS CADASTRAIS BASE (PESSOAS E CONTAS)
-- ========================================

-- PESSOA
INSERT INTO PESSOA (ID_PESSOA, CPF, NOME, SOBRENOME, SEXO, ESTADO_CIVIL,
DATA_NASC) VALUES
(1,  '00000000001', 'Joao', 'Silva', 'M', 'SOLTEIRO', '1990-01-01'), -- Adicionado para evitar
erro no Cliente/Usuario
(2,  '00000000002', 'Maria', 'Souza', 'F', 'CASADA', '1985-05-10'), -- Adicionado para evitar
erro no Cliente/Usuario
(3,  '00000000003', 'Carlos', 'Oliveira', 'M', 'DIVORCIADO', '1975-10-20'), -- Adicionado
para evitar erro no Cliente
(4,  '00000000004', 'Ana', 'Lima', 'F', 'SOLTEIRA', '1992-03-15'), -- Adicionado para evitar
erro no Funcionario/Usuario
(5,  '11111111111', 'Roberto', 'Alves', 'M', 'CASADO', '1980-01-15'),
(6,  '22222222222', 'Fernanda', 'Costa', 'F', 'SOLTEIRA', '1995-04-20'),
```

```
(7,  '33333333333', 'Lucas', 'Martins', 'M', 'SOLTEIRO', '1992-08-10'),
(8,  '44444444444', 'Patricia', 'Rocha', 'F', 'CASADA', '1988-12-05'),
(9,  '55555555555', 'Bruno', 'Gomes', 'M', 'DIVORCIADO', '1985-03-25'),
(10, '66666666666', 'Juliana', 'Pinto', 'F', 'SOLTEIRA', '1998-09-12'),
(11, '77777777777', 'Marcos', 'Ribeiro', 'M', 'CASADO', '1975-11-30'),
(12, '88888888888', 'Camila', 'Araujo', 'F', 'SOLTEIRA', '1994-06-18'),
(13, '99999999999', 'Thiago', 'Barbosa', 'M', 'UNIAO', '1991-02-14');

-- CONTA_BANCARIA (IDENTITY: não informar ID_CONTA)
INSERT INTO CONTA_BANCARIA (ID_PESSOA, BANCO, AGENCIA, CONTA, TIPO_CONTA,
CHAVE_PIX) VALUES
(1,'001','1234','12345-6','CORRENTE','joao@pix.com'),
(2,'237','5678','98765-4','POUPANCA','maria@pix.com'),
(3,'341','1111','55555-0','CORRENTE','carlos@pix.com');



-- ========================================
-- 3. PERFIS DE ACESSO (USUÁRIOS, CLIENTES E FUNCIONÁRIOS)
-- ========================================

-- CLIENTE
INSERT INTO CLIENTE (ID_CLIENTE, CNPJ, ID_PESSOA, PROFISSAO, RENDA_DECLARADA,
COMPROVANTE_RENDA, COMPROVANTE_RESIDENCIA, ID_CONTA, DATA_CADASTRO,
STATUS_CLIENTE) VALUES
(1, NULL, 1, 'ENGENHEIRO', 8500.00, 0x01, 0x02, 1, '2023-04-01 10:00:00', 2),
(2, NULL, 2, 'ADVOGADA',  12000.00, 0x03, 0x04, 2, '2023-04-05 11:00:00', 4),
(3, '11222333000144', 3, 'EMPRESARIO', 25000.00, 0x05, 0x06, 3, '2023-04-10 12:00:00',
2);

-- FUNCIONARIO
INSERT INTO FUNCIONARIO (ID_MATRICULA, ID_PESSOA, PIS, CTPS, DATA_ADMISSAO,
ID_TURNO, ID_DEPTO, ID_CARGO, ID_GRUPO_PERMISSAO, SALARIO_BASE, ID_EMPRESA,
STATUS_FUNC) VALUES
(1001, 4, '00000000000', '00000000000', '2015-01-10', 1, 1, 1, 1, 3500.00, 1, 1), --
Adicionado para Acordos e Emprestimos funcionarem
(1002, 5, '11111111111', '11111111111', '2021-01-10', 1, 1, 9, 3, 3000.00, 1, 1),
(1003, 6, '22222222222', '22222222222', '2020-05-15', 2, 2, 2, 2, 5500.00, 1, 1),
(1004, 7, '33333333333', '33333333333', '2022-03-01', 1, 3, 1, 4, 2200.00, 1, 1),
(1005, 8, '44444444444', '44444444444', '2019-08-20', 2, 4, 3, 2, 4800.00, 1, 1),
(1006, 9, '55555555555', '55555555555', '2021-11-05', 1, 5, 4, 4, 6000.00, 1, 1),
(1007, 10, '66666666666', '66666666666', '2018-02-01', 1, 6, 7, 1, 12000.00, 1, 1),
(1008, 11, '77777777777', '77777777777', '2017-09-10', 1, 2, 8, 2, 8500.00, 1, 1),
(1009, 12, '88888888888', '88888888888', '2023-01-15', 2, 5, 5, 4, 2000.00, 1, 1),
(1010, 13, '99999999999', '99999999999', '2015-06-01', 1, 2, 6, 1, 15000.00, 1, 1);

-- USUARIO (ID_USUARIO é IDENTITY. Os status '1' foram passados para 'ATIVO' conforme
nova regra)
```

```
INSERT INTO USUARIO (ID_PESSOA, LOGIN, SENHA_HASH, TIPO_USUARIO,
STATUS_ACESSO, DATA_ULTIMO_ACESSO) VALUES
(1, 'joao.silva',    '$2b$10$hashfake1', 'CLIENTE',     'ATIVO', '2024-01-05 10:00:00'),
(2, 'maria.souza',   '$2b$10$hashfake2', 'CLIENTE',     'ATIVO', '2024-01-06 09:00:00'),
(4, 'ana.lima',      '$2b$10$hashfake3', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-01-07 08:00:00'),
(5, 'roberto.alves', '$2b$10$hashfake4', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 08:00:00'),
(6, 'fernanda.costa','$2b$10$hashfake5', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 08:15:00'),
(7, 'lucas.martins', '$2b$10$hashfake6', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 08:30:00'),
(8, 'patricia.rocha','$2b$10$hashfake7', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 08:45:00'),
(9, 'bruno.gomes',   '$2b$10$hashfake8', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 09:00:00'),
(10,'juliana.pinto', '$2b$10$hashfake9', 'FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 09:15:00'),
(11,'marcos.ribeiro','$2b$10$hashfake10','FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10
09:30:00'),
(12,'camila.araujo', '$2b$10$hashfake11','FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10 09:45:00'),
(13,'thiago.barbosa','$2b$10$hashfake12','FUNCIONARIO', 'ATIVO', '2024-05-10
10:00:00');



-- ========================================
-- 4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL
-- ========================================

-- CONSULTA_SCORE
INSERT INTO CONSULTA_SCORE (ID_CONSULTA_SCORE, ID_CLIENTE, ID_FUNCIONARIO,
VALOR_SCORE, DATA_CONSULTA, DOC_CONSULTA, QTD_NEGATIVACOES,
QTD_CONSULTAS_RECENTES, OBSERVACAO) VALUES
(1, 1, 1001, 720, '2024-01-10 09:00:00', 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE BANCO DE
DADOS\TESTE.TXT', 0, 1, 'Score bom'),
(2, 2, 1001, 950, '2024-02-01 09:00:00', 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE BANCO DE
DADOS\TESTE.TXT', 0, 0, 'Score excelente'),
(3, 3, 1001, 250, '2024-03-01 09:00:00', 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE BANCO DE
DADOS\TESTE.TXT', 3, 4, 'Score baixo');

-- EMPRESTIMO
INSERT INTO EMPRESTIMO (ID_EMPRESTIMO, ID_CLIENTE, ID_EMPRESA,
ID_FAIXA_JUROS, ID_TAXA_JUROS, VALOR_SOLICITADO, VALOR_APROVADO,
VALOR_COMISSAO, QTD_PARCELAS, OBSERVACAO, STATUS_EMPRESTIMO,
MOTIVO_REPROVACAO, ID_HISTORICO_EMPRESTIMO, DATA_CADASTRO,
DATA_DESEMBOLSO, DATA_ULTIMA_ALTERACAO, DATA_DECISAO) VALUES
(1, 1, 1, 3, 3, 5000.00, 5000.00, 250.00, 12, 'Credito pessoal', 3, NULL, 3, '2024-01-10
09:00:00','2024-01-12 10:00:00','2024-01-12 10:00:00','2024-01-11 15:00:00'),
(2, 2, 1, 4, 4, 15000.00, 15000.00, 750.00, 24, 'Credito empresa', 7, NULL, 3, '2024-02-01
09:00:00','2024-02-03 10:00:00','2024-02-03 10:00:00','2024-02-02 16:00:00'),
(3, 3, 2, 2, 2, 3000.00, 0.00, 0.00, 6, 'Score insuficiente', 4, 'Score abaixo do minimo', 1,
'2024-03-01 10:00:00', NULL, '2024-03-02 11:00:00','2024-03-02 11:00:00');

-- CONTRATO
```

```
INSERT INTO CONTRATO (ID_CONTRATO, ID_EMPRESA, ID_EMPRESTIMO, ID_CLIENTE,
DESCRICAO, DATA_CADASTRO, DATA_ULTIMA_ALTERACAO, DATA_ASSINATURA,
STATUS_CONTRATO) VALUES
(1, 1, 1, 1, 'Contrato emprestimo 1','2024-01-12 10:00:00','2024-01-12 10:00:00','2024-01-
12 10:30:00', 3),
(2, 1, 2, 2, 'Contrato emprestimo 2','2024-02-03 10:00:00','2024-02-03 10:00:00','2024-02-
03 10:30:00', 3);

-- EMPRESTIMO_FUNCIONARIO
INSERT INTO EMPRESTIMO_FUNCIONARIO (ID_EMPRESTIMO, ID_FUNCIONARIO,
DESCRICAO, VALOR_COMISSAO) VALUES
(1, 1001, 'Comissao venda', 250.00),
(2, 1001, 'Comissao venda', 750.00);

-- PARCELA
INSERT INTO PARCELA (ID_PARCELA, ID_EMPRESTIMO, ID_CLIENTE, NUMERO_PARCELA,
VALOR_INICIAL, VALOR_JUROS, VALOR_MULTA, VALOR_DESCONTO, DATA_CADASTRO,
DATA_VENCIMENTO, STATUS_PARCELA) VALUES
(1, 1, 1, 1, 416.67, 25.00, 0.00, 0.00, '2024-01-12 10:00:00','2024-02-12 00:00:00', 3),
(2, 1, 1, 2, 416.67, 22.00, 0.00, 0.00, '2024-01-12 10:00:00','2024-03-12 00:00:00', 1),
(3, 2, 2, 1, 625.00, 45.00, 0.00, 0.00, '2024-02-03 10:00:00','2024-03-03 00:00:00', 1);

-- LANCAMENTO
INSERT INTO LANCAMENTO (ID_LANCAMENTO, DESCRICAO, ID_TP_LANCAMENTO,
VALOR_A_PAGAR,VALOR_PAGO, ID_FORMA_PAGTO, LINK_PAGTO,
ID_CONTA_PAGADOR, ID_CONTA_RECEBEDOR, COMPROVANTE_PAGTO,
DATA_CADASTRO, DATA_VENCIMENTO, DATA_PAGTO, DATA_CONCILIACAO) VALUES
(1,'Desembolso emprestimo 1', 3, 5000.00, 5000.00, 2, 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE
BANCO DE DADOS\TESTE.TXT', 1, 3, CONVERT(varbinary, 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE
BANCO DE DADOS\TESTE.TXT'), '2024-01-12 10:00:00','2024-01-12 00:00:00','2024-01-12
10:05:00','2024-01-13 08:00:00'),
(2,'Pagamento parcela 1',    5,  441.67,  441.67, 1, 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE BANCO
DE DADOS\TESTE.TXT', 2, 3, CONVERT(varbinary, 'D:\@UNICID\MODELAGEM DE BANCO
DE DADOS\TESTE.TXT'), '2024-02-10 09:00:00','2024-02-12 00:00:00','2024-02-10
09:10:00','2024-02-11 08:00:00');

-- PARCELA_LANCAMENTO
INSERT INTO PARCELA_LANCAMENTO (ID_PARCELA, ID_LANCAMENTO, DESCRICAO,
VALOR_INICIAL_PAGO, VALOR_JUROS_PAGO, VALOR_MULTA_PAGO, VALOR_DESCONTO,
DATA_BAIXA) VALUES
(1, 2, 'Baixa parcela 1', 416.67, 25.00, 0.00, 0.00, '2024-02-10 09:10:00');

-- ACORDO (Vírgula corrigida após o ID 1)
INSERT INTO ACORDO (ID_ACORDO, ID_CONTRATO, ID_CONTRATO_RENEGOCIADO,
ID_EMPRESTIMO, ID_FUNCIONARIO, ID_POLITICA, VALOR_DIVIDA_BASE,
VALOR_DESCONTO, QTD_PARCELAS, VALOR_PARCELA, DATA_CADASTRO,
DATA_VALIDADE, DATA_DECISAO, STATUS_ACORDO) VALUES
```

```
(1, 1, NULL, 1, 1001, 1, 4500.00, 450.00, 6, 675.00, '2024-03-01 09:00:00','2024-03-31','2024-03-05 10:00:00', 2),
(2, 1, NULL, 1, 1001, 1, 4500.00, 450.00, 6, 675.00, '2024-04-01 09:00:00', '2024-04-30', '2024-04-02 10:30:00', 2),
(3, 2, NULL, 2, 1001, 2, 12000.00, 3000.00, 3, 3000.00, '2024-04-15 14:00:00', '2024-05-15', NULL, 1),
(4, 1, NULL, 1, 1001, 1, 4000.00, 200.00, 4, 950.00, '2024-05-01 10:00:00', '2024-05-30', '2024-05-02 11:00:00', 6);
```

5.4 - SELECT / JOIN

```
USE TYCRED;

-- ======================================================================
-- CONSULTAS PERSONALIZADAS
-- ======================================================================

SELECT * FROM EMPRESTIMO;
SELECT * FROM PARCELA;
SELECT * FROM LANCAMENTO;

-- 1. CONSULTAR FUNCIONARIOS, DEPARTAMENTO, CARGO E SALARIO
SELECT
   F.ID_MATRICULA,
   CONCAT(P.NOME, ' ', P.SOBRENOME) AS NOME_FUNCIONARIO,
   D.NOME_DEPTO AS DEPARTAMENTO,
   C.NOME_CARGO AS CARGO,
   F.SALARIO_BASE
FROM FUNCIONARIO F
JOIN PESSOA P ON F.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
JOIN DEPTO D ON F.ID_DEPTO = D.ID_DEPTO
JOIN CARGO C ON F.ID_CARGO = C.ID_CARGO
ORDER BY F.ID_DEPTO, F.ID_CARGO;


-- 2. CONSULTAR USUARIO, LOGIN, TIPO USUARIO E NOME COMPLETO
SELECT
   U.ID_USUARIO,
   U.LOGIN,
   U.TIPO_USUARIO,
   CONCAT(P.NOME, ' ', P.SOBRENOME) AS NOME_COMPLETO
FROM USUARIO U
JOIN PESSOA P ON U.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
WHERE U.TIPO_USUARIO = 'FUNCIONARIO'
ORDER BY U.ID_USUARIO;
```

```sql
-- 3. CONSULTAR DADOS CLIENTES
SELECT
    C.ID_CLIENTE,
    CONCAT(P.NOME, ' ', P.SOBRENOME) AS NOME_CLIENTE,
    P.CPF,
    P.DATA_NASC,
    SC.NOME_STATUS AS STATUS_DO_CLIENTE,
    C.RENDA_DECLARADA,
    (SELECT CS.VALOR_SCORE
     FROM CONSULTA_SCORE CS
     WHERE CS.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE
     ORDER BY CS.DATA_CONSULTA DESC
     LIMIT 1) AS ULTIMO_SCORE,
    CB.BANCO,
    CB.AGENCIA,
    CB.CONTA
FROM CLIENTE C
INNER JOIN PESSOA P ON C.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
INNER JOIN STATUS_CLIENTE SC ON C.STATUS_CLIENTE = SC.ID_STATUS_CLIENTE
LEFT JOIN CONTA_BANCARIA CB ON C.ID_CONTA = CB.ID_CONTA
ORDER BY P.NOME;


-- 4. CONSULTAR EMPRESTIMO
SELECT
    E.ID_EMPRESTIMO,
    P.NOME AS CLIENTE,
    EMP.NOME_FANTASIA AS EMPRESA,
    E.VALOR_SOLICITADO,
    E.VALOR_APROVADO,
    E.QTD_PARCELAS,
    FJ.SCORE_MIN,
    FJ.SCORE_MAX,
    TJ.PERCENTUAL_TAXA AS TAXA_JUROS_MENSAL,
    SE.NOME_STATUS AS SITUACAO_EMPRESTIMO,
    E.DATA_CADASTRO AS DATA_CRIACAO,
    E.DATA_DESEMBOLSO
FROM EMPRESTIMO E
INNER JOIN CLIENTE C ON E.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE
INNER JOIN PESSOA P ON C.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
INNER JOIN EMPRESA EMP ON E.ID_EMPRESA = EMP.ID_EMPRESA
INNER JOIN FAIXA_JUROS FJ ON E.ID_FAIXA_JUROS = FJ.ID_FAIXA_JUROS
INNER JOIN TAXA_JUROS TJ ON E.ID_TAXA_JUROS = TJ.ID_TAXA
INNER JOIN STATUS_EMPRESTIMO SE ON E.STATUS_EMPRESTIMO =
SE.ID_STATUS_EMPRESTIMO
ORDER BY E.DATA_CADASTRO DESC;
```

```sql
-- 5. PARCELAS DE UM EMPRESTIMO
SELECT
   P.ID_PARCELA,
   E.ID_EMPRESTIMO,
   CONCAT(PE.NOME, ' ', PE.SOBRENOME) AS NOME_CLIENTE,
   P.NUMERO_PARCELA,
   P.VALOR_INICIAL,
   P.VALOR_JUROS,
   (P.VALOR_INICIAL + P.VALOR_JUROS + P.VALOR_MULTA - P.VALOR_DESCONTO) AS
VALOR_TOTAL_PARCELA,
   P.DATA_VENCIMENTO,
   SP.NOME_STATUS_PARCELA AS STATUS_COBRANCA
FROM PARCELA P
INNER JOIN EMPRESTIMO E ON P.ID_EMPRESTIMO = E.ID_EMPRESTIMO
INNER JOIN CLIENTE C ON P.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE
INNER JOIN PESSOA PE ON C.ID_PESSOA = PE.ID_PESSOA
INNER JOIN STATUS_PARCELA SP ON P.STATUS_PARCELA = SP.ID_STATUS_PARCELA
ORDER BY P.DATA_VENCIMENTO ASC;


-- 6. FINANCEIRO -> CONCILIACAO LANCAMENTOS
SELECT
   L.ID_LANCAMENTO,
   L.DESCRICAO,
   TL.NOME_TP_LANCAMENTO AS TIPO_MOVIMENTO,
   L.VALOR_A_PAGAR,
   L.VALOR_PAGO,
   FP.NOME_FORMA_PAGTO AS FORMA_PAGAMENTO,
   CONTA_PAG.NOME AS QUEM_PAGOU,
   CONTA_REC.NOME AS QUEM_RECEBEU,
   L.DATA_VENCIMENTO,
   L.DATA_PAGTO,
   CASE
      WHEN L.DATA_PAGTO IS NULL THEN 'PENDENTE'
      WHEN L.DATA_CONCILIACAO IS NULL THEN 'PAGO - AGUARDANDO CONCILIAÇÃO'
      ELSE 'CONCILIADO'
   END AS STATUS_CONCILIACAO
FROM LANCAMENTO L
INNER JOIN TP_LANCAMENTO TL ON L.ID_TP_LANCAMENTO = TL.ID_TP_LANCAMENTO
LEFT JOIN FORMA_PAGTO FP ON L.ID_FORMA_PAGTO = FP.ID_FORMA_PAGTO
LEFT JOIN CONTA_BANCARIA CB_PAG ON L.ID_CONTA_PAGADOR = CB_PAG.ID_CONTA
LEFT JOIN PESSOA CONTA_PAG ON CB_PAG.ID_PESSOA = CONTA_PAG.ID_PESSOA
LEFT JOIN CONTA_BANCARIA CB_REC ON L.ID_CONTA_RECEBEDOR = CB_REC.ID_CONTA
LEFT JOIN PESSOA CONTA_REC ON CB_REC.ID_PESSOA = CONTA_REC.ID_PESSOA
ORDER BY L.DATA_VENCIMENTO;
```

```sql
-- 7. DETALHAMENTO DE PARCELA
SELECT
   PL.ID_PARCELA,
   P.NUMERO_PARCELA,
   PL.ID_LANCAMENTO,
   L.DESCRICAO AS DESCRICAO_LANCAMENTO,
   PL.VALOR_INICIAL_PAGO,
   PL.VALOR_JUROS_PAGO,
   PL.VALOR_MULTA_PAGO,
   PL.DATA_BAIXA
FROM PARCELA_LANCAMENTO PL
INNER JOIN PARCELA P ON PL.ID_PARCELA = P.ID_PARCELA
INNER JOIN LANCAMENTO L ON PL.ID_LANCAMENTO = L.ID_LANCAMENTO
ORDER BY PL.DATA_BAIXA DESC;


-- 8. CONSULTAR COMISSOES
SELECT
   F.ID_MATRICULA,
   CONCAT(P.NOME, ' ', P.SOBRENOME) AS NOME_FUNCIONARIO,
   C.NOME_CARGO,
   EF.ID_EMPRESTIMO,
   EF.DESCRICAO AS OBSERVACAO_COMISSAO,
   EF.VALOR_COMISSAO,
   E.VALOR_APROVADO AS VALOR_DO_EMPRESTIMO
FROM EMPRESTIMO_FUNCIONARIO EF
INNER JOIN FUNCIONARIO F ON EF.ID_FUNCIONARIO = F.ID_MATRICULA
INNER JOIN PESSOA P ON F.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
INNER JOIN CARGO C ON F.ID_CARGO = C.ID_CARGO
INNER JOIN EMPRESTIMO E ON EF.ID_EMPRESTIMO = E.ID_EMPRESTIMO
ORDER BY EF.VALOR_COMISSAO DESC;


-- 9. CONSULTAR ACORDO RENEGOCIACAO
SELECT
   A.ID_ACORDO,
   CON.ID_CONTRATO,
   PE.NOME AS NOME_CLIENTE,
   PF.NOME AS FUNCIONARIO_NEGOCIADOR,
   PD.DESCRICAO AS POLITICA_APLICADA,
   A.VALOR_DIVIDA_BASE,
   A.VALOR_DESCONTO,
   A.QTD_PARCELAS,
   A.VALOR_PARCELA,
   SA.NOME_STATUS_ACORDO AS STATUS_DO_ACORDO,
   A.DATA_VALIDADE
```

```
FROM ACORDO A
INNER JOIN CONTRATO CON ON A.ID_CONTRATO = CON.ID_CONTRATO
INNER JOIN CLIENTE C ON CON.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE
INNER JOIN PESSOA PE ON C.ID_PESSOA = PE.ID_PESSOA
INNER JOIN FUNCIONARIO F ON A.ID_FUNCIONARIO = F.ID_MATRICULA
INNER JOIN PESSOA PF ON F.ID_PESSOA = PF.ID_PESSOA
INNER JOIN POLITICA_DESCONTO PD ON A.ID_POLITICA = PD.ID_POLITICA_DESC
INNER JOIN STATUS_ACORDO SA ON A.STATUS_ACORDO = SA.ID_STATUS_ACORDO;
```

5.5 - UPDATE e DELETE

5.6 - Consultas gerenciais

No script de execução está separando os comandos por id, Ex: G1, G2 e etc

5.6.1 - Originação de crédito

id	Pergunta do negócio	Será visualizado	Utilidade
G01	Em que etapa está o dinheiro do crédito?	Cada status de empréstimo com quantidade, valor solicitado, valor aprovado e % do total	Revela gargalos do funil (muitas propostas paradas em análise, por exemplo) e mostra quanto das solicitações vira crédito
G02	A taxa de aprovação está subindo ou caindo?	Por mês de decisão: decisões, aprovados, reprovados e % de aprovação	Mostra se a política de crédito ficou mais rígida ou mais frouxa e se a mudança é efeito de campanha ou de regra
G03	Por que reprovamos propostas?	Motivos de reprovação com quantidade, valor não concedido e %	Indica se o problema é o público captado, a política ou o preenchimento (muitos casos "motivo não informado")
G04	Quanto dinheiro sai por mês e com qual perfil?	Por mês: contratos desembolsados, valor liberado, ticket médio, prazo médio e comissões	Acompanha o ritmo de concessão e ajuda a planejar o caixa necessário para emprestar

5.6.2 - Carteira e indadimplência

id	Pergunta do negócio	Será visualizado	Utilidade
G05-A	Quanto temos a receber e em que situação?	Parcelas por status (a pagar, em atraso, paga etc.) com quantidade, valor e %	Dá o retrato da carteira num olhar
G05-B	Qual é o índice de inadimplência?	Uma linha: carteira em aberto, valor em atraso e % de	Indicador-chave para metas, provisão e relatório à diretoria

		inadimplência	
G06	Há quanto tempo as parcelas estão atrasadas?	Faixas de atraso (1–30, 31–60, 61–90, mais de 90 dias) com parcelas, clientes e valor	Quanto mais antigo o atraso, menor a chance de recuperação; define a estratégia de cobrança por faixa
G07	Quem devemos cobrar primeiro?	Top 20 clientes por valor em atraso, maior tempo de atraso e acordos descumpridos	Monta a fila de cobrança priorizada exigida pela regra RO008 M4 (valor e tempo de atraso, não ordem de cadastro)
G12	Os scores mais baixos geram mais inadimplência?	Por faixa de score: clientes, valor em aberto, valor em atraso e % de inadimplência	Valida a política de faixas de juros e de aprovação com dados reais; mostra onde ajustar corte de score
G13	Quanto vamos receber nos próximos meses?	Por mês de vencimento: parcelas e valor previsto	Previsão de entrada de caixa para o Financeiro

5.6.3 - Clientes e relacionamento

id	Pergunta do negócio	O que será visualizado	Para que serve
G08	Quais clientes mais tomam crédito conosco?	Top 10 por valor concedido, com renda, quantidade de empréstimos, ticket médio e último desembolso	Identifica clientes valiosos para ofertas de recompra e relacionamento
G14	Quais clientes potenciais precisam ser acionados?	Cadastros prévios com dias parado e prioridade (quente, morno, frio)	Alimenta a ação comercial para concluir o cadastro (RF001 e RF002)

5.6.4 - Recuperação de Acordos

ID	Pergunta do negócio	O que será visualizado	Para que serve
G10-A	As renegociações funcionam?	Acordos por status com dívida base, desconto concedido, % médio de desconto e valor negociado	Mostra o custo da recuperação (desconto) e o volume efetivamente negociado
G10-B	Quantos acordos são cumpridos?	Cumpridos, descumpridos e taxa de cumprimento	Se a taxa é baixa, a política de entrada e de parcelas precisa ser revista

5.6.5 - Financeiro e equipe

ID	Pergunta do negócio	O que será visualizado	Para que serve
G09	Por qual meio os clientes mais pagam?	Por forma de pagamento: principal, juros, multas, descontos e total recebido	Decide qual meio incentivar (menor custo, menor atraso) e mostra de onde vem a receita de juros
G11-A	Quanto cada funcionário origina e ganha de comissão?	Por funcionário: empréstimos, valor aprovado, comissão total e % sobre o volume	Avalia custo da comissão frente ao volume e equilibra metas
G11-B	Qual é a produtividade da recuperação?	Por funcionário: acordos, aprovados ou cumpridos, descumpridos, valor negociado e desconto médio	Compara a equipe e identifica quem concede desconto demais ou fecha acordos que não se cumprem
G15-A	Em quanto tempo decidimos propostas?	Por mês: horas médias e pior caso até a decisão	Acompanha o SLA de análise de crédito
G15-B	Há propostas paradas?	Propostas em proposta, análise ou aguardando financeiro sem movimento além do prazo	Lista de pendências para a gestão destravar

5.7 - Consultas de auditoria

No script de execução está separando os comandos por id, Ex: A1, A2 e etc

5.7.1 - Parcelas e Pagamentos

ID	O que verifica	Por que importa
A01	Parcela vencida ainda como "A PAGAR", ou "EM ATRASO" com vencimento futuro	A regra RGN003 M4 manda marcar atraso no dia seguinte ao vencimento; status errado distorce a cobrança e os indicadores
A02	Parcela "PAGA" sem nenhuma baixa registrada	Parcela quitada sem comprovação de pagamento pode ser erro ou lançamento indevido
A03	Principal baixado diferente do principal da parcela (a maior, a menor com status PAGA, ou quitado com status em aberto)	Garante que o saldo devedor (RGN005 M4) está correto
A04	Quantidade de parcelas geradas diferente da contratada	Parcela faltando ou sobrando altera o valor

		cobrado do cliente
A16-A	Pagamento do cliente que não fecha com a soma das baixas nas parcelas	Conciliação: o dinheiro recebido precisa estar integralmente distribuído nas parcelas
A16-B	Mesma parcela baixada duas vezes no mesmo pagamento	Duplicidade infla o recebido e esconde dívida
A15	Lançamentos com valor pago sem data, data sem valor, pago e não conciliado além do prazo, conta pagadora igual à recebedora, pago maior que devido	Controle financeiro básico e prevenção de fraude interna

5.7.2 - Empréstimos, contratos e política de crédito

ID	O que verifica	Por que importa
A05	Empréstimo liberado sem contrato, e contrato ativo sem assinatura	Sem contrato assinado a cobrança perde respaldo jurídico
A06	Decisão sem data, reprovação sem motivo, reprovado com valor aprovado, aprovado acima do solicitado, desembolso antes da decisão, liberado sem data de desembolso	Rastreabilidade da decisão de crédito (RO004 e RO009 M2)
A07	Cliente diferente entre empréstimo, parcela e contrato	O vínculo errado cobra a pessoa errada
A10	Aprovação sem consulta de score, ou com score mais antigo que a validade	A regra RO007 M2 exige score com data e dentro da validade
A11	Taxa de juros de outra faixa ou fora da vigência na data do empréstimo	Taxa errada gera cobrança indevida (RO005 M2)
A12	Prazo acima do máximo da faixa ou parcela que compromete mais renda que o permitido	Verifica se o limite da política foi respeitado
A17	Faixas de score sobrepostas e taxas da mesma faixa com vigência sobreposta	Duas regras valendo ao mesmo tempo geram decisões ambíguas

5.7.3 - Acordos e Renegociação

ID	O que verifica	Por que importa
A13	Acordo sem política, com desconto acima do limite (portal ou funcionário), parcelamento acima do máximo ou política fora da vigência	Aplica as alçadas de RO007 e RO008 M3 e RO003 M4

A14	Contrato renegociado mais de uma vez	A regra RO004 M4 permite uma única renegociação por contrato

5.7.1 - Cadastro e Pessoas

ID	O que verifica	Por que importa
A08	Cliente com cadastro completo sem CPF válido, renda ou profissão	O cadastro completo exige esses campos (RF004)
A09	Possíveis duplicidades: mesmo nome e data de nascimento, ou pessoa com mais de um cadastro de cliente	Evita duplicar histórico e limite de crédito (RF005)
A18	Funcionário sem status, cargo, departamento, grupo de permissão, turno ou salário	O acesso ao painel depende de cargo, perfil e status (RO001 e RO002 M2)
A19	Clientes ativos sem contrato vigente, parcela em aberto ou movimentação no período	Candidatos à inativação automática de 12 meses (RGN001 M4)

6- Potencial para BI e IA

O banco de dados do Tycred registra todo o ciclo do crédito: o cadastro do cliente, a análise de score, a proposta, o contrato, as parcelas, os lançamentos de pagamento e os acordos de renegociação, além do financeiro da empresa. Como esses dados ficam ligados por chaves (id_cliente, id_contrato, id_parcela), eles podem ser cruzados para gerar informações gerenciais e, no futuro, apoiar modelos de Inteligência Artificial. Esta seção não implementa essas soluções; ela mostra o potencial dos dados que estruturamos, seguindo a lógica problema → dados → análise → possível benefício.

6.1 - Indicadores e informações gerenciais

A partir das tabelas do modelo, a Tycred pode acompanhar indicadores como:

- Taxa de aprovação de crédito: propostas aprovadas sobre o total de propostas no período (emprestimo.status_emprestimo, data_decisao).

- Principais motivos de reprovação (emprestimo.motivo_reprovacao).

- Volume concedido: soma de valor_aprovado e de contrato.valor_total por mês.

- Taxa de inadimplência: parcelas vencidas e não pagas sobre o total de parcelas vencidas (parcela.id_status_parcela, data_vencimento).

- Valor recuperado: total recebido nas baixas de parcelas, separado em valor principal, juros e multa (parcela_lancamento.valor_inicial_pago, valor_juros_pago, valor_multa_pago).

- Efetividade das renegociações: acordos cumpridos sobre acordos firmados (acordo.status_acordo) e desconto médio concedido (acordo.valor_desconto).

- Comissões por funcionário (comissao.valor_comissao, matricula_funcionario).

- Resultado financeiro: receitas menos despesas por categoria e por mês (lancamento por tipo_lancamento e categoria_financeira).

6.2 - Possibilidades de BI

Exemplo 1 – Evolução da inadimplência

- Problema: a gestão precisa saber se a inadimplência está aumentando e em quais faixas de juros ela se concentra.

- Dados: parcela + contrato + emprestimo + faixa_juros + parcela_lancamento.

- Análise: percentual de parcelas em atraso por mês, por faixa de juros e por número de parcelas do contrato.

- Possível benefício: um dashboard de inadimplência que mostra rapidamente onde o risco está crescendo, para ajustar a política de crédito antes que o prejuízo aumente.

Exemplo 2 – Funil de concessão de crédito

- Problema: entender em que etapa os clientes desistem ou são reprovados.

- Dados: cliente (situacao_cliente) + consulta_score + emprestimo + emprestimo_funcionario + contrato.

- Análise: quantos cadastros prévios (Cliente Potencial) viram proposta, quantas propostas são aprovadas e quantas viram contrato assinado e ativado.

- Possível benefício: um dashboard de funil que ajuda a equipe comercial e o CRM a agir nos pontos de maior perda.

Exemplo 3 – Desempenho da recuperação de crédito

- Problema: avaliar se as renegociações estão trazendo dinheiro de volta.

- Dados: acordo + politica_desconto + lancamento + parcela_lancamento + comissao + funcionario.

- Análise: valor recuperado por mês, por canal e por funcionário, comparado com o desconto concedido e a comissão paga.

- Possível benefício: um painel que mostra quais políticas de desconto e quais canais recuperam mais, com menor custo.

6.3 - Possibilidades de IA

Exemplo 1 – Previsão de inadimplência

- Problema: identificar, antes da aprovação, quais clientes têm maior chance de atrasar.

- Dados possíveis: consulta_score (score_resultado, indicativo_inadimplencia, valor_total_negativacoes, qtd_consultas_recentes) + renda_mensal + emprestimo (valor e número de parcelas) + histórico de parcelas pagas ou atrasadas.

- Análise: um modelo de classificação treinado com o histórico de contratos que foram pagos em dia e contratos que atrasaram.

- Possível benefício futuro: apoiar o analista na decisão de crédito e na definição da faixa de juros, reduzindo a inadimplência. A decisão final continua sendo do analista.

Exemplo 2 – Melhor proposta de renegociação

- Problema: oferecer ao cliente em atraso um acordo que ele consiga cumprir.

- Dados possíveis: acordo (valor_desconto, valor_entrada, quantidade_parcelas, status_acordo) + parcela + parcela_lancamento + renda_mensal.

- Análise: um modelo que aprende quais combinações de desconto, entrada e parcelas tiveram mais acordos cumpridos para perfis parecidos.

- Possível benefício futuro: aumentar a recuperação de crédito e diminuir acordos quebrados.

Exemplo 3 – Previsão de fluxo de caixa

- Problema: saber quanto a empresa deve receber nos próximos meses.

- Dados possíveis: parcela (valor_parcela, data_vencimento) + histórico de lancamento e parcela_lancamento + lançamentos de receita e despesa (tipo_lancamento).

- Análise: um modelo de previsão de séries temporais que estima os recebimentos considerando o comportamento de atraso dos clientes.

- Possível benefício futuro: planejar melhor o caixa e o volume de novos empréstimos.

6.4 - Dados necessários e benefício para a Tycred

A maior parte dos dados necessários já está prevista no modelo: score e negativações na consulta_score, renda declarada na renda_mensal, valores e prazos no emprestimo e no contrato, situação de cada parcela, baixas detalhadas por componente na parcela_lancamento e o histórico de acordos. Para que essas análises funcionem, os dados precisam ser registrados com consistência, o que o próprio modelo já garante com as PKs, FKs e regras de status. Também é preciso acumular um histórico de alguns meses antes de treinar qualquer modelo de IA.

O benefício para a Tycred é passar a tomar decisões com base nos próprios dados: aprovar crédito com menor risco, agir mais cedo sobre a inadimplência, escolher as políticas de renegociação que mais recuperam e planejar o caixa com mais segurança. Assim, o banco de dados deixa de ser apenas um registro das operações e passa a apoiar a gestão do negócio.

7- Repositório GitHub

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

7.1 - Organização das pastas

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

7.2 - README e evidências de colaboração

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

11 - Justificativas técnicas

(Alinhado à §18 da 1ª entrega — a ser preenchido nas próximas etapas do projeto.)

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

12 - Conclusão

(Alinhado à §19 da 1ª entrega — a ser preenchido nas próximas etapas do projeto.)

[Conteúdo a ser inserido nas próximas etapas.]

APÊNDICE A – Documentação conceitual do Projeto ERP Tycred (primeira entrega – versão mais recente)

Este apêndice reproduz a documentação do projeto ERP Tycred (arquivo "DOCUMENTAÇÃO PROJETO ERP TYCRED", versão mais recente, rev. 186), mantendo sua numeração original. As seções 7 (Regras de negócio), 16 (Dicionário de dados conceitual), 17 (DER) e os exemplos de normalização foram posicionados nas seções 1.4, 4.1, 1.3 e 3 deste documento, respectivamente.

1 - Caracterização da empresa

1.1 - Segmento

A Tycred atua no segmento de serviços financeiros (fintech de crédito), especificamente no setor de concessão e recuperação de crédito pessoal para pessoa física, também conhecida no mercado como empréstimo pessoal não consignado.

A empresa opera nas duas pontas do ciclo de crédito:

- Originação/Concessão — análise, aprovação e formalização de novos contratos de empréstimo, atuando como credora direta (não é intermediária de banco nem correspondente bancário).
- Recuperação de Crédito — gestão ativa da carteira em atraso, com cobrança, renegociação e autoatendimento para reduzir a inadimplência sem depender só de ação judicial.

1.2 - Serviços oferecidos

A Tycred oferece empréstimo pessoal para clientes pessoa física, com pagamento parcelado em prestações fixas (Tabela Price).

Além da concessão do crédito em si, a empresa oferece:

- Simulação e contratação de empréstimo com geração de contrato digital e assinatura eletrônica
- Pagamento das parcelas via Pix ou boleto
- Canal de autoatendimento (portal do cliente) para consulta de extrato e renegociação de dívidas em atraso
- Renegociação e refinanciamento para clientes inadimplentes, com condições facilitadas para recuperação do crédito concedido.

1.3 - Principais Clientes

Pessoas físicas maiores de idade, com CPF regularizado, que buscam crédito pessoal para finalidades diversas (quitação de dívidas, emergências financeiras, investimentos, compra de bens e produtos).

O perfil típico inclui muitos clientes que têm dificuldade de acesso a crédito nos bancos tradicionais (score baixo, renda informal, pouco histórico bancário), o que torna a análise de crédito interna da Tycred um processo especialmente importante — é ela quem decide o risco que os bancos tradicionais evitam assumir.

1.4 - Principais Setores

- Atendimento Comercial/Concessão — recebe e processa as solicitações de empréstimo
- Análise de Crédito — avalia o risco e aprova ou reprova propostas, com apoio de faixa de score pré-definida, consultas de situação do cliente
- Cobrança e Recuperação — atua sobre contratos em atraso, via atendentes humanos e o portal de autoatendimento
- Atendimento ao Cliente — suporte geral, dúvidas sobre contrato e pagamento, tratativa de casos adversos
- Financeiro/Controladoria — acompanha o caixa, fatura recebimentos, pagamentos e inadimplência da carteira. Além do fluxo interno de caixa da empresa
- Jurídico/Compliance — cuida da validade dos contratos e da conformidade com regras de crédito ao consumidor e códigos do CDC (exemplo: limites de juros e multa do CDC)

1.5 - Como funciona a operação atual

- Atualmente, boa parte do processo da Tycred é feito de forma manual ou semiautomatizada.
- As propostas de crédito chegam por WhatsApp, telefone ou um formulário simples, e a análise de crédito é feita manualmente por um analista, consultando informações do cliente de forma avulsa.
- Os contratos são gerados em modelos de documento fixos e assinados fisicamente ou por e-mail, sem trilha de auditoria estruturada.
- O controle das parcelas e do saldo devedor é feito em planilhas de Excel, atualizadas manualmente pelo setor financeiro — o que gera atrasos na identificação de inadimplência.
- A cobrança também é manual: os atendentes ligam ou mandam mensagens para os devedores seguindo uma lista, sem critério automatizado de priorização, e não há nenhum canal de autoatendimento para o cliente negociar sozinho.
- Pagamentos via Pix ou boleto não são reconhecidos automaticamente — alguém do financeiro precisa checar o extrato bancário e dar baixa manual na planilha.

1.6 - Informações importantes para o negócio

- Dados cadastrais do cliente (CPF, nome, contato, profissão, renda declarada)
- Dados do contrato de empréstimo (valor inicial, juros aplicados, valor final, número de parcelas, datas de vencimento, data de início, data do fim)
- Status de cada parcela (a vencer, paga, em atraso, pagamento parcial) e valor atualizado com multa/mora
- Histórico de pagamentos e de tentativas de contato/cobrança
- Histórico de renegociações e acordos firmados
- Informações de análise de crédito (score, motivo de aprovação/reprovação)
- Controle de inadimplentes
- Registros para monitoramento de demanda, custos, lucros e porcentagem de recuperação
- DRE
- Registro de auditoria de alterações em valores de dívida (rastreabilidade).
- Previsibilidade de situações de inadimplência, entradas e saídas de valores
- Previsibilidade de faturamento, custo operacional, lucro por período
- Previsibilidade de produtividade operacional interna, vendas, atendimentos, contratos.

2 - Justificativa da escolha

2.1 - Processos e problemas de organização

A Tycred possui diversos processos interdependentes, como captação de propostas, análise de crédito, formalização de contratos, cobrança, inadimplência e renegociação. Atualmente, parte dessas atividades depende de controles manuais, como planilhas, WhatsApp e conferência de pagamentos, o que pode gerar erros, duplicidade e informações desatualizadas.

2.2 - Integração entre setores

A empresa possui diferentes setores, como Comercial, Análise de Crédito, Cobrança, Atendimento, financeiro e Jurídico, que dependem das mesmas informações. A falta de integração dificulta o acesso ao histórico do cliente, situação das parcelas e pagamentos realizados. Um banco de dados centralizado permitiria compartilhar essas informações de forma organizada e confiável.

2.3 - Viabilidade do ERP

A Tycred apresenta características que justificam a aplicação de um ERP financeiro, como controle de contratos e parcelas, cálculo de juros e multas, acompanhamento de pagamentos, gerenciamento de inadimplência e diferentes níveis de acesso. Além disso,

empresas reais do setor, como a QI Tech, demonstram que soluções tecnológicas semelhantes já possuem aplicação no mercado financeiro.

3 - Processos de negócio

3.1 - Concessão e Análise de Crédito

Cliente → Solicita Empréstimo → Atendente -> Registra Solicitação -> Analista -> Realiza análise de Crédito → Aprova -> Empréstimo -> Gera -> Contrato → Cliente -> Assina -> Financeiro -> Desembolsa -> Valor Solicitado -> Empréstimo -> Ativo

Como é realizado manualmente: O cliente entra em contato por WhatsApp, telefone ou formulário e solicita o empréstimo. O atendente coleta os dados pessoais e financeiros e registra a solicitação manualmente. Em seguida, o analista de crédito realiza a análise: consulta o CPF, score e histórico financeiro em sistemas externos, verifica a renda mensal, empréstimos e financiamentos existentes, e calcula manualmente se a parcela pretendida cabe no limite de comprometimento de renda (regra de aproximadamente 30% do salário). Com base nessa análise, o analista decide pela aprovação ou reprovação. Com a aprovação, o empréstimo é gerado e o contrato é elaborado. O cliente faz a assinatura do contrato e, em seguida, o setor Financeiro realiza o desembolso do valor solicitado, tornando o empréstimo ativo.

- **Quem participa?** Cliente, Atendente, Analista de crédito e Financeiro.
- **O que inicia o processo?** O cliente entra em contato solicitando o empréstimo.
- **O que acontece?** Coleta e registro da solicitação pelo atendente, análise de crédito (consultas externas de CPF e score, cálculo manual de comprometimento de renda e decisão do analista), geração do empréstimo e contrato, assinatura pelo cliente e desembolso do valor pelo Financeiro.
- **Qual informação é gerada?** Registro da solicitação, dados das consultas externas, cálculo de comprometimento de renda, decisão (aprovado/reprovado), contrato assinado, comprovante de desembolso do valor solicitado e status de empréstimo ativo.
- **Qual é o resultado?** Empréstimo ativo após o desembolso do valor ao cliente (ou registro da reprovação na fase de análise).

3.2 - Pagamento e Baixa de Parcela

Cliente → Consulta Parcela → Atendente -> Envia Dados de Cobrança (Pix/Boleto) → Cliente → Realiza Pagamento → Financeiro → Consulta Extrato Bancário → Confere/Identifica Pagamento → Baixa Manual da Parcela (Planilha/Sistema) → Atualização do Saldo Devedor.

Como é realizado manualmente hoje: O cliente entra em contato para consultar a parcela a vencer. O atendente recebe a solicitação e envia manualmente os dados de cobrança (chave/QR Code Pix ou linha digitável do boleto) para o cliente. Com os dados em mãos, o cliente realiza o pagamento. Na sequência, o setor Financeiro consulta o extrato bancário ou o sistema de pagamentos para verificar os valores recebidos. O operador confere as entradas, identificando manualmente a qual cliente e contrato aquele pagamento pertence. Após a validação, realiza a baixa manual da parcela no sistema ou planilha de controle e faz a atualização do saldo devedor remanescente do cliente.

- **Quem participa?** Cliente, Atendente e Operador do setor Financeiro.
- **O que inicia o processo?** O cliente entra em contato consultando a parcela.
- **O que acontece?** O atendente gera/envia os dados de cobrança (Pix/boleto), o cliente realiza o pagamento, o setor Financeiro consulta o extrato bancário, identifica manualmente a transação, registra a baixa da parcela na planilha/sistema e atualiza o saldo devedor.
- **Qual informação é gerada?** Solicitação de consulta, dados de cobrança enviados, extrato bancário com a transação, registro manual da baixa da parcela e novo saldo devedor atualizado.
- **Qual é o resultado?** Parcela baixada manualmente no controle operacional e saldo devedor do cliente devidamente atualizado.

3.3 - Cobrança de Parcela em Atraso

Atendente → Consulta Parcela → Parcela Vencida → Atendente → Calcula Multa/Mora → Insere na Lista de Cobrança → Atendente -> Contata -> Cliente → Atendente -> Registra Tratativa

Como é realizado manualmente hoje: O funcionário consulta uma planilha ou lista de parcelas, identifica quais estão próximas do vencimento ou já atrasadas, e verifica manualmente se o pagamento foi feito. Se não foi pago, calcula ou verifica o valor atualizado com multa e mora, inclui o cliente numa lista de cobrança, e o atendente entra em contato por telefone ou WhatsApp. O resultado do contato é registrado manualmente; se o cliente promete pagar, o funcionário precisa acompanhar isso depois; se não há pagamento, novas tentativas são feitas.

- **Quem participa?** Funcionário/Atendente e Devedor.

- **O que inicia o processo?** Uma parcela vence sem pagamento identificado.
- **O que acontece?** Consulta manual de planilha, cálculo de multa/mora, inclusão em lista de cobrança, contato telefônico, registro manual do resultado.
- **Qual informação é gerada?** Lista de devedores em atraso, valor atualizado da dívida, histórico de contatos, promessas de pagamento.
- **Qual é o resultado?** Cliente contatado, com uma tentativa de cobrança registrada — pode virar pagamento, promessa ou nova tentativa futura.

3.4 - Renegociação de Dívida

Cliente → Solicita Renegociação → Cálculo de Condições → Acordo → Novo Contrato

Como é realizado manualmente hoje: O atendente identifica o valor que o cliente deve, consulta as parcelas vencidas e os encargos, e calcula manualmente diferentes possibilidades de negociação (valor, quantidade de parcelas, vencimentos). Apresenta as opções ao cliente, que escolhe ou negocia novas condições. O atendente registra o acordo numa planilha ou documento, elabora um novo contrato/acordo, atualiza manualmente o contrato original indicando que foi renegociado, e cadastra as novas parcelas separadamente.

- **Quem participa?** Atendente e Devedor.
- **O que inicia o processo?** O devedor (ou o próprio atendente durante uma cobrança) decide negociar a dívida em atraso.
- **O que acontece?** Cálculo manual de opções de negociação, apresentação ao cliente, registro do acordo, elaboração de novo contrato, atualização manual do contrato original.
- **Qual informação é gerada?** Opções de negociação calculadas, acordo firmado, novo contrato, vínculo (manual) com o contrato original.

- **Qual é o resultado?** Um novo contrato/acordo, com o original marcado manualmente como renegociado.

3.5 - Autoatendimento do Cliente

Cliente → Solicita Informação → Atendente Consulta → Repasse Manual → Encaminhamento

Como seria sem ERP: Esse processo é praticamente inexistente ou muito limitado sem uma plataforma integrada. O cliente entra em contato com a empresa para saber quanto deve; o atendente consulta manualmente planilhas e outros sistemas e informa parcelas e valores ao cliente. Se ele quiser pagar, o funcionário envia os dados de pagamento manualmente; se quiser renegociar, precisa aguardar a atuação de um atendente. Tudo que acontece no atendimento é registrado manualmente.

- **Quem participa?** Cliente e Atendente (obrigatoriamente — não há autonomia do cliente hoje).
- **O que inicia o processo?** O cliente entra em contato querendo saber sua situação de dívida.
- **O que acontece?** Consulta manual pelo atendente, repasse de informação ao cliente, encaminhamento manual para pagamento ou negociação.
- **Qual informação é gerada?** Registro manual do atendimento e da solicitação do cliente.
- **Qual é o resultado?** Cliente informado ou encaminhado, mas sempre dependendo de um atendente humano.

3.6 - Monitoria de Qualidade do Atendimento

Atendimento Realizado → Seleção pelo Analista → Avaliação por Critérios → Nota → Registro em Planilha

Como é realizado manualmente hoje: O analista de qualidade seleciona alguns atendimentos realizados, consulta conversas, ligações ou registros

armazenados em locais diferentes, e analisa manualmente a forma como o atendente conduziu o atendimento, usando critérios definidos pela empresa. Atribui uma nota de qualidade e registra a avaliação numa planilha; se necessário, compara avaliações entre diferentes atendentes.

- **Quem participa?** Analista de qualidade e Atendente avaliado.
- **O que inicia o processo?** A seleção de um atendimento já realizado para revisão.
- **O que acontece?** Consulta manual do registro do atendimento, análise segundo critérios da empresa, atribuição de nota.
- **Qual informação é gerada?** Nota de qualidade, registro da avaliação.
- **Qual é o resultado?** Indicador de qualidade do atendimento, registrado isoladamente em planilha.

4- Problemas identificados

Onde existe retrabalho? Financeiro, que precisa checar extrato bancário e depois digitar o pagamento numa planilha; e na Cobrança, que recalcula manualmente o valor de multa/mora que poderia vir pronto.

Existem informações duplicadas? Dados do cliente podem aparecer em mais de um lugar (planilha de propostas, planilha de contratos, anotações do atendente), sem um cadastro único de referência.

Existem informações perdidas? Histórico de tentativas de contato de cobrança fica descentralizado (anotações soltas, WhatsApp, memória do atendente), podendo se perder se o atendente sair da empresa ou trocar de canal.

A empresa utiliza planilhas? De forma intensa — controle de parcelas e saldo devedor, registro de pagamentos, lista de cobrança, registro de acordos de renegociação e avaliações de monitoria de qualidade são todos feitos em planilhas separadas.

Existem controles manuais? Sim — análise de crédito, cálculo de comprometimento de renda, conferência de pagamento, cálculo de

multa/mora, cálculo de opções de renegociação e avaliação de qualidade do atendimento são todos feitos manualmente.

Os setores compartilham informações? Não de forma estruturada — Análise de Crédito, Financeiro e Cobrança trabalham cada um com sua própria planilha, sem uma base de dados comum.

É difícil encontrar informações? Sim — o histórico do cliente está espalhado entre proposta, contrato, planilha de pagamento e anotações de cobrança, exigindo consultar vários lugares para ter a visão completa.

Existem erros de cadastro? Sim, potencialmente — a digitação manual de dados do cliente (na concessão) e dos pagamentos (na baixa) cria risco de erro de digitação e duplicidade de CPF.

É difícil acompanhar devedores ou atendentes? Sim — não existe priorização automática de quem cobrar primeiro, nem indicador consolidado do desempenho dos atendentes.

Existem problemas para gerar relatórios? Sim — os dados financeiros, de cobrança e de qualidade estão em planilhas separadas, impedindo um relatório gerencial único sem consolidação manual prévia. A empresa não consegue ter previsibilidade ou acompanhar os desempenhos e resultados durante o mês

4.1- Concessão e Análise de Crédito

Problema	Consequência
Dados espalhados em diferentes lugares	Dificuldade para ter uma visão única do cliente e da proposta
Digitação manual dos dados do cliente	Maior chance de erro de cadastro e retrabalho de correção

Maior possibilidade de erros	Decisões de crédito tomadas com base em informação incorreta
Consultas realizadas separadamente (CPF, score, renda)	Processo de análise mais lento e sujeito a esquecimento de alguma verificação
Dificuldade para recuperar o histórico do cliente	Analista pode repetir avaliação de risco já feita antes
Ausência de visão centralizada da proposta	Falta de padronização entre propostas analisadas por pessoas diferentes

4.2 - Pagamento e Baixa de Parcela

Problema	Consequência
Conferência manual dos pagamentos	Demora entre o pagamento do cliente e o reconhecimento pela empresa
Possibilidade de baixa incorreta ou duplicada	Cliente cobrado por uma parcela já paga, gerando desgaste e reclamação
Informações desatualizadas	Setor de cobrança pode agir sobre uma dívida que já foi quitada
Trabalho repetitivo para o financeiro	Uso de tempo da equipe em tarefa que poderia ser automática
Dificuldade para saber a situação real da carteira em tempo real	Decisões gerenciais tomadas com dado defasado

4.3 - Cobrança de Parcela em Atraso

Problema	Consequência
Ausência de priorização automática dos clientes	Atendente pode focar em devedor de menor risco enquanto outro mais crítico fica sem contato
Controle por planilhas/listas	Risco de a lista ficar desatualizada ou divergente entre atendentes
Risco de esquecer uma cobrança	Aumento do tempo de atraso e da dificuldade de recuperação do valor
Histórico de contatos descentralizado	Perda de continuidade no acompanhamento do devedor
Cálculos manuais (multa e mora)	Inconsistência no valor cobrado do cliente em atraso
Dificuldade para acompanhar promessas de pagamento	Promessa feita pelo cliente pode ser esquecida e nunca cobrada de volta

4.4 - Renegociação de Dívida

Problema	Consequência
Cálculos manuais das opções de negociação	Risco de oferecer condição fora da política da empresa
Risco de erros nos valores	Prejuízo financeiro ou insatisfação do cliente por valor incorreto
Dificuldade para vincular o novo acordo à dívida original	Risco de perder a rastreabilidade da dívida e cobrar duas vezes
Informações espalhadas em	Dificuldade de auditoria e de

documentos e planilhas	conferência do acordo firmado
Falta de histórico completo da renegociação	Impossibilidade de saber quantas vezes um cliente já renegociou

4.5 - Autoatendimento do Devedor

Problema	Consequência
Dependência constante de atendimento humano	Sobrecarga da equipe mesmo para dúvidas simples
Maior tempo de resposta	Cliente insatisfeito por não conseguir resolver algo simples com rapidez
Informações não disponíveis ao cliente em tempo real	Cliente sem controle sobre a própria situação financeira
Maior volume de trabalho para a equipe de cobrança	Menos tempo disponível para casos mais complexos de negociação
Impossibilidade de negociação automatizada	Empresa perde oportunidade de recuperar dívidas pequenas sem custo de atendimento

Observação: diferente dos demais processos, o Portal de Autoatendimento não é a automação de algo que já existe hoje — é uma solução nova proposta pelo ERP, já que esse processo praticamente não existe de forma independente na Tycred.

4.6 - Monitoria de Qualidade do Atendimento

Problema	Consequência
Processo demorado	Poucos atendimentos avaliados dentro de um período
Avaliações manuais	Julgamento sujeito à subjetividade de quem avalia
Dificuldade para analisar grande quantidade de atendimentos	Amostragem pequena, não representativa da equipe toda
Resultados armazenados em planilhas	Dado isolado, sem cruzamento com outros indicadores
Dificuldade para gerar indicadores consolidados	Gestor sem visão clara do desempenho da equipe de atendimento

5- Requisitos funcionais

5.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos

- **RF001 M1 – Cadastro Prévio:** O sistema permitirá a realização de um cadastro prévio simplificado com dados básicos do cliente: nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail e telefone), sem a obrigatoriedade de informar o CPF neste momento, caso o cliente não consiga completar seu cadastro na hora, deixará as informações básicas já cadastradas para a próxima tentativa de cadastro. Essa pessoa deve ser listada como potencial cliente.

- **RF002 M1 – Gestão de Leads e Qualificação Prévia:** O sistema deverá inserir e listar automaticamente os cadastros prévios na categoria **"Cliente Potencial"**, disponibilizando esses registros no Painel/CRM para ações comerciais de conversão e incentivo à conclusão do cadastro.

- **RF003 M1 – Restrição de Acesso por Incompletude Cadastral:** O sistema deverá bloquear a realização de simulações de crédito e o acesso às áreas logadas do Portal do Cliente enquanto o cadastro prévio não for convertido em cadastro completo. Ao realizar esse bloqueio deve ser exibido uma mensagem solicitando para que o cliente conclua o seu cadastro como por exemplo: "Identificamos que você ainda não

concluiu seu cadastro conosco, conclua o cadastro para dar continuidade.". Ao concluir o cadastro, poderá ter acesso as funcionalidades do sistema.

- **RF004 M1 –Cadastro Prévio e Completo de Clientes:** O sistema permitirá que o cliente preencha seu cadastro completo informando obrigatoriamente: CPF, nome, sobrenome, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, profissão e renda declarada. A conclusão deste cadastro é requisito obrigatório para liberar o acesso ao Portal do Cliente e à realização de simulações de empréstimo.

- **RF005 M1 – Validação de Duplicidade de CPF no Cadastro:** Ao realizar o cadastro do cliente, o sistema deverá validar se o CPF já é existente na base de dados e caso for existente deverá impedir o cadastro, retornar uma mensagem informando que o cadastro já existe como por exemplo: "Identificamos que você já possui cadastro conosco", mostrar o e-mail vinculado ao CPF de forma mascarada (exemplo: jo***@g***.com) e no final encaminhar para redefinição de senha.

- **RF006 M1 – Manutenção e Alteração de Dados Cadastrais:** O sistema deverá permitir a alteração de dados cadastrais de clientes já existentes, os dados simples, como telefone e endereço, poderão ser alterados diretamente pelo cliente através do Portal do Cliente com atualização imediata no banco de dados. Por outro lado, as solicitações de alteração de dados sensíveis, como renda declarada, CPF e nome, quando realizadas pelo cliente no Portal do Cliente, não atualizarão o cadastro automaticamente, devendo gerar uma pendência de aprovação para a equipe de Backoffice, que será responsável por validar e autorizar a alteração antes de sua efetivação na base de dados. A alteração de dados sensíveis poderá ser refletida de forma instantânea quando um atendente realizar esse ajuste pelo CRM, porém é de obrigatoriedade que o sistema registre o usuário e a hora desta ação.

- **RF007 M1 – Consulta, Persistência e Exibição do Score de Crédito:** O sistema deverá realizar a consulta simulada de score de crédito e do histórico de inadimplência associado ao CPF do cliente quando for iniciada a primeira simulação de empréstimo, gravando automaticamente no banco de dados a data, a hora, a pontuação obtida, a situação de inadimplência e a identificação do usuário responsável pela ação. Após a gravação dos dados, o sistema disponibilizará o resultado com restrição por perfil de acesso. Para o perfil de atendente, a visão resumida exibirá apenas a pontuação numérica do score, a faixa de risco categorizada por nível ou cor, o indicador genérico de presença de restrições e a data e hora da consulta. Para o perfil de analista de crédito, a visão detalhada exibirá, além de todas as informações da visão resumida, o detalhamento das dívidas ativas, o valor total acumulado de negativações, o segmento dos credores, a quantidade de consultas recentes ao CPF

- **RF008 M1 – Motor de Cálculos Financeiros, Condições de Crédito e Encargos de Atraso:** O sistema deverá realizar os cálculos financeiros do ciclo de vida do empréstimo, englobando a definição das condições de concessão e o recálculo dinâmico de parcelas vencidas. Na etapa de simulação e contratação, o sistema determinará a taxa de juros mensal e o limite máximo de parcelas com base na faixa de score do cliente, aplicando o sistema de amortização da Tabela Price para gerar parcelas de valor fixo e limitando o valor de cada parcela a no máximo 30% da renda mensal declarada. Para o tratamento de parcelas vencidas, o sistema recalculará o valor final atualizado no momento de cada consulta no Portal do Cliente ou CRM, concedendo um período de carência de 2 dias corridos após a data de vencimento sem a incidência de penalidades para absorver eventuais ajustes de finais de semana e feriados. A partir do 3º dia de atraso, o sistema aplicará automaticamente a multa fixa de 2% incidente sobre o valor original da parcela, somada aos juros de mora acumulados por dia de atraso decorrido, exibindo o montante total corrigido para pagamento sem alterar o registro do valor principal histórico no banco de dados.
- **RF009 M1** – **Geração de Contrato, Cronograma de Parcelas e Consulta do Saldo Devedor:** O sistema deverá gerar o documento formal do contrato de empréstimo em formato PDF padronizado, contendo as cláusulas jurídicas, a taxa de juros aplicada e o plano de amortização baseado na Tabela Price. No momento da criação do empréstimo, o sistema gerará automaticamente todas as parcelas do contrato com suas respectivas datas de vencimento e valores fixos, aplicando o arredondamento financeiro padronizado em duas casas decimais (padrão Half-Up) e alocando eventuais divergências de centavos residuais obrigatoriamente na última parcela do cronograma para garantir que a soma exata das parcelas seja igual ao valor total do contrato financiado. O sistema exibirá em tempo real o saldo devedor total do contrato, calculado no momento da consulta pela soma do valor principal das parcelas a vencer (descontando os juros futuros) com o valor atualizado das parcelas em atraso (incluindo a multa e os juros de mora até a data atual).

- **RF010 M1 – Formalização, Assinatura Eletrônica, Desembolso e Ativação do Contrato:** O sistema deverá gerenciar o fluxo de efetivação do empréstimo, armazenando a assinatura eletrônica do cliente com o registro exato de data e hora de formalização. Assim que assinado, o sistema enviará uma notificação automática ao departamento financeiro e manterá o contrato registrado no status "Pendente", sendo estritamente proibida a transição para o status "Ativo" antes da efetivação do pagamento ao cliente. A mudança do contrato para o status "Ativo" e a consequente liberação do cronograma de cobrança das parcelas só ocorrerão após a autorização manual de um usuário do perfil financeiro e o registro do comprovante de desembolso do valor líquido na plataforma.
- **RF011 M1 – Processamento de Pagamentos Simulados, Registro de Extrato e Conciliação:** O sistema deverá realizar a liquidação de cobranças por meio da leitura

de arquivos ou retornos simulados de gateway em formato JSON, identificando as parcelas vinculadas e atualizando imediatamente seus status no banco de dados para "Pago", alterando o status do contrato para "Quitado" quando a baixa corresponder à liquidação integral do saldo devedor. A cada confirmação, o sistema gravará o registro contábil completo da transação contendo data, hora, meio de pagamento (PIX, Boleto ou TED) e a discriminação dos valores de principal, juros, mora, multa e descontos de antecipação concedidos. Caso o valor retornado no arquivo do gateway seja diferente do valor consolidado esperado para a cobrança gerada, o sistema não efetuará a baixa automática e encaminhará o registro para uma fila de conciliação manual para análise e acerto do operador financeiro.

- **RF012 M1 – Seleção de Escopo de Pagamento, Quitação Total e Geração de Cobrança:** O sistema deverá permitir que o cliente no Portal ou o atendente no CRM selecione a intenção de pagamento, podendo optar pela liquidação de uma parcela individual corrente, pela antecipação de um número determinado de parcelas futuras ou pela quitação total do contrato. Com base no escopo selecionado e no meio de pagamento escolhido pelo usuário (PIX, Boleto ou TED), o sistema calculará em tempo real o valor consolidado a ser pago — aplicando os descontos proporcionais de juros futuros para antecipações e quitação total, ou somando os devidos encargos para parcelas em atraso — e gerará o recurso de cobrança correspondente, como a linha digitável do boleto ou o QRCode e código "Cópia e Cola" do PIX, com um prazo determinado de validade para a realização do pagamento.

5.2 - Módulo 2: Painel Administrativo

- **RF001 M2 – Gestão da Esteira de Análise e Fila de Propostas:**
  O sistema deverá disponibilizar no Painel Administrativo uma interface centralizada para a gestão da fila de recebimento e distribuição de propostas de crédito. O painel permitirá consultar, filtrar (por CPF, nome do cliente, período de entrada, canal de origem, analista responsável e status da proposta) e atribuir propostas aos analistas de forma manual ou por distribuição automática baseada em fila. A esteira controlará o tempo de permanência de cada proposta (*SLA de atendimento*) e executará as atividades de validação documental inicial, conferência de dados cadastrais, checagem de indícios de fraude e verificação de restrições internas/externas gravadas no Módulo 1, mantendo o histórico de interações e a rastreabilidade da movimentação do item na fila antes do direcionamento para a etapa de decisão.

- **RF002 M2 – Critérios de Análise e Ações da Decisão de Crédito:** O sistema deverá disponibilizar uma interface para deliberação de propostas de crédito por analistas autorizados, respeitando os limites de alçada definidos para cada perfil. Durante o processo de decisão, o analista avaliará a capacidade de pagamento do cliente, o

nível de comprometimento da renda, a pontuação e faixa de risco do score registradas no Módulo 1, o histórico de pagamentos interno e externo e a aderência às políticas de crédito vigentes. O operador poderá aprovar a proposta conforme simulada originalmente, aprovar com alterações manuais no valor concedido, na taxa de juros ou no número de parcelas respeitando os limites de sua alçada, retornar a proposta para a esteira solicitando documentos complementares ou reanálise de dados, ou reprovar a solicitação. Nos casos de reprovação, o sistema tornará obrigatória a seleção de um código de motivo padronizado, como margem comprometida, restrição cadastral ou score insuficiente, acompanhada do preenchimento de uma justificativa em texto.

- **RF003 M2 – Encaminhamento ao Financeiro e Liberação do Contrato:** Assim que a aprovação for confirmada no painel, o sistema alterará automaticamente o status da proposta para "Aprovada – Aguardando Financeiro" e enviará o processo diretamente para a fila de trabalho do time financeiro. Essa ação disparará uma notificação de pendência para autorização do pagamento ao cliente e acionará os comandos do Módulo 1 para a criação automática do contrato em PDF e a montagem do cronograma oficial de parcelas.

- **RF004 M2 – Parametrização de Políticas, Matriz de Risco e Regras Globais:**
  O sistema disponibilizará uma interface restrita a Administradores para cadastrar, editar e manter atualizadas as políticas de crédito e matrizes de risco categorizadas por faixas de score (Risco Baixo, Médio e Alto), associando a cada faixa as tabelas de juros, teto de valor e critérios de aceitação. Adicionalmente, a tela permitirá parametrizar dinamicamente as variáveis globais do Módulo 1 (percentual teto de comprometimento de renda, dias de carência, taxa de multa, juros de mora diária e quantidade máxima de parcelas). As alterações vigorarão para novas simulações a partir do salvamento, mantendo o versionamento histórico das regras anteriores para fins de auditoria.
- **RF005 M2 – Gestão Financeira Integrada e DRE Automatizado**
  O sistema disponibilizará um painel financeiro consolidado com base nos lançamentos e baixas efetuados no Módulo 1, gerando em tempo real a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). O DRE discriminará Receitas Brutas (juros, multas e moras arrecadadas), Deduções/Descontos concedidos em quitações antecipadas, Provisão para Devedores Duvidosos (PECLD / Perda Estimada), Custos Operacionais e Margem/Lucro Líquido do período selecionado. O painel permitirá a conciliação do Fluxo de Caixa (DFC) e a apuração do indicador de carteira ativa versus inadimplente.

- **RF006 M2 – Gestão de Usuários Internos, Perfis de Acesso (RBAC) e alçadas**

O sistema disponibilizará módulo para cadastro, edição, ativação, desativação e bloqueio de funcionários e colaboradores do ERP (Tycred). O controle de acesso será baseado em papéis (RBAC), permitindo criar perfis operacionais (ex: Analista Júnior, Analista Sênior, Gestor de Crédito, Operador Financeiro) e associar as permissões de acesso às telas do sistema, bem como definir as alçadas de cada perfil (limite máximo de concessão direta e margem de flexibilização manual de taxas sem necessidade de aprovação superior).

- **RF009 M2 – Trilha de Auditoria e Resguardo de Decisões**
  O sistema registrará de forma imutável todas as decisões operacionais tomadas durante a análise de crédito, ajustes de propostas, concessões de taxas, liberações financeiras, cadastramentos e alterações de parâmetros globais. Cada registro de auditoria conterá os dados do usuário, carimbo de data/hora, tipo de ação, registro afetado, valores anteriores e novos valores, resguardando o histórico para avaliação interna e fiscalização.

5.3 - Módulo 3: CRM do Atendente

- **O RF001 M3 – Coleta e Preenchimento Cadastral no CRM:** Tem como objetivo permitir que o atendente faça o cadastro do cliente dentro do CRM, inserindo e complementando suas informações de forma organizada. O cadastro acontece em duas etapas. O cadastro seguirá a mesma estrutura definida no Módulo 1, podendo começar como um cadastro prévio ou ser concluído integralmente durante o próprio atendimento. Para transformar o cadastro prévio em cadastro completo, deverão ser informados também os dados obrigatórios definidos pelo sistema, incluindo como CPF, endereço, ocupação, renda mensal, dados bancários e informações complementares. Durante esse processo, o CRM também realiza validações para evitar cadastros duplicados pelo CPF, garantindo que os dados do cliente sejam registrados corretamente para posterior realizar análise de crédito e contratação.

- **RF002 M3 – Abertura e Gestão de Chamados de Atendimento:** O sistema deverá permitir a criação e o gerenciamento de chamados de atendimento vinculados ao cliente. Cada registro deverá armazenar os dados operacionais do contato, incluindo ticket(identificador), cliente solicitante, status atual, descrição ou frase de abertura, data e hora de criação, data da última alteração, data de conclusão, atendente responsável e o cálculo automático do tempo de atendimento (SLA). O sistema exigirá a classificação obrigatória do chamado em categorias parametrizáveis, tais como: simulação de empréstimo, dúvidas de contrato, dúvidas de parcela, renegociação, emissão de 2ª via e alteração de cadastro, garantindo a rastreabilidade da solicitação do início ao fim.

- **RF003 M3 – Evolução, Apontamentos e Histórico de Alterações do Chamado:** O sistema deverá permitir atualização contínua dos chamados em andamento,

registrando um histórico imutável (linha do tempo) de todas as interações e alterações realizadas até a sua conclusão. As alterações permitidas incluirão: mudança de status (ex: Em Análise, Aguardando Cliente, Escalado, Concluído), transferência de responsável ou setor, alteração da categoria do chamado, inserção de apontamentos internos (visíveis apenas para a equipe) e registro de comunicações externas repassadas ao cliente. Para cada alteração, o sistema gravará automaticamente a data, a hora, o usuário responsável pela ação e, em caso de mudança de campos, o valor anterior e o novo valor, impedindo a exclusão ou edição de apontamentos já salvos.

- **RF004 M3 – Consulta e Filtragem de Chamados e Protocolos:** O sistema deverá disponibilizar uma tela de busca avançada para a localização rápida de atendimentos e históricos de contato. O atendente poderá pesquisar utilizando múltiplos filtros, como: número do ticket/chamado, protocolo do chat ou ligação, dados de identificação do cliente (CPF ou nome), intervalo de datas de abertura, status do chamado e categoria da solicitação. O resultado exibirá uma lista resumida com o acesso direto ao histórico completo da interação.

- **RF006 M3 – Acompanhamento da Esteira de Propostas e Contratação:** O sistema deverá permitir que o atendente acompanhe em tempo real o andamento e o status de todas as propostas vinculadas ao cliente. A interface exibirá uma linha do tempo clara para cada solicitação, permitindo identificar exatamente em qual etapa o processo se encontra (ex: Cadastro, Em Análise de Crédito, Aguardando Informação/Documento, Aprovada, Recusada, Assinatura de Contrato e Contrato Concluído). Isso garantirá que o atendente possa informar o cliente com precisão e atuar de forma proativa nas pendências.

- **RF007 M3 – Separação Visual e Operacional das Áreas do CRM:** Para garantir a organização do fluxo de trabalho e evitar poluição visual, o CRM do atendente deverá ser estruturado dividindo as operações do cliente em áreas, abas ou painéis estritamente separados, agrupados por contexto lógico:
    - **Área de Atendimento e Suporte (Chamados):** Ambiente exclusivo para abertura, registro e acompanhamento de tickets, dúvidas, solicitações de 2ª via e histórico de contatos telefônicos/chat.
    - **Área de Vendas (Simulações e Propostas):** Ambiente dedicado exclusivamente à geração de cenários de crédito (simulações), conversão em propostas formais e acompanhamento da esteira de aprovação no Módulo 2.
    - **Área de Contratos e Carteira (Pós-venda):** Ambiente restrito aos negócios já fechados, exibindo contratos ativos, assinaturas pendentes, cronograma de parcelas, emissão de boletos/Pix e acordos de renegociação.

- **RF008 M3 – Segregação de Carteiras e Visões por Perfil do Atendente:** O sistema deverá parametrizar a exibição do CRM e as filas de trabalho (carteiras) de acordo com o perfil e o departamento do usuário logado, limitando o acesso às ferramentas e aos dados pertinentes à sua função. A segregação deverá contemplar, no mínimo, as seguintes especialidades:
    - **Perfil Crédito / Comercial:** Terá acesso focado na originação. Visualizará as filas de leads, simulações, propostas em análise e esteira de formalização.
    - **Perfil Analista (Mesa de Crédito / Backoffice):** Acesso focado na análise de risco e formalização. Visualizará a fila de propostas com status "Em Análise", terá acesso à conferência de documentos, consultas de crédito (Serasa/SPC) e terá a permissão exclusiva para Aprovar, Recusar ou devolver a proposta solicitando mais informações.
    - **Perfil Recuperação / Cobrança:** Terá acesso focado na inadimplência. Visualizará as filas de contratos em atraso, histórico de acionamentos, promessas de pagamento e réguas de renegociação.
    - **Perfil Suporte / SAC:** Terá acesso focado no atendimento ao cliente. Visualizará as filas de chamados (tickets), solicitações de 2ª via de boleto/Pix, dúvidas e atualizações cadastrais. *Nota de Regra de Negócio:* O sistema bloqueará automaticamente que um atendente de um perfil execute ações exclusivas de outro (ex: Suporte não pode aprovar crédito), exceto para usuários com perfil de "Supervisão/Gerência", que poderão transitar entre todas as visões da ficha do cliente.

5.4- Módulo 4: Portal do Cliente

- **RF001 M4 – Primeiro Acesso, Onboarding e Habilitação de Conta:**
  O sistema disponibilizará um fluxo unificado de criação e habilitação de credenciais de acesso, tratando de forma distinta dois perfis de usuários:
    - **Clientes Preexistentes (Com Contrato/Cadastro na Base):** Clientes com cadastro ou histórico no Tycred terão o acesso previamente provisionado pelo Módulo 1. A credencial inicial será composta pelo CPF e por uma Palavra-Chave padronizada como senha temporária. No primeiro login, o sistema bloqueará a navegação por outras áreas e exigirá obrigatoriamente a redefinição para uma senha definitiva e a confirmação dos dados de contato.
    - **Novos Usuários (Onboarding / Lead):** Visitantes sem cadastro prévio informarão e-mail e definirão sua senha pessoal. O Módulo 1 criará a conta de acesso, gerará o id_cliente categorizado como "Cliente Potencial" e permitirá a autenticação em acessos futuros para dar continuidade ao cadastro.

- **RF002 M4 – Autenticação e Segurança de Acesso ao Portal:** O login será realizado mediante a combinação do CPF ou E-mail de Acesso em conjunto com a senha pessoal definida pelo usuário. O Módulo 1 garantirá que o E-mail de Acesso utilizado para login seja único no banco de dados entre titulares de contas ativas, aplicando a exceção da consulta ao próprio cadastro para permitir que o usuário ou o atendente atualize informações sem bloqueios gerados pela própria credencial legada. O cliente também poderá manter um e-mail secundário para recados, notificações operacionais ou recuperação de conta, sendo que este campo não possuirá trava de unicidade. Em caso de falha na digitação de qualquer uma das credenciais, o sistema exibirá exclusivamente a mensagem padronizada *"CPF/e-mail ou senha incorretos"*, sendo expressamente vedado ao sistema indicar se a inconsistência ocorreu no CPF, no e-mail ou na senha, prevenindo ataques.
- **RF003 M4 – Recuperação de Acesso e Alteração de Contatos:** O sistema proverá mecanismos de autoatendimento para a redefinição de senha e alteração segura do e-mail de acesso, garantindo a verificação de identidade sem gerar bloqueios indevidos na operação. No fluxo de recuperação de senha, o cliente informará o CPF ou e-mail cadastrado e, após a validação do registro pelo Módulo 1, o sistema enviará um token de verificação temporário (código OTP de 6 dígitos) para o e-mail de acesso, e-mail de recuperação ou via SMS/WhatsApp no telefone registrado. Este código terá tempo de expiração curto, limite de três tentativas de digitação e invalidação imediata após o uso, direcionando o cliente para a tela de redefinição de senha somente após a confirmação bem-sucedida. Para a alteração do E-mail de Acesso principal, o Módulo 1 verificará previamente se o novo endereço informado já pertence a outro cliente ativo e, estando disponível, enviará um token de confirmação obrigatoriamente para este novo e-mail, efetivando a substituição da credencial no banco de dados apenas após a validação do código, mantendo o e-mail antigo ativo para login até a conclusão do processo. Caso o cliente declare não possuir mais acesso aos canais de contato cadastrados, o fluxo automático será interrompido e o sistema gerará um chamado de atualização cadastral com transbordo para a equipe de Suporte (Módulo 3), que fará a validação manual da identidade do cliente.

- **RF005 M4 – Bloqueio por Tentativas Inválidas de Autenticação:** O sistema deverá bloquear temporariamente novas tentativas de autenticação após três tentativas consecutivas com credenciais inválidas associadas ao mesmo CPF, e-mail. O período de bloqueio temporário observará rigorosamente os parâmetros definidos nas políticas de segurança da Tycred gerenciadas no Módulo 1, reduzindo os riscos de ataques automatizados do tipo força bruta. Durante a vigência do bloqueio, o Portal informará que as tentativas de acesso estão indisponíveis momentaneamente, exibindo uma mensagem neutra sem revelar detalhes que facilitem a enumeração de contas ou a confirmação da existência do cadastro no banco de dados. O evento

de bloqueio será enviado e registrado imediatamente na trilha imutável de auditoria, e o acesso só será restabelecido após o encerramento do prazo de carência ou conclusão bem-sucedida de um fluxo de redefinição e recuperação segura de senha.

- **RF006 M4 – Registro e Auditoria de Tentativas de Autenticação:** O sistema registrará de forma imutável todas as tentativas de autenticação efetuadas no Portal do Cliente, independentemente de o resultado ser bem-sucedido ou com falha. Cada evento gerará um log auditável contendo carimbo de data e hora em precisão de milissegundos, a identificação técnica do cliente quando identificada, o endereço IP de origem, a identificação do dispositivo ou navegador utilizado e o status da tentativa. É estritamente proibido gravar senhas em texto legível, trechos de senhas digitadas ou códigos OTP completos no corpo dos registros de auditoria, em estrita conformidade com as normas da LGPD. As informações consolidadas de log permanecerão protegidas contra alteração e estarão disponíveis para consulta e relatórios analíticos exclusivamente para perfis de segurança e auditoria autorizados nos módulos internos.

- **RF007 M4 – Gestão de Sessão e Autenticação Contínua no App Web:** O App Web (Portal do Cliente) gerenciará as sessões com foco em segurança contínua para a experiência mobile-first. A autenticação utilizará a arquitetura de tokens de acesso para manter a integridade da comunicação com as APIs do Módulo 1. Contudo, por política de segurança, mesmo que exista uma sessão ativa ou persistida no dispositivo, o acesso ou o retorno à aplicação após suspensão, fechamento ou inatividade exigirá obrigatoriamente a validação de credencial pelo cliente, seja por meio de biometria nativa (Face ID ou Impressão Digital), PIN de segurança previamente cadastrado ou senha pessoal. O acionamento voluntário da funcionalidade "Sair" revogará e destruirá imediatamente todos os tokens de acesso ativos no servidor e no dispositivo, limpando o armazenamento local da aplicação e exigindo uma nova autenticação completa por CPF ou E-mail e senha no próximo acesso.
- **RF009 M4 – Página Inicial e Painel Resumo Financeiro:** Após a autenticação, o Portal/App Web apresentará uma página inicial consolidada com o resumo financeiro do cliente. O painel exibirá, conforme a disponibilidade de dados no Módulo 1, a quantidade de empréstimos ativos, o valor e a data de vencimento da próxima parcela, o saldo devedor atualizado e o alerta de existência de parcelas em atraso. Havendo mais de um empréstimo vinculado ao mesmo, o Portal permitirá a navegação individualizada para consultar a situação de cada dívida separadamente. Caso o cliente não possua empréstimos cadastrados ou ativos, o sistema apresentará uma mensagem informativa orientando o usuário, omitindo tabelas ou valores financeiros zerados.

- **RF010 M4 – Consulta e Detalhamento de Empréstimos e Contratos:** O sistema disponibilizará a consulta a todos os empréstimos associados ao, exibindo seus status oficiais sincronizados com o ERP (Pendente, Ativo, Quitado ou Renegociado). Ao selecionar um empréstimo, o Portal apresentará suas condições gerais, incluindo o número do contrato correspondente, data de formalização, valor concedido, taxa de juros, quantidade de parcelas, cronograma e a opção de visualização ou download do instrumento contratual em PDF. Empréstimos pendentes de formalização ou desembolso serão identificados explicitamente sob esse status, impedindo sua exibição como crédito já liberado. A associação de todos os empréstimos e seus respectivos contratos ao original permanecerá inalterada, mesmo diante de atualizações nos dados cadastrais do titular.
- **RF011 M4 – Consulta do Cronograma de Parcelas, Encargos e Saldo Devedor:** O Portal exibirá o detalhamento de todas as parcelas de cada empréstimo, apresentando o número da prestação, valor original, data de vencimento e situação (Pendente, Paga, em atraso ou parcialmente paga), consumindo exclusivamente os registros financeiros do Módulo 1. Para parcelas vencidas, a classificação em atraso ocorrerá a partir do primeiro dia após o vencimento, respeitando a carência de dois dias corridos sem incidência de juros ou multa. A partir do terceiro dia de atraso, o Módulo 1 calculará os encargos previstos em contrato (multa de 2% e juros de mora de 0,0333% ao dia) e o Portal exibirá a discriminação clara do valor original, acréscimos e o valor total atualizado para pagamento. O saldo devedor consolidado do empréstimo refletirá todas as obrigações pendentes e pagamentos confirmados, sendo atualizado automaticamente a cada movimentação financeira, sem permissão de edição manual por parte do usuário.
- **RF012 M4 – Histórico de Pagamentos e Acordos Anteriores:** O sistema disponibilizará o histórico completo de pagamentos efetuados e negociações encerradas ou ativas vinculadas ao cliente. Cada registro de pagamento detalhará a parcela correspondente, valor pago, data de quitação, meio de pagamento utilizado e a situação da transação, diferenciando pagamentos parciais ou em processo de conciliação e identificação. O histórico de renegociações apresentará o empréstimo de origem, o número do contrato, data do acordo, valor repactuado, eventuais descontos aplicados, quantidade de parcelas e status do novo instrumento contratual. O vínculo entre o empréstimo original, seu contrato inicial e os novos acordos gerados será preservado permanentemente para fins de auditoria, permanecendo disponível para consulta mesmo após a quitação definitiva da dívida.

- **RF013 M4 – Seleção de Pagamento, Antecipação e Emissão de Cobranças:** O Portal permitirá que o cliente selecione parcelas pendentes, vencidas, antecipação de prestações futuras ou a quitação total do empréstimo para realizar o pagamento. Ao solicitar a transação, o Portal consultará o Módulo 1 para obter o cálculo atualizado da obrigação, aplicando os encargos legais sobre parcelas em atraso ou o desconto

proporcional de juros futuros para antecipações e quitações. O sistema apresentará um resumo consolidado dos valores antes de gerar a cobrança nos meios disponíveis (Pix via QR Code e Copia e Cola, Boleto via linha digitável ou instruções para TED). Cada cobrança gerada possuirá identificador único vinculado ao contrato do empréstimo e prazo de validade definido pelo sistema.

- **RF014 M4 – Confirmação de Pagamento, Conciliação e Efetivação de Quitação:** A atualização do extrato e do status das parcelas no Portal ocorrerá exclusivamente após a confirmação e conciliação financeira efetuada pelo Módulo 1. A geração da cobrança ou a apresentação de comprovantes pelo cliente não alterarão o status da parcela para Paga. Ocorrendo divergência entre o valor recebido e o valor esperado da obrigação, o sistema não efetuará a baixa automática, encaminhando a ocorrência para análise financeira. Uma vez confirmado o recebimento do valor integral, o Módulo 1 dará baixa nas parcelas e atualizará o saldo devedor, alterando o status do empréstimo para quitado assim que todas as obrigações atreladas ao contrato forem liquidadas.

- **RF015 M4 – Simulação e Políticas de Elegibilidade para Renegociação:** O Portal disponibilizará o fluxo de simulação de renegociação de dívidas exclusivamente para empréstimos elegíveis, validando previamente a situação de inadimplência, o histórico de acordos e as travas sistêmicas da Tycred. O sistema aplicará estritamente os parâmetros e limites cadastrados no Módulo 2 (percentuais de desconto, valor de entrada, taxas e prazos), impedindo que o cliente altere valores fora das opções autorizadas. Durante a simulação, o sistema exibirá o valor atualizado da dívida, entrada exigida, parcelamento e vencimentos, sem que a simulação altere o contrato vigente do empréstimo. Caso a negociação desejada extrapole a alçada de autoatendimento ou o empréstimo já tenha sido renegociado anteriormente, o Portal informará a indisponibilidade e direcionará o cliente para atendimento humano.

- **RF016 M4 – Aceite, Formalização e Substituição Contratual:** Ao selecionar uma proposta de renegociação dentro dos limites autorizados, o cliente confirmará expressamente o aceite no Portal, gerando um registro auditável da transação com carimbo de data e hora. A confirmação dará início ao processo de formalização, disponibilizando o novo contrato para assinatura eletrônica e gerando a cobrança do valor de entrada, quando exigido. A efetivação do acordo e a alteração do empréstimo original para o status renegociado ocorrerão somente após o cumprimento integral dessas condições. A partir da efetivação, o Módulo 1 vinculará o novo contrato de renegociação ao contrato original, gerando um novo cronograma de parcelas e impedindo a cobrança duplicada das obrigações substituídas.

- **RF017 M4 – Consulta de Perfil e Dados Cadastrais** O Portal disponibilizará uma área para consulta dos dados do cliente (nome, CPF parcialmente mascarado, telefone, e-mail e endereço). O CPF e o `id` atuarão como os identificadores únicos na base, sem possibilidade de alteração do titular pelo usuário. A atualização de dados cadastrais simples, como telefone e endereço, poderá ser feita diretamente no Portal via autoatendimento, atualizando a base central do Módulo 1 e registrando o histórico da alteração, respeitando sempre as validações de segurança.

- **RF018 M4 – Solicitação de Alterações Cadastrais e Tratamento de Inativos** Alterações em informações cadastrais de maior impacto, como nome e renda declarada, não serão atualizadas automaticamente, gerando solicitações sistêmicas encaminhadas para análise e aprovação do Backoffice. O Portal informará ao cliente que a solicitação está em análise. Para clientes inativos, o Portal preservará todos os vínculos com o identificador e o histórico de empréstimos e contratos. Caso o cliente inativo deseje voltar a utilizar os serviços, o Portal acionará o fluxo de reativação cadastral com confirmação de identidade, mantendo o identificador na base central da empresa.

- **RF019 M4 – Trilha de Auditoria e Proteção de Dados no Portal** O sistema registrará de forma imutável e auditável todas as ações relevantes executadas pelo cliente no Portal, como consultas financeiras, geração de cobranças, simulações e alterações cadastrais, armazenando o `id`, data, hora, IP e a transação correspondente. O Portal aplicará controles rígidos de acesso baseados na sessão, garantindo que o cliente visualize apenas os dados de empréstimos e contratos vinculados ao seu próprio cadastro. O conhecimento isolado do CPF ou número de contrato não concederá acesso a informações protegidas, e os registros de auditoria permanecerão salvaguardados contra alterações por usuários operacionais.

- **RF020 M4 – Central de Notificações e Barramento de Integração do ERP:** O Portal disponibilizará um painel de notificações para alertar o cliente sobre vencimentos, confirmações de pagamento, pendências cadastrais e andamentos de negociações, mantendo o histórico de comunicados enviados. A arquitetura do Portal funcionará totalmente integrada aos demais módulos da Tycred, consumindo dados cadastrais e o saldo dos empréstimos diretamente do Módulo 1, respeitando os parâmetros de renegociação do Módulo 2 e encaminhando solicitações que demandem intervenção humana diretamente para o CRM do Atendente no Módulo 3, garantindo que não existam bases de dados financeiras isoladas ou divergentes.

6.0 - Requisitos não Funcionais

6.1. Requisitos Não Funcionais Globais (Centralizados no Módulo 1 - Core)

Estas regras ditam a infraestrutura, segurança e banco de dados de todo o ERP, sendo consumidas por todos os demais módulos.

- **RNF001 GLB – Criptografia e Proteção de Dados (Data at Rest / Data in Transit):** O sistema garantirá a proteção de dados sensíveis (como CPF, renda e biometria) utilizando criptografia forte (ex: AES-256) para dados em repouso no banco de dados, e protocolos seguros (ex: TLS 1.2 ou superior) para dados em trânsito. O armazenamento de senhas de clientes e colaboradores utilizará exclusivamente algoritmos irreversíveis de *hash* com *salt* (ex: Argon2 ou Bcrypt), sendo estritamente vedado o armazenamento ou tráfego de senhas em texto puro.

- **RNF002 GLB – Controle de Acesso e Conformidade LGPD (RBAC):** A arquitetura implementará o Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC). O Módulo 1 validará todas as requisições, garantindo que colaboradores (M2/M3) e clientes (M4) visualizem apenas os dados estritamente pertinentes às suas alçadas. O tratamento das informações respeitará os princípios de finalidade e minimização da LGPD, aplicando mascaramento de dados sensíveis (ex: ofuscação de parte do CPF) em interfaces que não exijam a visualização completa.

- **RNF003 GLB – Auditoria e Logs Imutáveis:** O Módulo 1 registrará de forma centralizada e imutável todas as transações relevantes (alterações cadastrais, consultas, aprovações de crédito e geração de cobranças) executadas em qualquer módulo. O log conterá obrigatoriamente a identificação do usuário (colaborador ou cliente), a ação executada, o endereço IP de origem e o carimbo de data/hora com precisão de milissegundos.

- **RNF004 GLB – Gestão de Sessão e Timeout:** O ciclo de vida da autenticação será gerenciado por tokens de acesso (ex: JWT) com tempo de expiração parametrizado. O sistema encerrará automaticamente as sessões e invalidará os tokens após um período de inatividade pré-definido, exigindo re-autenticação imediata em todos os módulos (M2, M3 e M4) para prevenir acessos não autorizados em terminais abandonados ou dispositivos móveis.

- **RNF005 GLB – Desempenho e Confiabilidade de Banco de Dados (ACID):** O sistema garantirá o retorno de consultas padronizadas (listagem de clientes e detalhamento de contratos) em tempo inferior a 3 segundos sob carga normal de operação. As transações financeiras (pagamentos, recálculos e geração de acordos) obedecerão aos princípios ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo que os saldos devedores exibidos reflitam o estado exato e consolidado do banco de dados no momento da consulta.

- **RNF006 GLB – Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres (Backup):** A infraestrutura do ERP manterá uma disponibilidade de serviço (SLA) mínima de 99,9% durante o horário comercial. O sistema executará rotinas de backup automatizadas e periódicas (mínimo diário) de toda a base de clientes, contratos e logs operacionais, com capacidade de restauração (Point-in-Time Recovery) para garantir a continuidade do negócio em caso de falhas críticas.

6.2 - Requisitos Não Funcionais Específicos de Interface (Front-end)

Estas regras aplicam-se exclusivamente ao comportamento visual e de navegação dos módulos específicos.

- **RNF007 M2/M3 – Usabilidade e Prevenção de Erros no Backoffice:** O Painel Administrativo (M2) e o CRM (M3) serão desenvolvidos com foco em eficiência operacional, projetados para uso primário em desktops. As interfaces agruparão as informações de forma intuitiva, apresentando mensagens de erro e alertas de sistema de forma clara, técnica e descritiva, permitindo que o colaborador identifique rapidamente inconsistências em aprovações, simulações ou atualizações cadastrais sem necessidade de suporte técnico frequente.

- **RNF008 M4 – Arquitetura Mobile-First e Compatibilidade de Dispositivos:** O Portal do Cliente (M4) será construído sob os princípios de *Mobile-First* e *Design Responsivo*, garantindo compatibilidade e usabilidade fluida tanto em navegadores de smartphones e tablets quanto em desktops. A interface consumirá os dados de forma assíncrona para não onerar o plano de dados do usuário final e deverá operar isolada da rede interna (DMZ) por questões de segurança.

6.3 - Módulo 3:CRM do Atendente

•**RNF001 M3 –** Autenticação do Atendente: O sistema deverá exigir autenticação do atendente para acesso ao CRM, garantindo que somente usuários autorizados possam

utilizar suas funcionalidades, além de controlar e monitorar o acesso às informações conforme o perfil e as permissões fornecidas ao atendente, todo esse sistema de proteção deverá seguir e estar de acordo com as diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018). Em sequência para evitar o acesso de pessoas não autorizadas aos dados dos clientes, o sistema deverá encerrar ou bloquear sessões dos atendentes após um período de inatividade;

•**RNF002 M3 –** Registro de Logs e Auditória: O sistema deverá registrar logs das operações realizadas pelo atendente, contendo usuário, data, horário e ações executadas, além de manter relatórios e históricos dos atendimentos realizados pelos colaboradores, para fins de auditoria, permitindo rastreamento de informações e alterações feitas pelos atendentes;

•**RNF003 M3 – Usabilidade** e Organização das informações: O sistema deverá retornar consultas e pesquisas dos clientes em tempo mínimo a 3 segundos em condições normais de operação, além apresentar as informações dos clientes de forma organizada e intuitiva, permitindo ao atendente localizar os dados necessários de maneira rápida , caso ocorram falhas durante a consulta dos cadastros o sistema deverá apresentar uma mensagem de erro clara , especificando o tipo de erro além de quando e onde o mesmo ocorreu , para que se torne prático a localização e resolução do problema. Contudo o sistema também deverá estar disponível em no mínimo 99% do mês, considerando horário comercial como período crítico de operação;

6.4 - Módulo 4:Portal do Cliente

- **RNF001 M4 - Conformidade com a LGPD:** O sistema deve tratar todos os dados pessoais de clientes e devedores em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), tanto no Portal quanto no Módulo 1, que é a fonte oficial desses dados, respeitando os princípios do art. 6º (finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização). A Tycred trata CPF, renda declarada, contato, score, histórico de inadimplência e dados de cobrança, e parte do seu público tem renda informal e score baixo, de modo que vazamento ou uso indevido causa dano real ao titular. Como a aprovação de crédito é automática por faixa de score (RO001 M4), aplica-se também o direito de revisão de decisões automatizadas (art. 20). Para isso, cada tratamento deve ter finalidade e base legal documentadas (execução de contrato, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, proteção do crédito e legítimo interesse, quando aplicável); o Portal deve exibir um Aviso de Privacidade acessível de qualquer tela, em linguagem simples; o titular deve poder exercer os direitos do art. 18 (confirmação, acesso, correção, portabilidade e informação sobre compartilhamento) por solicitação registrada, respondida dentro do prazo legal; só devem ser coletados e exibidos os dados necessários a cada função (o Portal nunca mostra o score detalhado ao devedor); deve existir Encarregado (DPO) designado e Relatório de Impacto (RIPD) para o tratamento de dados de crédito; e deve haver procedimento de

resposta a incidentes, com comunicação à ANPD e ao titular nos prazos da regulamentação vigente. Na implementação, adotar política de retenção por categoria de dado (ao fim dela, anonimizar ou eliminar, preservando o histórico exigido por lei, conforme RG030 M1), cadastro de operações de tratamento (ROPA) mantido pelo Jurídico/Compliance, fluxo de validação do Backoffice para correção de dado sensível (RF006 M1), mascaramento de CPF em telas e relatórios (RNF002 M1) e canal para o titular pedir revisão humana de decisão automatizada de crédito. A conformidade é verificada por checklist revisado pelo Jurídico/Compliance antes da entrega, teste de solicitação de titular (acesso e correção) e inspeção do aviso de privacidade. **Rastreabilidade:** RF005, RF008 M4; RO001, RO002, RO007 M4; RNF002 M1; RG015 e RG030 M1.

- **RNF002 M4 - Criptografia de Dados Sensíveis:** Dados sensíveis (CPF, renda declarada, dados bancários e score) devem ser protegidos por criptografia em trânsito e em repouso, com gestão segura das chaves. O CPF é, ao mesmo tempo, identificador único (RN02), login do Portal e dado pessoal crítico, então precisa ser pesquisável sem ficar em texto plano no banco. Em trânsito, 100% das conexões (Portal↔servidor, CRM↔servidor e servidor↔banco) usam TLS 1.2 ou superior (preferencialmente 1.3) com HSTS ativo, e conexões sem TLS são recusadas. Em repouso, banco, arquivos de contrato (PDF), arquivos de retorno simulado e backups são cifrados com AES-256 ou equivalente. Em nível de campo, CPF, renda e dados bancários são cifrados na aplicação, de modo que quem lê o banco diretamente não vê o dado em claro. Para manter o CPF pesquisável, guarda-se o CPF cifrado para exibição e uma coluna auxiliar cpf_hash (HMAC-SHA-256 com chave secreta) para busca e para a restrição UNIQUE, o que preserva a RN02 sem expor o CPF. As chaves ficam em cofre ou KMS, separadas do banco, com rotação periódica e acesso restrito e auditado. O CPF é exibido mascarado por padrão (ex.: ***.123.456-**), e a visão completa existe só para perfis autorizados. Nenhum dado sensível pode aparecer em claro em logs, mensagens de erro, URLs ou relatórios. A verificação inclui varredura de TLS (ex.: SSL Labs/testssl), inspeção direta do banco confirmando campos ilegíveis e busca por CPF em logs e dumps. **Rastreabilidade:** RN02; RNF001 M1 (validação de CPF); RNF002 M1 (mascaramento); RNF001 M4.
-
- **RNF003 M4 – Proteção das Senhas dos Usuários:** O sistema deve proteger todas as credenciais de acesso, isto é, as senhas dos usuários internos e o código de verificação (OTP) enviado ao devedor, e nenhuma credencial pode ser recuperável em texto plano, nem por administradores. O Portal autentica o devedor com CPF + código SMS (RF001 M4), sem senha, enquanto os funcionários acessam o CRM e o Painel com usuário e senha, então os dois mecanismos precisam de proteção. As senhas internas são armazenadas com hash adaptativo (Argon2id, ou bcrypt com custo ≥ 12), com salt único por usuário e, opcionalmente, pepper mantido fora do banco. A política exige mínimo de 12 caracteres, verificação contra senhas comuns ou vazadas e bloqueio após

tentativas inválidas, e o MFA é obrigatório para perfis com poder financeiro ou administrativo (Financeiro e Administrador de Crédito). O OTP do devedor tem 6 dígitos gerados de forma criptograficamente segura, validade de 5 minutos, uso único, armazenamento apenas como hash e limite de reenvios por período. A recuperação de acesso interno ocorre por link com token de uso único e expiração curta, e a senha nunca é enviada; nenhuma credencial aparece em logs, e-mails ou telas. Na tabela de usuários, guardar senha_hash, salt (quando o algoritmo não o embute), algoritmo e data_ultima_troca, o que permite migrar de algoritmo sem perder usuários. A verificação consiste em revisão do esquema e do código, tentativa de reaproveitar um OTP já usado ou expirado e teste de que a redefinição não revela a senha anterior. **Rastreabilidade:** RF001, RF002 M4; RO009 M4; RNF002 M2 (hash de senhas no Painel).

-
- **RNF004 M4 – Controle de Acesso por Setor e Função:** O acesso a dados e funcionalidades deve seguir o princípio do menor privilégio, com perfis baseados em setor e função (RBAC) e padrão de negar: o que não foi explicitamente permitido está bloqueado. A RN15 e a RO007 M4 limitam o acesso aos setores diretamente envolvidos no atendimento, e o devedor só pode ver os próprios dados. A matriz mínima de perfis é: Devedor (Portal), que acessa somente seus contratos, parcelas, pagamentos e acordos, sem ver score, dados de outros clientes ou dados internos; Atendente/Cobrança, que vê a ficha com CPF mascarado, score resumido, parcelas e tratativas, mas não altera valores nem dá baixa manual (RG026 M3); Analista de Crédito, que vê score detalhado, renda e análise, mas não autoriza desembolso nem dá baixa; Financeiro, que acessa pagamentos, conciliação e autorização de desembolso, mas não altera a análise de crédito; Jurídico/Compliance, com leitura de contratos, acordos e auditoria, sem editar registros; e Administrador, que gerencia perfis, permissões e parâmetros, sem ver dados financeiros de clientes além do necessário. A autorização é verificada no servidor em toda requisição (esconder um botão na tela não conta como controle). O isolamento do devedor exige que o id_cliente venha da sessão autenticada, nunca de parâmetro da requisição, de modo que alterar um id na URL não exponha dados de outro cliente (proteção contra IDOR). Tentativas de acesso negado são registradas; perfis e permissões são revisados trimestralmente, com remoção imediata de usuários desligados ou inativos; e há segregação de funções, pois quem analisa o crédito não autoriza o desembolso (RGN014 e RGN030 M1). A verificação usa testes por perfil (cada perfil tenta acessar o que não deveria) e testes de manipulação de id na URL. **Rastreabilidade:** RN15; RO007 M4; RO004 M2; RNF007 M1; RG006 M3.
- **RNF005 M4 – Desempenho das Consultas de Clientes:** Consultas e pesquisas devem responder em no máximo 3 segundos, mesmo com o crescimento da base. Consideram-se condições normais até 100 usuários simultâneos, base de referência de 100 mil clientes e 2 milhões de parcelas, fora de janelas de manutenção. No percentil 95, a busca de cliente por CPF ou RET responde em até

1 s; o extrato do Portal (contratos, parcelas e status), em até 3 s; o valor atualizado de parcela em atraso, calculado sob demanda, em até 3 s; e a geração da chave Pix (copia e cola), em até 3 s. As listagens (histórico, fila de cobrança) são paginadas, com no máximo 50 itens por página. Para isso, criar índices sobre as colunas de busca e junção (cpf_hash UNIQUE, RET, parcela(id_contrato, status, data_vencimento) e pagamento(id_parcela)), executar o cálculo de multa e mora só para as parcelas consultadas (RNF010 M1), sem varredura da carteira, e não manter valores financeiros em cache sem invalidação na baixa (ver RNF010 M4). A verificação usa teste de carga (k6 ou JMeter) com a massa de dados de referência, análise de planos de execução (EXPLAIN) das consultas críticas e monitoramento do p95. Atenção de alinhamento: o RNF009 M1 admite até 1 minuto para o valor atualizado da parcela, com mensagem de timeout; sugere-se tratar esse minuto como limite de erro e adotar 3 s como meta de desempenho, para que Portal e Módulo 1 não tenham metas conflitantes. **Rastreabilidade:** RF005–RF008 M4; RNF009 M1; RNF005 M3; RNF006 M2.

- **RNF006 M4 – Disponibilidade do Sistema:** O Portal e os serviços de que ele depende devem ter disponibilidade mínima de 99% ao mês. O horário comercial é o período crítico, mas o Portal é de autoatendimento e é muito usado à noite e aos fins de semana. A disponibilidade é calculada como (tempo total − tempo de indisponibilidade) ÷ tempo total, e 99% equivale a aproximadamente 7 horas de indisponibilidade em um mês de 30 dias. No período crítico (proposta: seg–sáb, 08h–20h) não há indisponibilidade planejada; as manutenções programadas ocorrem fora dele e são avisadas aos usuários com pelo menos 48 horas de antecedência; o tempo máximo de recuperação (MTTR) para falhas não planejadas é de 4 horas; e há monitoramento de saúde (health checks) com alerta automático à equipe técnica. Na implementação, usar mais de uma instância da aplicação atrás de balanceador, com banco com réplica ou failover, e degradação graciosa: se o envio de SMS ou o gateway estiver fora, o Portal continua permitindo consulta e exibe mensagem clara sobre a funcionalidade afetada. No MVP, SMS e gateway são simulados, e a disponibilidade medida cobre apenas os serviços sob controle da Tycred. A verificação consiste em relatório mensal de disponibilidade, teste de queda de uma instância e registro das janelas de manutenção. **Rastreabilidade:** RNF010 M3; RNF008 M4 (recuperação).
- **RNF007 M4 – Rastreabilidade, Logs e Auditoria das Ações**
- Toda ação relevante do devedor no Portal e toda intervenção de funcionários em dados financeiros devem gerar registro de auditoria íntegro, consultável e protegido contra alteração. Como o acordo de renegociação é aprovado pelo próprio devedor (RF013 M4), em caso de contestação a Tycred precisa provar quem aprovou, quando, sob qual política de desconto e em qual condição de dívida. São registradas tentativas e sessões de autenticação, consulta de extrato, cópia de chave Pix, simulação de acordo, aprovação de acordo,

bloqueios, desbloqueios, alterações de dados e acessos negados. Cada registro contém no mínimo id_log, id_cliente ou id_usuario, id_sessao, data/hora em UTC, IP, dispositivo (user-agent), ação, recurso afetado, resultado (sucesso ou falha) e, quando houver alteração, valor anterior e novo valor. Os registros são somente de inserção (append-only), e perfis operacionais não os editam nem excluem (RO0013 M2). No aceite do acordo, grava-se também a versão da política de desconto aplicada e as condições exatas aceitas (valor, entrada e parcelas). Os relógios são sincronizados por NTP para que a ordem dos eventos seja confiável, a retenção segue a política de guarda definida com o Jurídico e os logs não contêm dado sensível em claro (CPF mascarado ou hash). A verificação testa se cada ação listada gera registro, tenta editar ou apagar um log e executa consultas de auditoria na Entrega Final. **Rastreabilidade:** RF003, RF016, RF017 M4; RNF003 M1; RNF007 M2; RG030 M3.

- **RNF008 M4 – Backup e Recuperação de Dados em Caso de Falha:** O sistema deve realizar backup automático e periódico de clientes, contratos, parcelas, pagamentos, acordos e logs de auditoria, e permitir restauração testada em caso de falha. O RPO (perda máxima de dados) é de até 24 horas, sendo recomendáveis backups incrementais mais frequentes para o banco transacional, e o RTO (tempo máximo para restaurar) é de até 4 horas. Adota-se a estratégia 3-2-1 (3 cópias, em 2 mídias diferentes, com 1 cópia fora do ambiente principal), com backups cifrados (RNF002 M4) e acesso restrito, e retenção proposta de 30 dias para os diários e 12 meses para os mensais. Cada execução gera log de sucesso ou falha, com alerta em caso de falha. A restauração é testada em ambiente separado ao menos a cada trimestre, com evidência, porque um backup que nunca foi restaurado não é confiável. A eliminação de dados de um titular (LGPD) deve considerar o ciclo de retenção dos backups, e isso precisa estar documentado na política. A verificação inclui relatório de backups e restauração parcial (uma tabela) e total (banco inteiro), com medição do tempo gasto. **Rastreabilidade:** RNF001, RNF002 M4; RNF008 M2.
- **RNF009 M4 – Compatibilidade e Usabilidade para os Perfis de Usuário:** O Portal deve funcionar bem nos dispositivos do devedor e ser compreensível sem treinamento, e o CRM e o Painel devem funcionar nos equipamentos dos setores e exigir treinamento mínimo. O devedor típico acessa pelo celular, pode ter pouca familiaridade com termos financeiros e está sob pressão por causa da dívida, e uma tela confusa vira ligação para o atendente, o que anula o ganho do autoatendimento. O sistema deve ser compatível com as duas últimas versões de Chrome, Edge, Firefox e Safari, em desktop e celular, com layout responsivo e uso confortável a partir de 360 px de largura; atender à acessibilidade WCAG 2.1 nível AA (contraste, navegação por teclado, textos alternativos e leitor de tela); usar linguagem simples, sem jargão (por exemplo, “valor atualizado com

multa e juros"); permitir ir do login ao pagamento em no máximo 4 etapas, com a simulação de acordo exibindo entrada, parcelas e valor total em uma única tela de confirmação; exibir mensagens de erro que dizem o que aconteceu e o que fazer, sem códigos técnicos; e permitir que um usuário interno novo realize as tarefas básicas com até 2 horas de treinamento. A verificação combina teste de usabilidade com 5 a 8 usuários reais, questionário SUS (meta ≥ 70), teste nos navegadores listados e avaliação de acessibilidade (Lighthouse/axe). **Rastreabilidade:** RF005–RF014 M4; RNF004 M3; RNF009 M2.

- **RNF0010 M4 – Confiabilidade das Informações Apresentadas:** Saldo devedor, status de parcelas, valores de multa e mora e histórico exibidos devem refletir exatamente o estado oficial dos dados e ser idênticos no Portal, no CRM e no Painel. O problema original do negócio é informação desatualizada (cobrar parcela já paga, agir sobre dívida quitada, conforme a Etapa 4), e o Portal só entrega valor se o devedor confiar no número que vê. Por isso, o Portal lê do Módulo 1 e não guarda cópia independente de saldo ou status financeiro (RG056 M1, RG027 M3); o mesmo contrato, na mesma data/hora, mostra o mesmo valor em qualquer módulo (tolerância de R$ 0,00), com arredondamento Half-Up em 2 casas e centavos residuais na última parcela (RGN031 M1); o cálculo é determinístico, de modo que o mesmo contrato na mesma data gera sempre o mesmo valor (RNF008 M1); a baixa da parcela, o registro do pagamento e a atualização do saldo acontecem na mesma transação (ou tudo se completa, ou nada muda); e, após a baixa, o extrato reflete o novo status em até 5 segundos (RF010 M4, RNF011 M1). O extrato mostra a data e hora de referência ("posição em dd/mm/aaaa hh:mm"), e o valor com encargos vale para a data exibida. Pagamento com valor divergente nunca aparece como "pago" e vai para a fila de conciliação manual (RGN021 M1), e a informação do devedor de que "já pagou" não altera status (RG013 M3). A verificação usa consulta de auditoria comparando soma de pagamentos × parcelas pagas × saldo, teste comparando o valor entre Portal, CRM e Painel e teste de falha no meio de uma baixa. **Rastreabilidade:** RF005–RF010 M4; RNF008, RNF010, RNF011 M1; RGN031 M1; RG056 M1.
- **RNF0011 M4 – Proteção Contra Acesso Não Autorizado:** O sistema deve impedir acesso indevido a dados por meio de autenticação obrigatória, controle de sessão, limitação de tentativas e proteção contra ataques comuns de aplicações web. Nenhuma tela ou API com dado de cliente é acessível sem sessão válida. Após 5 falhas consecutivas de autenticação há bloqueio temporário (RO009 M4, RF002 M4; proposta de 30 minutos), e o desbloqueio antecipado só ocorre via atendente, após validação de identidade (RG007 M3). Por inatividade (RF004 M4), a sessão do devedor é encerrada após 10 minutos sem atividade, com duração absoluta de 30 minutos, e a sessão interna após 15 minutos de inatividade, com duração absoluta de 8 horas. A sessão usa

identificador aleatório de 128 bits ou mais, cookies HttpOnly, Secure e SameSite, novo identificador após o login e invalidação no servidor ao fazer logout. Como proteção anti-enumeração, a tela de login responde da mesma forma para CPF cadastrado e não cadastrado ("se os dados estiverem corretos, enviaremos um código"), o que impede descobrir quem é cliente da Tycred. Há limite de taxa por IP e por CPF no login e no reenvio de código, com desafio adicional (CAPTCHA) após falhas repetidas, e proteção contra o OWASP Top 10: consultas parametrizadas (contra SQL injection), escape de saída (XSS), token anti-CSRF, validação de entradas e cabeçalhos de segurança. O devedor recebe SMS quando um acordo for aprovado ou quando houver bloqueio da conta, e os perfis internos críticos usam MFA, com bloqueio automático de usuários desativados ou suspensos (RGN0012 M2). A verificação inclui teste de 6 tentativas inválidas, teste de expiração por inatividade, teste de reuso de sessão após logout, varredura básica com OWASP ZAP e teste de resposta idêntica no login. **Rastreabilidade:** RF001–RF004 M4; RO009 M4; RNF005 M2; RNF007 M3; RNF003 M4.

7- Regras de negócio

Conteúdo transferido para a seção 1.4 deste documento.

8- Restrições e políticas organizacionais

8.1 - Módulo 1: Núcleo Financeiro e Contratos

- **RO001 M1-** Clientes que desejam fazer acordos com a empresa devem possuir dados cadastrais validos, como CPF, Renda declarada, Nome e contato, tais dados pessoais fornecidos pelos clientes deverão ser mantidos em sigilo pelo núcleo financeiro segundo a LGPD (Lei Geral de proteção de Dados);
- **RO002 M1-** As opções de negociação oferecidas aos clientes só poderão ser autorizadas por gestores de nível superior como por exemplo Analistas de Crédito, os quais irão avaliar o score do cliente e declarar se o acordo deve ser fechado ou não, um contrato de acordo só poderá ser gerado a partir do cumprimento de todas as cláusulas vigentes, como, dados cadastrais (nome, CPF,) validos e a autorização do Analista de Crédito, sobre o score do cliente. Após o fechamento do acordo, ao criar o contrato deverá deixar explicito as datas de pagamento das parcelas, o valor a ser pago em cada uma das parcelas, a frequência a ser paga (semanal, mensal, anual), além de calcular a taxa de jurus para cada parcela não paga;
- **RO003 M1-** Cada contrato, independente do cliente ou do valor do empréstimo deverá seguir o valor fixo de parcelas, estabelecido pela Tabela Price (podendo o cliente optar pelo meio de amortização). As formas de pagamento deverão estar de acordo com os meios fornecidos pela empresa (pix ou boleto bancário), além de que

o cliente estará sujeito a multa e mora, para caso deixe com que as parcelas ultrapassem o prazo de carência acordado;

- **RO009 M1-A**pós o encerramento dos acordos, deve-se a empresa formalizar o contrato acordado, fornecendo ao cliente um meio de assinatura, podendo ela ser física(pessoalmente), ou digital por meio de simulação de data como “assinado em”. Após a formalização do contrato será permitido ao cliente baixar o arquivo e aderir uma cópia do mesmo, possuindo nessa cópia, seus dados fornecidos (Nome, CPF, ...), o acordo negociado com os colaboradores da empresa, o valor das parcelas, a quantidade delas, além de sua assinatura optada;

8.2 - Módulo 2: Painel Administrativo

- **RO001 M2-** Somente funcionários e colaboradores internos da empresa que estejam ativos e possuam autorização compatível com seu cargo ou perfil poderão acessar o Painel Administrativo.
- **RO002 M2-** Somente usuários com permissão administrativa poderão cadastrar funcionários ou alterar perfis e permissões.
- **RO003 M2-** Uma proposta somente poderá seguir para análise quando estiver vinculada a um cliente identificado e com todos os campos obrigatórios preenchidos.
- **RO004 M2-** A decisão de crédito deverá ser registrada por usuário autorizado e utilizar a política de crédito vigente.
- **RO005 M2-** As condições aprovadas, como valor, taxa de juros e quantidade de parcelas, deverão respeitar os limites definidos pela política de crédito vigente.
- **RO006 M2-** Decisões acima do limite de aprovação do analista deverão ser encaminhadas ao perfil responsável pela aprovação superior.
- **RO007 M2-** O score utilizado na análise deverá possuir data de consulta e estar dentro da validade definida pela política de crédito.
- **RO008 M2-** Somente propostas aprovadas poderão ser encaminhadas ao Núcleo Financeiro e de Contratos.
- **RO009 M2-** Alterações em proposta aprovada, análise de crédito ou política de crédito deverão gerar registro de auditoria.
- **RO0010 M2-** Ao substituir uma política de crédito, a versão anterior deverá permanecer registrada para preservar o histórico das decisões.
- **RO0011 M2-** Registros de auditoria não poderão ser alterados ou excluídos por usuários comuns.

8.3 - Módulo 3: CRM do Atendente

- **RO001 M3 – Acesso Restrito ao CRM:** O CRM deverá ser acessado somente por atendentes autorizados e com usuários ativos no sistema;

•**RO002 M3 – Restrição de Acesso aos Dados do Cliente:** O atendente poderá visualizar somente as informações necessárias para realizar suas atividades de atendimento;

•**RO003 M3 – Registro dos Atendimentos:** Todo atendimento realizado pelo atendente deverá ser registrado no sistema, contendo data, horário, usuário responsável e informações relevantes da interação;

•**RO004 M3 – Alteração de Dados do Cliente:** Alterações nos dados cadastrais do cliente deverão ser realizadas somente por usuários autorizados e ficarão registradas para fins de auditoria;

•**RO005 M3 – Histórico de Atendimento:** O histórico de interações com o cliente deverá ser mantido no CRM, não podendo ser excluído por usuários comuns;

•**RO006 M3 – Registro de Negociações:** Toda negociação ou acordo realizado pelo atendente deverá ser registrado no CRM e vinculado ao respectivo cliente;

•**RO007 M3 – Limite de Negociação:** O atendente deverá respeitar os limites de desconto, juros e condições de negociação definidos pela política da empresa;

•**RO008 M3 – Aprovação de Condições Especiais:** Negociações que ultrapassem os limites permitidos deverão ser encaminhadas para aprovação de um responsável autorizado;

•**RO009 M3 – Proteção de Informações:** O atendente não poderá compartilhar dados pessoais, financeiros ou informações confidenciais dos clientes com pessoas não autorizadas;

•**RO010 M3 – Auditoria das Operações:** As alterações, consultas e negociações realizadas pelo atendente deverão permanecer registradas para possibilitar auditoria e rastreabilidade.

8.4 - Módulo 4: Portal do Cliente

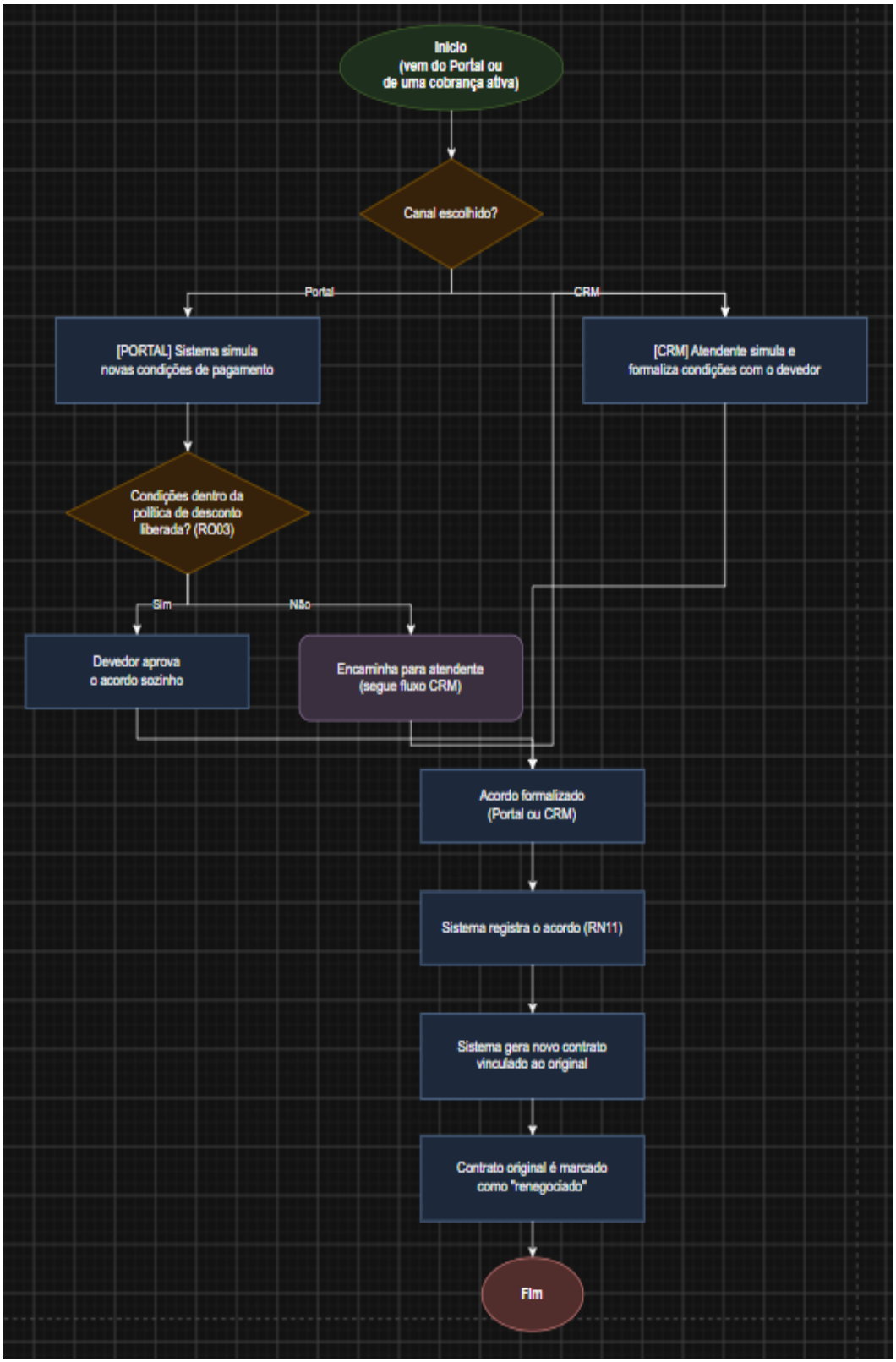
- **RO001 M4- Aprovação de Crédito Automatizada por Faixa de Score:** A empresa define que a aprovação ou reprovação de uma proposta de empréstimo é decidida automaticamente pelo sistema com base na faixa de score do cliente, sem intervenção manual de um analista nos casos previstos. O analista atua apenas como observador/validador do resultado gerado;
- **RO002 M4-Restrição de Alteração de Dados Sensíveis:** Por política interna, dados sensíveis do cliente (renda declarada, dados bancários) não podem ser alterados diretamente pelo próprio cliente pelo Portal, toda alteração exige validação de um atendente ou processo de verificação, como forma de proteger a integridade das informações usadas na análise de crédito;
- **RO003 M4- Política de Desconto em Renegociação:** O desconto que pode ser concedido em uma renegociação de dívida é limitado por uma política interna pré-definida. Quando a negociação ocorre pelo Portal do Devedor, o cliente só pode

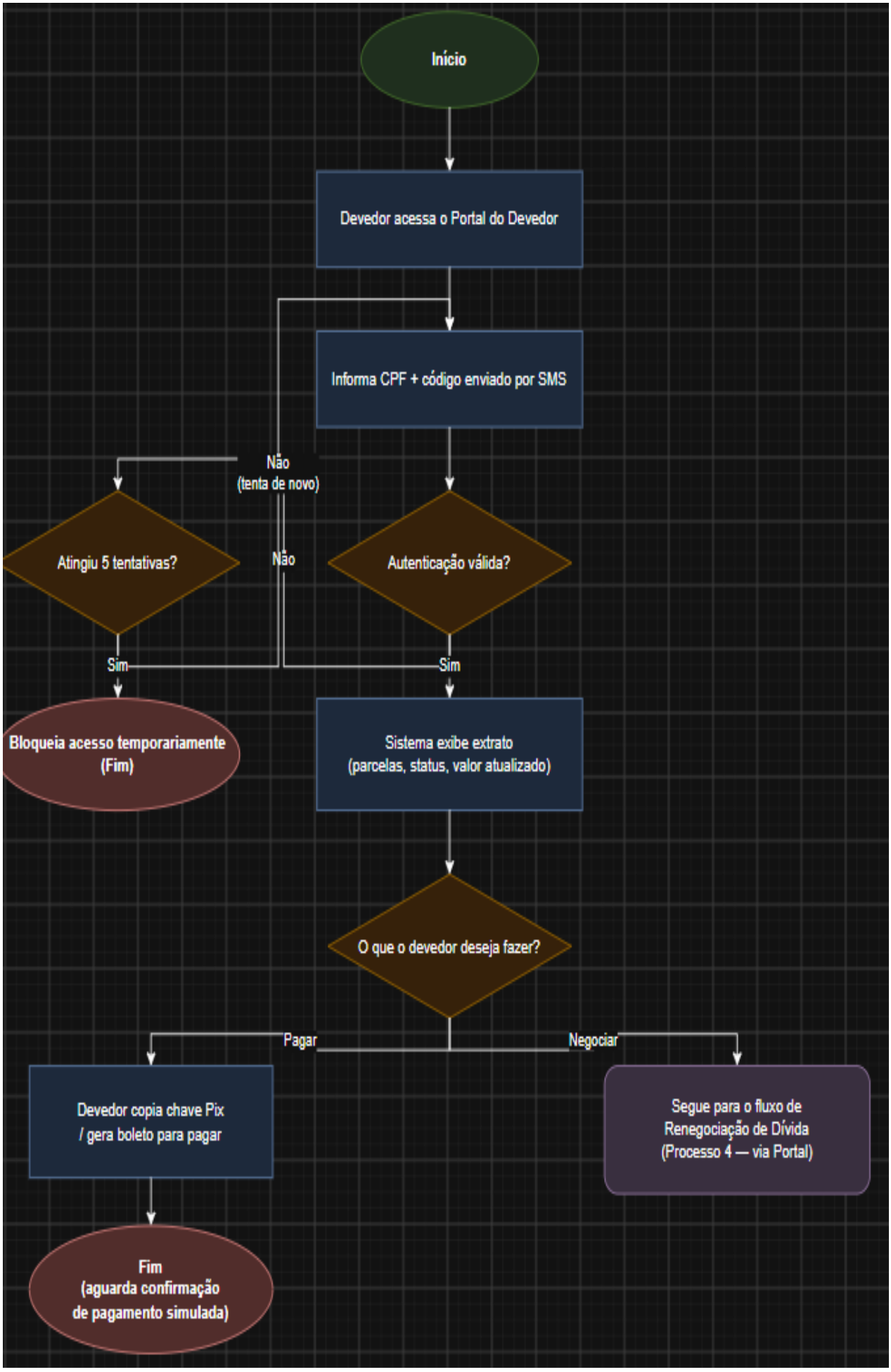
aprovar sozinho um acordo dentro dessa faixa liberada; qualquer condição fora dela exige formalização por um atendente via CRM;

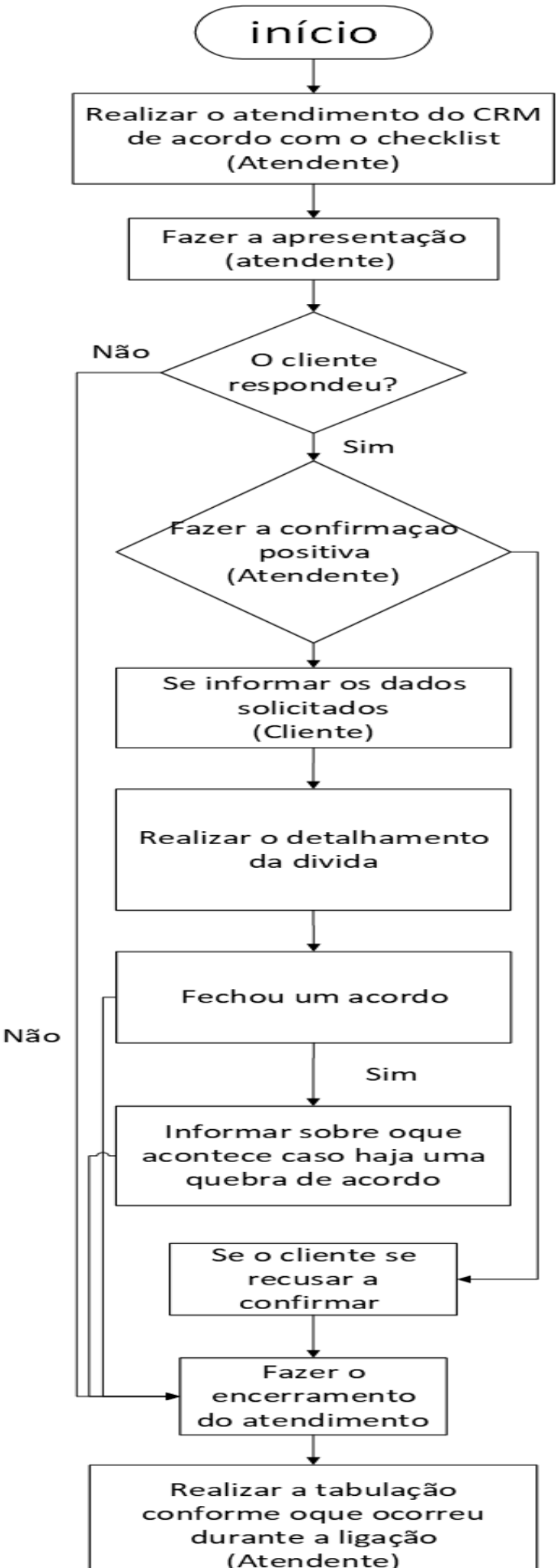
- **RO004 M4- Limite de Renegociação por Contrato:** Cada contrato só pode ser renegociado uma única vez, política que evita o acúmulo indefinido de renegociações sobre a mesma dívida;
- **RO005 M4-Condição de Pagamento Padronizada:** A empresa adota exclusivamente o método de amortização por Tabela Price (parcelas fixas); não há, nesta versão, opção de parcelamento decrescente ou pagamento parcial de parcela;
- **RO006 M4-Reversão Automática por Descumprimento de Acordo: Cliente** que descumprir as condições de um acordo de renegociação tem o contrato automaticamente revertido ao status de inadimplência, sem necessidade de nova análise manual;
- **RO007 M4-Restrição de Acesso à Informação por Setor:** O acesso aos dados do cliente é restrito aos setores diretamente envolvidos no atendimento Comercial, Análise de Crédito, Cobrança, Atendimento, Financeiro e Jurídico/Compliance. Nenhum outro setor pode consultar dados de clientes;
- **RO008 M4-Política de Priorização da Cobrança:** A empresa determina que a rotina de cobrança deve priorizar clientes com maior valor em atraso e maior tempo de inadimplência, não por ordem de cadastro ou outro critério arbitrário.
- **RO009 M4-Limite de Tentativas de Autenticação:** Por política de segurança, o cliente tem no máximo 5 tentativas de autenticação (CPF + código SMS) no Portal antes do bloqueio temporário de acesso;
- **RO0010 M4-Conformidade Regulatória como Restrição de Negócio:** A cobrança de multa e juros de mora deve respeitar os limites do Código de Defesa do Consumidor (CDC), restringindo a liberdade da empresa de definir livremente esses percentuais;

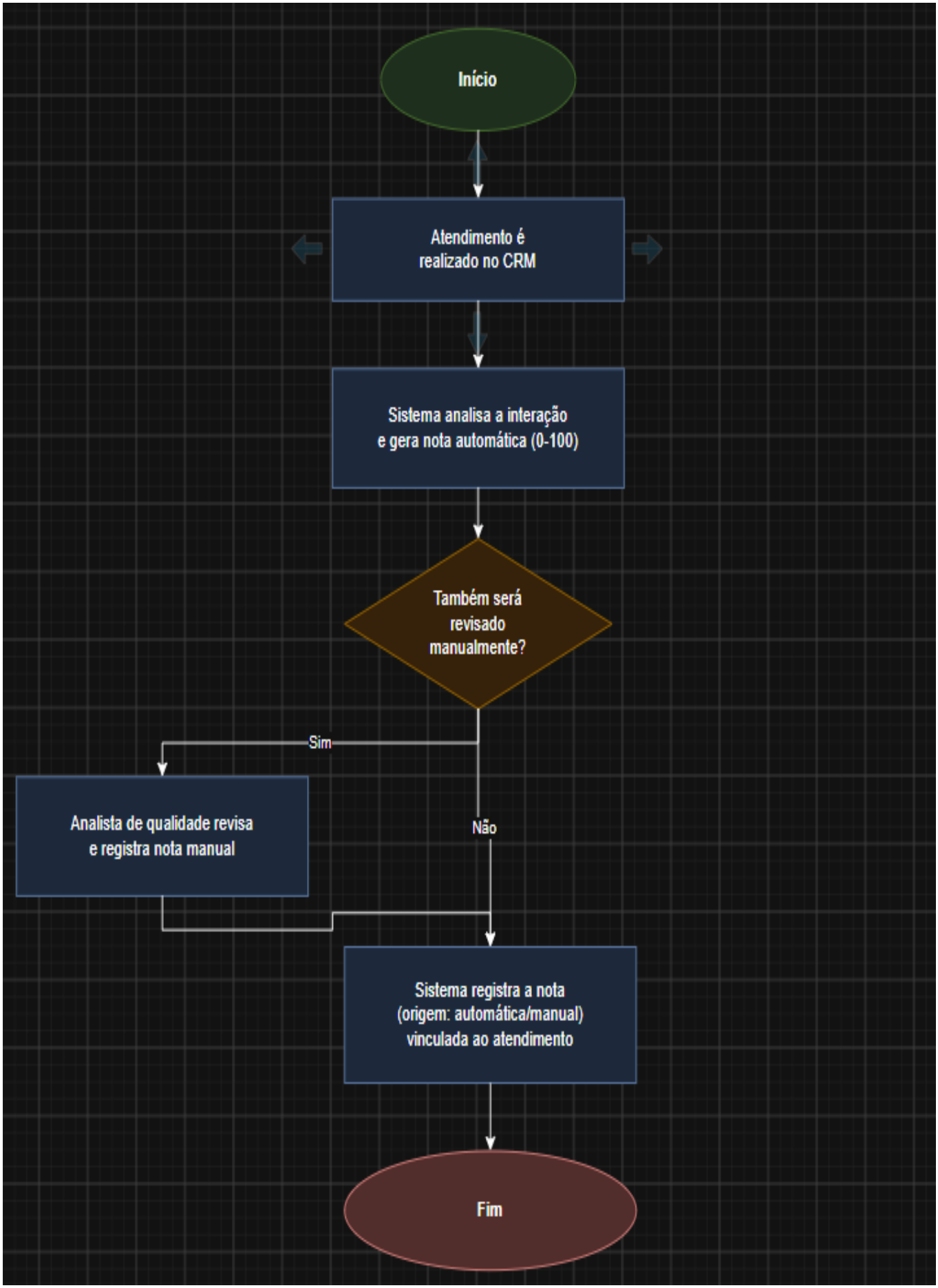
9- Fluxogramas

9.1 - Concessão e Análise de Crédito


Início
(vem do Portal ou
de uma cobrança ativa)
Canal escolhido?
Portal
CRM
[PORTAL] Sistema simula
novas condições de pagamento
[CRM] Atendente simula e
formaliza condições com o devedor
Condições dentro da
política de desconto
liberada? (RO03)
Sim
Não
Devedor aprova
o acordo sozinho
Encaminha para atendente
(segue fluxo CRM)
Acordo formalizado
(Portal ou CRM)
Sistema registra o acordo (RN11)
Sistema gera novo contrato
vinculado ao original
Contrato original é marcado
como "renegociado"
Fim


Início
Devedor acessa o Portal do Devedor
Informa CPF + código enviado por SMS
Não
(tenta de novo)
Atingiu 5 tentativas?
Não
Autenticação válida?
Sim
Sim
Bloqueia acesso temporariamente
(Fim)
Sistema exibe extrato
(parcelas, status, valor atualizado)
O que o devedor deseja fazer?
Pagar
Negociar
Devedor copia chave Pix
/ gera boleto para pagar
Segue para o fluxo de
Renegociação de Dívida
(Processo 4 — via Portal)
Fim
(aguarda confirmação
de pagamento simulada)


início
Realizar o atendimento do CRM de acordo com o checklist (Atendente)
Fazer a apresentação (atendente)
O cliente respondeu?
Não
Sim
Fazer a confirmaçao positiva (Atendente)
Se informar os dados solicitados (Cliente)
Realizar o detalhamento da divida
Fechou um acordo
Não
Sim
Informar sobre oque acontece caso haja uma quebra de acordo
Se o cliente se recusar a confirmar
Fazer o encerramento do atendimento
Realizar a tabulação conforme oque ocorreu durante a ligação (Atendente)


Início
Atendimento é realizado no CRM
Sistema analisa a interação e gera nota automática (0-100)
Também será revisado manualmente?
Sim
Não
Analista de qualidade revisa e registra nota manual
Sistema registra a nota (origem: automática/manual) vinculada ao atendimento
Fim

10- Entidades

10.1 - Principais Substantivos

- **Empresa – gerencia – todos módulos**
- **Cliente – Solicita – Empréstimo**
- **Atendente(credor) – Realiza – Atendimento(chamado)**
- **Cliente - Recebe - Atendimento(chamado)**
- **Atendimento - Gera - Histórico de Atendimento**
- **Histórico de Atendimento – Gera - Avaliação**
- **Cliente – Responde - Avaliação**
- **Analista de Crédito - Analisa - Empréstimo (Solicitação)**
- **Analista de Crédito - Aprova/Reprova - Empréstimo (Solicitação)**
- **Analista de Crédito – atualiza – Atendimento**
- **Empréstimo(aprovado) - Gera – Contrato**
- **Cliente – Assina – Contrato**
- **Adm Financeiro – Revisa – Contrato**
- **Adm Financeiro – Gera – Lançamento (Desembolso)**
- **Adm Financeiro – gera – nota NFe**
- **Cliente – Recebe – Lançamento**
- **Cliente – Paga – Parcela**
- **Adm Financeiro – Baixa - boletos (a pagar e receber)**
- **Adm Financeiro – Registra – lançamentos(despesas/receitas)**
- **Lançamentos -Possuem – tipos de lançamento**

- **Parcela – tem – status (vencida)**
- **Parcela vencida – cria – atendimento (renegociação)**
- **Atendente(recuperador) - assume – atendimento**
- **Atendente – contata – cliente**
- **Cliente (situação inadimplente) - recebe – acordo(proposta)**
- **Acordo – associa - contrato renegociado**
- oa**Cliente – assina – contrato renegociado**
- **Acordo –gera – parcela negociada**
- ssoa**Parcela negociada –gera – Lançamento (Pagamento)**
- **Cliente - paga – Parcela**

11- Atributos

11.1 - Atributos para principais entidades

Pessoa

ATRIBUTOS	CARACTERISTICAS
CPF	Documento de identificação da pessoa.
NOME	Primeiro nome da pessoa.
SOBRENOME	Sobrenome da pessoa.
SEXO	Gênero sexual da pessoa
ESTADO CIVIL	Situação legal da pessoa em relaçao ao casamento
TELEFONE	Identificador do telefone
EMAIL	
DATA DE NASCIMENTO	
DATA DE CADASTRO	
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO	
STATUS	

Cliente

- Id Cliente
- CNPJ
- Renda declarada
- Comprovante de renda
- Comprovante de residência
- Consulta Score
- Conta bancária
- Empréstimos
- Contratos
- Acordos
- Data Nascimento
- Data Cadastro
- Data Última Aliteração
- Situação

Funcionário

- Matrícula
- Função
- Departamento
- turno

- Grupo de Permissão
- Atendimentos
- Empréstimos
- Acordos
- Salário
- comissão
- Data Admissão
- Situação
- empresa

Empréstimo

- Id Empréstimo
- Empresa
- Descrição
- Valor solicitado
- Valor aprovado
- Valor Comissão
- Número Parcelas
- Faixa Juros
- Observação
- Analistas
- Cliente
- Banco Credor
- Data criação
- Data Última Alteração
- Data desembolso
- Histórico empréstimo
- Status
- Contrato
- Lançamento

Parcela

- Id Parcela
- Contrato
- Empréstimo
- Cliente
- Pagamento
- Número da Parcela
- Valor inicial
- Valor juros

- Valor Multa
- Valor mora
- Valor Desconto
- Data Criação
- Data Vencimento
- Situação

Parcela - Lançamento

- Id Lançamento
- Id Parcela
- Descrição
- Valor Pago
- Valor Juros Pago
- Valor Multa Pago
- Valor Mora Pago
- Valor Desconto
- Data Baixa

Lançamento

- Id Lançamento
- Descrição
- Tipo Lançamento
- Origem
- Valor a pagar
- Valor Pago
- Forma pagto
- Link Pagamento
- Integrador
- Conta Pagador
- Conta Recebedor
- Comprovante Pagamento
- Usuário Lançamento
- Data Criação
- Data Vencimento
- Data Pagamento

Contrato.

- ID Contrato

- Empresa
- Cliente
- Empréstimo
- Usuário Editação
- Data Criação
- Data Alteração
- Data Assinatura
- Assinatura
- Situação
- Arquivo

Acordo

- Id Acordo
- Cliente
- Funcionário
- Empréstimo
- Contratos
- Valor Dívida Original
- Valor Desconto
- Valor Entrada
- Número Parcelas
- Data Criação
- Data Validade
- Data do Acordo'
- Comprovante do acordo
- Situação

12. Relacionamentos

12.1 - Principais Relacionamentos

- **Empresa – gerencia – todos módulos**
- **Cliente – Solicita – Empréstimo**
- **Funcionário (Atendente) – Realiza – Atendimento(chamado)**
- **Cliente - Recebe - Atendimento(chamado)**
- **Atendimento - Gera - Histórico de Atendimento**
- **Histórico de Atendimento – Gera - Avaliação**

- **Cliente – Responde - Avaliação**
- **Funcionário (Analista de Crédito) - Analisa - Empréstimo (Solicitação)**
- **Funcionário (Analista de Crédito) - Aprova/Reprova - Empréstimo**
- **Funcionário (Analista de Crédito) – atualiza – Atendimento**
- **Empréstimo(aprovado) - Gera – Contrato**
- **Cliente – Assina – Contrato**
- **Funcionário (Adm Financeiro) – Revisa – Contrato**
- **Funcionário (Adm Financeiro) – Gera – Lançamento (Desembolso)**
- **Cliente – Recebe – Lançamento**
- **Cliente – Paga – Parcela**
- **Funcionário (Adm Financeiro) – concilia - boletos (a pagar e receber)**
- **Funcionário (Adm Financeiro) – Registra – lançamentos(despesas/receitas)**
- **Lançamentos -Possuem – tipos de lançamento**

- **Parcela – tem – status (vencida)**
- **Parcela vencida – cria – atendimento (renegociação)**
- **Funcionário (Atendente) - assume – atendimento**
- **Funcionário (Atendente) – contata – cliente**
- **Cliente (situação inadimplente) - recebe – acordo(proposta)**
- **Acordo – associa - Contrato(renegociado)**
- **Acordo – referência - Empréstimo**
- **Cliente – assina – Contrato(renegociado)**
- **Contrato(renegociado) – gera – Parcela(renegociada)**
- **Parcela(renegociada) – gera – Lançamento (Pagamento)**
- **Cliente - paga – Parcela**

13. Cardinalidades

13.1 - Principais Cardinalidades

- Cliente (0, N) – solicita – (1,1) Empréstimo
- Cliente (0, N) - recebe - (1, 1) Atendimento
- Funcionário (0, N) - realiza - (1, N) Atendimento
- Funcionário (0, N) – analisa – (1, N) Empréstimo
- Atendimento (1, N) - contém - (1, 1) Histórico Atendimento
- Empréstimo (1, N) - possui – (1,1) Contrato
- Cliente (0, N) – assina – (1, 1) Contrato
- Funcionário (0, N) - revisa - (1, N) Contrato
- Funcionário (0, N) - autoriza - (1,1) Lançamento
- Cliente (0, N) – recebe - (0, N) Lançamento (Desembolso)

- Cliente (0, N) – Paga - (1, 1) Parcela
- Parcela (1, N) - contém - (0, N) Lançamento
- Lançamento (1, 1) - tem – (1, N) Tipo Lançamento
- Parcela (1,1) – tem – (1, N) Status Parcela
- Cliente (0, N) – recebe - (1,1) Acordo
- Acordo (1, 1) – associado – (1, 1) Contrato
- Acordo (1, 1) – referência - (0, N) Empréstimo

14 – Relacionamentos N:N

14.1 - Principais Relacionamentos N:N

- Funcionário (0, N) - realiza - (1, N) Atendimento
- Funcionário (0, N) – analisa – (1, N) Empréstimo
- Funcionário (0, N) - revisa - (1, N) Contrato
- Cliente (0, N) – recebe - (0, N) Lançamento (Desembolso)
- Parcela (1, N) - baixa - (0, N) Lançamento

15 – Relacionamentos que possuem Atributos

15.1 - Principais Relacionamentos com Atributos próprios

O Pagamento (Parcela x Lançamento)

- **Relacionamento:** PARCELA - BAIXA - LANÇAMENTO
- **Por que tem atributos próprios?** Se um cliente faz um Pix (Lançamento) de R$ 1.000 para pagar três parcelas atrasadas, ou se ele faz um Pix de R$ 50 para abater apenas metade de uma parcela, o banco de dados precisa registrar como esse dinheiro foi distribuído.
- **Atributos do Relacionamento:**
  - Valor pago nesta baixa
  - Valor juros pago
  - Valor multa pago
  - Valor desconto
  - Data baixa
- **Justificativa:** O campo valor juros pago não pertence à Parcela (que guarda apenas o valor *esperado* dos juros) e nem ao Lançamento (que guarda apenas o valor total do Pix de R$ 1.000). Esse atributo descreve especificamente o pedaço daquele lançamento que quitou aquela parcela específica.

A Análise de Crédito (Empréstimo x Funcionário/Analista)

- **Relacionamento:** FUNCIONÁRIO - ANALISA - EMPRÉSTIMO

- **Por que tem atributos próprios?** Uma solicitação de empréstimo pode ser analisada por um Analista Júnior (que reprova) e depois reavaliada por um Gerente (que aprova por exceção).
- Atributos do Relacionamento:
    - data análise
    - decisão (Aprovado, Reprovado, Encaminhado)
    - justificativa (O motivo escrito pelo analista)
- **Justificativa:** não descreve o empréstimo em si, e muito menos descreve o funcionário. Ela descreve o evento (a ação) da análise que aquele funcionário X fez naquele empréstimo Y em um determinado dia.

16. Dicionário de dados conceitual

Conteúdo transferido para a seção 4.1 deste documento.

17. DER

Conteúdo transferido para a seção 1.3 deste documento.

18. Justificativas técnicas

A ser preenchido nas próximas etapas do projeto (ver capítulo 11 deste documento).

19. Conclusão

A ser preenchido nas próximas etapas do projeto (ver capítulo 12 deste documento).